Universidad de San Carlos De Guatemala

Facultad de Humanidades

Departamento de Pedagogía

Sede 29 Jalapa, sábado

Licenciatura En Pedagogía Y Administración Educativa

E304 Seminario

MSC. Rosemary Guerra Orellana

Educación Ambiental

Institución: Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa**.**

Dirección: Aldea Los Izotes Jalapa, Jalapa.

03 de octubre de 2026

Universidad de San Carlos De Guatemala

Facultad de Humanidades

Departamento de Pedagogía

Sede 29 Jalapa, sábado

Licenciatura En Pedagogía Y Administración Educativa

E304 Seminario

MSC. Rosemary Guerra Orellana

Educación Ambiental

Institución: Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa**.**

Dirección: Aldea Los Izotes Jalapa, Jalapa.

03 de octubre de 2026

Facultad de Humanidades
Educación superior, incluyente y proyectiva

Hoja de Autoría



Alumnos seminaristas de la sección “A” de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Pedagogía, Sede 29 Jalapa Sábado.

Seminaristas Grupo #2

1. Gildary Claribel Gónzalez Machorro	**201217728**
2. Erika Melissa Salazar Escobar	**200843407**
3. Wendy Xiomara Aguilar Coro	**202350637**
4. Abner Mauricio Morales Mateo	**202351583**
5. Jeimy Nohemí Ortega Téllez	**202351509**
6. Natally Sara Waleska Gómez Rivas	**202352321**
7. Ingrid Lorena Campos Portillo	**202352137**

Foto de Seminaristas



Docente Asesor:

MSC. Rosemary Guerra Orellana

Junta Directiva de Seminario:

Elder Waldemar Cisneros Veliz (Presidente)

Sindy Clarisol Pérez Najera (Secretaria)

RossieStefany Vega Alarcón (Tesorera)

Índice

Hoja de Autoria 1

Resumen 3

Introducción 4

Capitulo I Marco Conceptual 1

1. Linea de Investigación 2

1.1 Tema 2

1.2 Planteamiento del Problema 2

1.2.1 Pregunta de Investigación 3

1.3 Objetivos 3

1.3.1 Objetivos Generales 3

1.3.2 Objetivos Especificos 3

Justificación 5

Delimitación de la Investigación 7

Limites 8

Alcances 10

Capitulo II Marco Téorico 12

2. Educación Ambiental 13

2.1 Cambio climático: causas, consecuencias y acciones desde la escuela 13

2.1.1 Causas del cambio climático 14

2.1.1.1 Emisiones de gases de efecto invernadero 15

2.1.1.2 Deforestación 15

2.1.1.3 Contaminación ambiental 16

2.1.1.4 Actividades humanas 17

2.1.1.5 Uso inadecuado de los recursos naturales 17

2.1.2 Consecuencias del cambio climático 18

2.1.2.1 Aumento de las temperaturas 19
2.1.2.2 Fenómenos meteorológicos extremos 19
2.1.2.3 Afectación de los ecosistemas 20
2.1.2.4 Impacto en las actividades humanas 21
2.1.2.5 Impactos en la salud 21
2.1.3 Acciones contra el cambio climático desde la escuela 22
2.1.3.1 Charlas sobre cambio climático 22
2.1.3.2 Manejo adecuado de residuos 23
2.1.3.3 Ahorro de recursos 24
2.1.3.4 Conservación de áreas verdes 25
2.1.3.5 Participación de la comunidad educativa 25
2.1.4 Importancia de la acción climática en la escuela 26
2.1.4.1 Formación de hábitos ambientales 26
2.1.4.2 Conciencia ambiental 27
2.1.4.3 Participación estudiantil 28
2.1.4.4 Beneficios para la comunidad 29
2.1.4.5 Cultura de sostenibilidad 29
2.1.5 Estrategias escolares para enfrentar el cambio climático 30
2.1.5.1 Proyectos ambientales escolares 30
2.1.5.2 Uso sostenible de la energía 31
2.1.5.3 Uso sostenible del agua 32
2.1.5.4 Movilidad sostenible 33
2.1.5.5 Compromiso ambiental 33
2.2 Gestión de residuos, reciclaje y economía circular 34
2.2.1 Gestión integral de los residuos y desechos sólidos 35
2.2.1.1. Concepto de gestión integral de residuos 35

2.2.1.2 Generación de residuos en Guatemala 36

2.2.1.3. Recolección y transporte de residuos 36

2.2.1.4. Tratamiento y disposición final 37

2.2.1.5. Importancia de la gestión adecuada de los residuos 38

2.2.2 Clasificación y separación de los residuos 39

2.2.2.1. Residuos orgánicos 39

2.2.2.2. Residuos reciclables 40

2.2.2.3. Residuos no reciclables 40

2.2.2.4. Separación de residuos desde el hogar y la escuela 41

2.2.2.5. Beneficios de la clasificación de residuos 41

2.2.3 Reciclaje y valorización de residuos 42

2.2 3.1. Concepto e importancia del reciclaje 42

2.2.3.2. Materiales que pueden ser reciclados 43

2.2.3.3. Reutilización y aprovechamiento de materiales 43

2.2.3.4. Procesos de recuperación y valorización 44

2.2.3.5. Beneficios ambientales, sociales y económicos del reciclaje 44

2.2.4. Economía circular: reducir, reutilizar y reciclar 45

2.2.4.1. Concepto de economía circular 45

2.2.4.2. Economía lineal versus economía circular 45

2.2.4.3. Reducir el consumo y la generación de residuos 46

2.2.4.4. Reutilizar, reparar y prolongar la vida útil de los productos 46

2.2.4.5. Reciclar y mantener los materiales dentro del ciclo productivo 47

2.2.5 Economía circular y desarrollo sostenible en Guatemala 47

2.2.5.1. Estrategia Nacional para la Transición hacia una Economía Circular 2024-2045 48

2.2.5.2. Consumo responsable y participación ciudadana 48

2.2.5.3. Innovación y tecnologías para el aprovechamiento de residuos 49
2.2.5.4. Oportunidades económicas y generación de empleo verde 49
2.2.5.5. Participación de las municipalidades, empresas y comunidades 50
2.3 Contaminación: tipos, efectos y medidas de prevención 51
2.3.1 Conceptos generales y clasificación de la contaminación 51
2.3.1.1 Concepto de contaminación 52
2.3.1.2 Principales agentes contaminantes 52
2.3.1.3 Fuentes de contaminación 53
2.3.1.4 Contaminación de origen natural 53
2.3.1.5 Contaminación de origen antropogénico 54
2.3.2 Tipos de contaminación 54
2.3.2.1 Contaminación atmosférica 55
2.3.2.2 Contaminación hídrica 55
2.3.2.3 Contaminación del suelo 56
2.3.2.4 Contaminación sonora 56
2.3.2.5 Otras formas de contaminación 57
2.3.3 Características de los contaminantes 57
2.3.3.1 Contaminantes físicos 58
2.3.3.2 Contaminantes químicos 58
2.3.3.3 Contaminantes biológicos 59
2.3.3.4 Persistencia de los contaminantes 59
2.3.3.5 Propagación de los contaminantes 60
2.3.4 Principales causas de la contaminación 60
2.3.4.1 Actividades industriales 61
2.3.4.2 Actividades agrícolas 61
2.3.4.3 Actividades domésticas 62

2.3.4.4 Transporte 62
2.3.4.5 Crecimiento urbano 63
2.3.5 Importancia del conocimiento sobre contaminación 63
2.3.5.1 Conciencia ambiental 64
2.3.5.2 Identificación de riesgos 64
2.3.5.3 Importancia de la prevención 65
2.3.5.4 Responsabilidad ambiental 65
2.4 Educación ambiental para el desarrollo sostenible 66
2.4.1 Fundamentos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible 67
2.4.1.1 Concepto de educación ambiental 67
2.4.1.2 Importancia de la educación ambiental 68
2.4.1.3 Objetivos de la educación ambiental 68
2.4.1.4 Características de la educación ambiental 69
2.4.1.5 Educación ambiental y sociedad 69
2.4.2 Desarrollo sostenible 70
2.4.2.1 Concepto de desarrollo sostenible 70
2.4.2.2 Principios del desarrollo sostenible 71
2.4.2.3 Dimensión ambiental 71
2.4.2.4 Dimensión social 72
2.4.2.5 Dimensión económica 73
2.4.3 Relación entre educación ambiental y sostenibilidad 73
2.4.3.1 Educación como herramienta de transformación 73
2.4.3.2 Educación para la toma de decisiones 74
2.4.3.3 Educación y protección ambiental 75
2.4.3.4 Educación y cambio social 75
2.4.3.5 Educación y generaciones futuras 76

2.4.4 Principios de la educación para el desarrollo sostenible 76
2.4.4.1 Enfoque integral 77
2.4.4.2 Participación 77
2.4.4.3 Responsabilidad 78
2.4.4.4 Pensamiento crítico 78
2.4.4.5 Aprendizaje permanente 79
2.4.5 Importancia de la educación ambiental 79
2.4.5.1 Conciencia ambiental 80
2.4.5.2 Formación de valores 80
2.4.5.3 Formación de hábitos 81
2.4.5.4 Participación ambiental 81
2.4.5.5 Beneficios sociales 82
2.5 Educación Ambiental en la Formación Docente 82
2.5.1 Formación de conciencia ambiental 83
2.5.1.1 Desarrollo de conocimientos sobre el ambiente 83
2.5.1.2 Compresión de los problemas ambientales, 84
2.5.1.3 Promoción del respeto por la naturaleza 84
2.5.1.4 Creación de hábitos responsables 85
2.5.1.5 Fortalecimiento del compromiso ambiental 85
2.5.2 Beneficios para Docentes 86
2.5.2.1 Mejora de conocimientos ambientales 86
2.5.2.2 Aplicación de estrategias ecológicas 87
2.5.2.3 Formación de valores ambientales 87
2.5.2.4 Mayor responsabilidad educativa 88
2.5.2.5 Preparación para orientar a estudiantes 89
2.5.3 Valores ambientales que fomentan 89

2.5.3.1 Responsabilidad 89
2.5.3.2 Respeto hacia el entorno 90
2.5.3.3 Solidaridad ambiental 91
2.5.3.4 Compromiso social 91
2.5.3.5 Cooperación comunitaria 92
2.5.4 Rol del docente como promotor ambiental 92
2.5.4.1 Orientación sobre el cuidado ambiental 92
2.5.4.2 Enseñanza de prácticas sostenibles 93
2.5.4.3 Organización de actividades ecológicas 94
2.5.4.4 Motivación de la comunidad educativa 94
2.5.4.5 Promoción de una cultura ambiental 95
2.5.5 Resultados esperados. 95
2.5.5.1 Docentes con mayor conciencia ambiental 95
2.5.5.2 Estudiantes responsables con el ambiente 96
2.5.5.3 Comunidades educativas sostenibles 97
2.5.5.4 Conservación del entorno escolar 97
2.5.5.5 Desarrollo de valores ecológicos 98
2.6 Proyectos Escolares y Estrategias Didácticas Ambientales 98
2.6.1 Proyecto de reciclaje escolar 99
2.6.1.1 Separación de residuos 99
2.6.1.2 Reutilización de materiales 100
2.6.1.3 Creación de puntos ecológicos 100
2.6.1.4 Elaboración de productos reciclados 101
2.6.1.5 Educación sobre manejo de desechos 101
2.6.2 Proyecto de reforestación 102
2.6.2.1 Siembra de árboles 102

2.6.2.2 Cuidado de plantas 103
2.6.2.3 Recuperación de áreas verdes 103
2.6.2.4 Protección de bosques 104
2.6.2.5 Seguimiento del crecimiento vegetal 104
2.6.3 Aprendizaje basado en proyectos 105
2.6.3.1 Investigación de problemas ambientales 105
2.6.3.2 Organización de actividades ecológicas 106
2.6.3.3 Participación estudiantil 106
2.6.3.4 Aplicación de soluciones ambientales 107
2.6.3.5 Evaluación de proyectos realizado 108
2.6.4 Uso de recursos didácticos ambientales 108
2.6.4.1 Material educativo ecológico 109
2.6.4.2 Recursos audiovisuales 109
2.6.4.3 Tecnología educativa 110
2.6.4.4 Material reciclable 110
2.6.4.5 Mejora de estrategias educativas 111
2.6.5 Innovación en estrategias ambientales 112
2.6.5.1 Uso de nuevas metodologías 112
2.6.5.2 Aplicación de tecnología 113
2.6.5.3 Creación de actividades creativas 113
2.6.5.4 Desarrollo de proyectos innovadores 114
2.6.5.5 Mejora del aprendizaje ambiental 114
2.7 Normativas y políticas de educación ambiental en Guatemala 115
2.7.1 Marco legal de la educación ambiental 116
2.7.1.1 Constitución Política de la República de Guatemala y protección ambiental 116
2.7.1.2 Ley de Educación Ambiental, Decreto 38-2010 117

2.7.1.3 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 118
2.7.1.4 Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 118
2.7.1.5 Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91 119
2.7.2 Política Nacional de Educación Ambiental de Guatemala 120
2.7.2.1 Acuerdo Gubernativo 189-2017 120
2.7.2.2 Principios de la política de educación ambiental 121
2.7.2.3 Objetivos de la política nacional 122
2.7.2.4 Educación ambiental formal, no formal e informal 123
2.7.2.5 Participación social en la educación ambiental 123
2.7.3 Implementación de la política de educación ambiental 124
2.7.3.1 Plan de Implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental 124
2.7.3.2 Acuerdo Ministerial 405-2018 125
2.7.3.3 Líneas de acción y estrategias de implementación 126
2.7.3.4 Formación y capacitación ambiental 127
2.7.3.5 Seguimiento y evaluación de acciones ambientales 127
2.7.4 Instituciones responsables de la educación ambiental 128
2.7.4.1 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 129
2.7.4.2 Ministerio de Educación (MINEDUC) 129
2.7.4.3 Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 130
2.7.4.4 Municipalidades y gobiernos locales 131
2.7.4.5 Centros educativos y organizaciones de la sociedad civil 132
2.7.5 Aplicación de las normativas y políticas en la educación 133
2.7.5.1 Educación ambiental en el currículo nacional 133
2.7.5.2 Formación y actualización docente 134
2.7.5.3 Proyectos ambientales escolares 134
2.7.5.4 Participación de estudiantes y comunidad educativa 135

2.7.5.5 Evaluación del cumplimiento de las acciones ambientales 136
2.8 Retos actuales para formar una cultura ambiental 137
2.8.1 Problemas ambientales que dificultan la cultura ambiental 138
2.8.1.1 Deforestación y pérdida de cobertura forestal 138
2.8.1.2 Contaminación y deterioro de las fuentes de agua 139
2.8.1.3 Manejo inadecuado de residuos y desechos sólidos 139
2.8.1.4 Pérdida de biodiversidad y deterioro de ecosistemas 140
2.8.1.5 Efectos del cambio climático 141
2.8.2 Retos de la educación ambiental 142
2.8.2.1 Fortalecimiento de la formación ambiental docente 142
2.8.2.2 Disponibilidad de materiales y recursos educativos 143
2.8.2.3 Integración de la educación ambiental en las áreas curriculares 144
2.8.2.4 Desarrollo de actividades prácticas y proyectos ambientales 144
2.8.2.5 Continuidad de los programas de educación ambiental 145
2.8.3 Retos sociales y culturales 146
2.8.3.1 Transformación de hábitos de consumo 146
2.8.3.2 Fortalecimiento de la conciencia y responsabilidad ambiental 147
2.8.3.3 Participación ciudadana y comunitaria 148
2.8.3.4 Respeto a la diversidad cultural y los saberes locales 149
2.8.3.5 Participación de niños, adolescentes y jóvenes en acciones ambientales 149
2.8.4 Retos institucionales y económicos 150
2.8.4.1 Cumplimiento de las normativas ambientales 150
2.8.4.2 Coordinación entre instituciones públicas y educativas 151
2.8.4.3 Disponibilidad de recursos económicos para programas ambientales 152
2.8.4.4 Cobertura de programas en áreas urbanas y rurales 153
2.8.4.5 Seguimiento y evaluación de políticas y proyectos ambientales 154

2.8.5 Estrategias para fortalecer una cultura ambiental 154
2.8.5.1 Educación ambiental permanente 155
2.8.5.2 Proyectos escolares y comunitarios 155
2.8.5.3 Campañas de sensibilización y comunicación ambiental 156
2.8.5.4 Uso responsable y sostenible de los recursos naturales 157
2.8.5.5 Participación conjunta de escuela, familia y comunidad 158
Capitulo III Marco Operativo 159
3. Metodologia de Recolección y observación de la Información 160
3.1 Tecnicas e Instrumentos Utilizados 160
3.1.1 Obserevavión 160
3.1.2 Encuesta 160
3.1.3 Capacitación 160
3.2 Muestra y Participación 161
3.3 Cronograma 162
3.4 Sistematización 163
3.4.1 Capacitación sobre la Educación Ambiental 163
3.4.2 Objetivos 163
3.4.2.1 Objetivo Generale 163
3.4.2.2 Objetivos Especificos 163
3.4.3 La Capacitación se desarrollo durante una metodologia participativa y practica 163
3.4.3.1 Resultados Obtenidos 164
3.4.3.2 Dificultades Encontradas 164
Encuesta Sobre la Educación Ambiental 165
3.5 Resultados Obtenidos de la Encuesta 167
Capitulo IV Marco Administrativo 170
Análisis y Resultados 171

Charla Informativa 172

Encuesta 173

Recursos 174

Materiales 174

Financieros 174

Conclusiones 175

Recomendaciones 177

Referencias 178

Citaciones 178

E-grafia 183

Anexos 190

Anexos 1 Programa del curso de Seminario E304 190

Anexo 2 Cronograma de Actividades 191

Anexo 3 Linea de Investigación 192

Apendice 193

Apéndice A Seminaristas encargados de la Linea de Investigación 193

Apéndice B Seminaristas encargados de unir el Documento 198

Apéndice C Evidencias Fotograficas 199

Apéndice D Solicitud de Acceso al Instituto 202

Apéndice E Recibos de la Donacion al instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa 203

Resumen

El presente documento constituye el Capítulo II: Marco Teórico del Seminario E304, en el que se abordan los fundamentos conceptuales, normativos y pedagógicos sobre la problemática ambiental, con énfasis en la realidad guatemalteca y el ámbito educativo.

Primeramente, analiza el cambio climático, detallando sus causas principales —como emisiones de gases, deforestación y actividades humanas—, consecuencias sobre el clima, ecosistemas y salud, así como estrategias prácticas para su abordaje desde la escuela: educación, manejo de recursos, proyectos y participación estudiantil.

En segundo lugar, expone la gestión integral de residuos, reciclaje y economía circular, basándose en el Acuerdo Gubernativo No. 164‑ 2021 de Guatemala. Describe las etapas de manejo, clasificación de desechos, ventajas de su aprovechamiento y la transición hacia un modelo circular sostenible, conforme a la Estrategia Nacional 2024‑ 2045.

El tercer o corresponde a la contaminación: definición, agentes, fuentes naturales y humanas, tipos —atmosférica, hídrica, del suelo, sonora, entre otros—, características de los contaminantes, causas generadoras y la importancia de la conciencia, prevención y responsabilidad para mitigar sus efectos.

Finalmente, desarrolla la educación ambiental para el desarrollo sostenible: propósitos, principios, enfoque interdisciplinario y su relación con las dimensiones ambiental, social y económica del bienestar actual y futuro. Resalta su función formativa, crítica y transformadora para la toma de decisiones informadas y la participación comunitaria.

El contenido se sustenta en fuentes actualizadas de la UNESCO, Naciones Unidas, MARN, OMS y PNUMA; se estructura jerárquicamente y se orienta a fortalecer la base teórica necesaria para la práctica docente y la promoción de una cultura sostenible.

Introducción

El cuidado del medio ambiente, la comprensión del cambio climático, la gestión adecuada de residuos y la formación de una cultura sostenible constituyen desafíos prioritarios para la sociedad contemporánea y, en particular, para el sistema educativo. La educación ambiental no se limita a transmitir conocimientos teóricos, sino que se concibe como un proceso continuo, integral y participativo destinado a desarrollar conciencia, valores, competencias y hábitos responsables en la ciudadanía, capaces de comprender la interdependencia entre las personas, la cultura y la naturaleza, así como de actuar ante problemáticas socioambientales reales (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020).

El presente documento corresponde al capítulo II: Marco Teórico del Seminario E304, desarrollado en la Sede 29 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su propósito fundamental es exponer, analizar y fundamentar los principales referentes conceptuales, legales y pedagógicos que sustentan temáticas clave: cambio climático y su abordaje desde la escuela; gestión de residuos, reciclaje y economía circular con énfasis en el marco normativo guatemalteco; tipos, causas y prevención de la contaminación; la educación ambiental orientada al desarrollo sostenible; su incorporación en la formación docente mediante estrategias didácticas y proyectos escolares; así como las políticas vigentes y los retos actuales para consolidar una cultura ambiental en el país.

La información que aquí se presenta se organiza con base en principios de coherencia, claridad y rigor académico. Se integran aportes de organismos internacionales, leyes y reglamentos nacionales, así como enfoques educativos actualizados que permiten contextualizar los saberes a la realidad guatemalteca, su marco jurídico y su proyección en la práctica pedagógica.

Este trabajo está dirigido a fortalecer la base teórica, legal y metodológica necesaria para comprender la dimensión ambiental como componente transversal e indispensable en la formación integral. Se espera que sirva de soporte para la reflexión, la investigación, la planificación de acciones concretas y la promoción de una participación activa, crítica y comprometida con la sostenibilidad, tanto en el ámbito educativo como en la comunidad.

Capitulo I

Marco Conceptual

Educación Ambiental

Marco Conceptual

1. Linea de Investigación

Educación Ambiental

1.1 Tema

Educación ambiental para el desarrollo sostenible con los alumnos del Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Los Izotes, Jalapa, Durante el periodo de julio a noviembre de 2026.

1.2 Planteamiento del Problema

La educación ambiental constituye un proceso formativo orientado al desarrollo de conocimientos, valores, actitudes y prácticas responsables para la protección del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En la actualidad, los problemas ambientales como la contaminación, la deforestación, el manejo inadecuado de los desechos sólidos y el cambio climático hacen necesario que los centros educativos promuevan una cultura de sostenibilidad desde las primeras etapas de formación

Lugar

El desarrollo sostenible requiere que los estudiantes comprendan la importancia de equilibrar el crecimiento social, económico y ambiental mediante acciones responsables que contribuyan a la conservación del entorno. En este sentido, la escuela desempeña un papel fundamental al incorporar la educación ambiental como un eje transversal que fomente hábitos y conductas favorables para el cuidado del medio ambiente.

Tiempo

En el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Aldea Los Izotes, Jalapa, durante el período de julio a noviembre de 2026, se desconoce el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales de los alumnos, así como el alcance de las estrategias educativas

implementadas para promover el desarrollo sostenible. La falta de información sobre estos aspectos limita la planificación de acciones que fortalezcan la educación ambiental y la participación activa de la comunidad educativa en la solución de los problemas ambientales de su entorno.

Sujetos:

Ante esta situación, surge la necesidad de investigar cómo la educación ambiental contribuye al desarrollo sostenible entre los alumnos del establecimiento, con el propósito de generar información que permita fortalecer las estrategias educativas y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental.

1.2.1 Pregunta de Investigación

¿Cómo contribuye la educación ambiental al desarrollo sostenible de los alumnos del Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Los Izotes, Jalapa, durante el período de julio a noviembre de 2026?

1.3 Objetivos

1.3.1 Generales

Analizar la contribución de la educación ambiental al desarrollo sostenible de los alumnos del Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Los Izotes, Jalapa, durante el período de julio a noviembre de 2026.

1.3.1.1 **Específico**s

- Identificar el nivel de conocimientos que poseen los alumnos sobre educación ambiental y desarrollo sostenible.
- Describir las estrategias y actividades de educación ambiental desarrolladas en el establecimiento educativo.

- Determinar las actitudes y prácticas ambientales de los alumnos relacionadas con el cuidado y la conservación del medio ambiente.
- Analizar la influencia de la educación ambiental en la formación de hábitos y conductas orientadas al desarrollo sostenible.
- Proponer estrategias educativas que fortalezcan la educación ambiental y promuevan el desarrollo sostenible en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Aldea Los Izotes.

Variables de investigación

Variable independiente: Educación ambiental.

Variable dependiente: Desarrollo sostenible.

Dimensiones de las variables

Variable independiente: Educación ambiental.

- Conocimientos sobre el medio ambiente.
- Estrategias de educación ambiental.
- Participación en actividades ambientales.
- Sensibilización y conciencia ambiental.
- Formación en valores ecológicos.
- Variable dependiente: Desarrollo sostenible
- Conservación de los recursos naturales.
- Manejo adecuado de los residuos sólidos.
- Uso responsable del agua y la energía.
- Hábitos de protección ambiental.
- Participación en acciones comunitarias de sostenibilidad.
- Compromiso con el cuidado del entorno

Justificación

La presente investigación tiene como propósito fundamental analizar la contribución de la educación ambiental al desarrollo sostenible de los estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa, ubicado en la Aldea Los Izotes, Jalapa, durante el período comprendido entre julio y noviembre de 2026. Su elaboración responde a la necesidad de atender una problemática de relevancia global, nacional y local: el deterioro progresivo del entorno natural, agudizado por la contaminación, la deforestación, el manejo inadecuado de residuos sólidos y los efectos del cambio climático, los cuales afectan directamente la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población, así como las condiciones de vida de las generaciones futuras.

En el contexto guatemalteco y, específicamente, en la comunidad de la Aldea Los Izotes, la educación ambiental se configura como una herramienta indispensable para formar una ciudadanía consciente, crítica y participativa. Sin embargo, en el centro educativo donde se desarrolla este estudio, se desconoce el nivel real de conocimientos, las actitudes y las prácticas que los estudiantes poseen en relación con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible, así como el alcance y la efectividad de las estrategias educativas que se han implementado hasta la fecha. Esta falta de información limita la posibilidad de orientar acciones pedagógicas pertinentes, contextualizadas y continuas que permitan transformar la conciencia en hábitos concretos de protección y conservación.

Por ello, esta investigación cobra especial importancia, ya que no solo permitirá diagnosticar la situación actual, sino que generará evidencia útil para comprender cómo la educación ambiental influye en la formación de valores, conductas y compromisos orientados a la sostenibilidad. Sus resultados servirán de base para diseñar y proponer estrategias educativas ajustadas a las necesidades del centro, fortaleciendo el papel de la escuela como agente de cambio y promotora de una cultura de responsabilidad compartida entre estudiantes, familias y comunidad.

La relevancia social y formativa de este trabajo radica en que la educación ambiental no se reduce a transmitir información, sino que busca desarrollar competencias para actuar: reconocer problemas, valorar los recursos naturales, adoptar prácticas de ahorro y conservación, participar en acciones comunitarias y comprometerse con el entorno. Al centrarse en los estudiantes de educación básica —etapa clave en la consolidación de hábitos y valores—, el estudio contribuye a fortalecer la formación integral de los jóvenes, alineándose con los principios del desarrollo sostenible, la normativa vigente en Guatemala y los propósitos de la educación nacional.

Finalmente, los hallazgos y las propuestas que surjan de este trabajo podrán ser aprovechados por las autoridades del establecimiento, los docentes, las familias y la comunidad educativa en general, permitiendo transformar los aprendizajes en acciones concretas y sostenidas. De esta manera, la investigación trasciende el ámbito académico y se convierte en un aporte práctico para la protección del medio ambiente local y la construcción de un futuro más justo, equilibrado y sostenible.

Delimitación de La Investigación

La presente investigación se circunscribe a los siguientes ámbitos, los cuales definen el alcance y los límites del estudio:

Ámbito Geográfico

El estudio se desarrolla en la Aldea Los Izotes, ubicada en el municipio y departamento de Jalapa, Guatemala. Se centra en el entorno donde se encuentra el establecimiento educativo y en la comunidad inmediata, por lo que los resultados y las conclusiones se refieren a esta localidad y no se generalizan a otras zonas, municipios o departamentos del país.

Ámbito Institucional

Se limita al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Aldea Los Izotes, establecimiento del nivel de educación básica del sistema educativo guatemalteco. Comprende el análisis de las estrategias educativas, prácticas y actividades que se desarrollan al interior de esta institución en materia de educación ambiental y desarrollo sostenible, sin incluir otros centros educativos, niveles educativos ni instituciones externas.

Ámbito Personal

La investigación está dirigida a los alumnos matriculados en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Aldea Los Izotes durante el periodo de ejecución del estudio. Se centra exclusivamente en este grupo de estudiantes, por lo que no se consideran a exalumnos, docentes, personal administrativo ni a otros miembros de la comunidad educativa como sujetos principales de la investigación.

Ámbito Temporal

El trabajo de campo, recolección de información y análisis se realiza durante el período comprendido entre julio y noviembre de 2026. Los hallazgos reflejan la situación, conocimientos y prácticas existentes en este lapso, sin abarcar etapas anteriores ni posteriores a este periodo.

Límites

El presente estudio se encuentra sujeto a los siguientes límites, los cuales establecen el alcance real de sus resultados y las condiciones en que se desarrolla:

Límites Geográficos

• Los resultados se aplican únicamente a la Aldea Los Izotes, Jalapa, por lo que no pueden generalizarse a otras aldeas, municipios o departamentos, debido a que cada territorio posee características ambientales, culturales y sociales propias.

• No se consideran áreas aledañas ni otras comunidades, por lo que se desconocen situaciones similares en el entorno cercano.

Mapa de Aldea los Izotes , Jalapa



Límites Institucionales

• Se trabaja exclusivamente con un solo centro educativo, por lo que no representa la situación de otros institutos de educación básica, ni de otros niveles educativos del sistema.

• No se evalúan programas externos, ni la gestión del Ministerio de Educación, MARN u otras instituciones, sino únicamente lo que ocurre al interior del establecimiento.

Límites de Sujetos y Alcance de Datos

• La información se obtiene solo de los estudiantes, sin incluir la percepción de docentes, directivos, familias ni exalumnos, lo que ofrece una visión parcial de la situación.

• Se desconoce el nivel de conocimientos y prácticas antes del estudio, por lo que no es posible medir avances ni comparar resultados con periodos anteriores.

• Las respuestas dependen de la sinceridad y comprensión de los estudiantes, lo que puede influir en la veracidad de la información recolectada.

Límites Temporales

• El estudio se desarrolla de julio a noviembre de 2026, por lo que los resultados reflejan la realidad en este momento específico y pueden variar en el futuro ante cambios en el currículo, directivos, personal docente o condiciones del entorno.

• No se aborda el seguimiento de las acciones propuestas después de finalizar el trabajo, por lo que no se evalúa la sostenibilidad de las estrategias a largo plazo.

Límites Metodológicos

• El estudio se limita a describir y analizar la situación actual, sin intervenir de forma prolongada ni experimental, por lo que no se comprueba causalidad definitiva entre la educación ambiental y el desarrollo sostenible, sino que se establecen relaciones observables.

Alcances

El presente estudio permite alcanzar los siguientes propósitos y aportes, de acuerdo con los objetivos y la delimitación establecida:

Alcance Conceptual y Diagnóstico

• Permite identificar y describir el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales que poseen los estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Aldea Los Izotes, Jalapa.

• Establece la relación entre la educación ambiental recibida y la formación de hábitos orientados al desarrollo sostenible, proporcionando información clara sobre la situación actual del centro educativo.

• Define y caracteriza las dimensiones de estudio: conservación de recursos, manejo de residuos, uso responsable de agua y energía, participación comunitaria y compromiso con el entorno.

Alcance Práctico

• Genera información útil y aplicable para las autoridades, docentes y comunidad educativa del establecimiento, sirviendo como base para la toma de decisiones pedagógicas.

• Propone estrategias educativas concretas y contextualizadas que fortalecen la educación ambiental y promueven el desarrollo sostenible en el centro y su entorno inmediato.

• Contribuye a fortalecer la conciencia, valores y prácticas de los estudiantes, favoreciendo la formación de una ciudadanía responsable y participativa en el cuidado del medio ambiente local.

Alcance Institucional y Social

• Reconoce a la escuela como espacio transformador y agente clave en la promoción de una cultura de sostenibilidad en la Aldea Los Izotes.

• Vincula el quehacer educativo con la realidad comunitaria, permitiendo que los aprendizajes se traduzcan en acciones que benefician directamente al entorno de la comunidad.

• Sienta las bases para futuros proyectos, programas o investigaciones relacionadas con la educación ambiental en el establecimiento y en comunidades con características similares.

Alcance Académico

• Cumple con los requisitos del curso E304 Seminario de la Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, aportando evidencia teórica y práctica sobre la educación ambiental en el contexto guatemalteco.

• Aporta elementos que pueden servir de referencia para otros estudios en centros educativos de zonas rurales o aldeas del departamento de Jalapa, al presentar una experiencia investigativa aplicada.

Capitulo II

Marco Téorico

Educación Ambiental

2. Educación Ambiental

La educación ambiental se define como un proceso educativo permanente, integral e interdisciplinario que busca desarrollar en la ciudadanía conocimientos, conciencia, valores, actitudes, habilidades y compromiso necesarios para comprender la interdependencia entre los seres humanos, la cultura y el medio físico; identificar y resolver problemas ambientales; y participar activa y responsablemente en la prevención y solución de problemáticas socioambientales, con miras a lograr un desarrollo sostenible, justo y equitativo. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2022; Sauvé, 2020). Como proceso formativo, la educación ambiental no se limita al ámbito escolar, sino que se desarrolla en espacios formales, no formales e informales, promoviendo una nueva ética de convivencia que reconoce el ambiente como derecho y bien común, y orientando las acciones hacia la conservación, restauración y uso racional de los recursos naturales en equilibrio con el bienestar social (Calvo et al., 2020; Ley 27.621, 2021).

_ La Educación Ambiental es mucho mas que enseñar sobre nuestro entorno o reciclar, es enseñar una forma nueva de pensar y de vivir. Me parece muy importante que no se quede solo en las aulas, si no que llegue a todos los espacios de la vida cotidiana de las personas, porque el cuidado del ambiente no es tarea de unos pocos si no de todos. Al entender que todo esta conectado, lo que hacemos con la naturaleza afecta a las personas y viceversa, nos damos cuenta de que cuidar el entorno también es cuidar nuestro bienestar y el de las próximas generaciones. (elaboración propia Jeimy Ortega, 2026).

2.1 Cambio climático: causas, consecuencias y acciones desde la escuela

Cambio climático: causas, consecuencias y acciones desde la escuela constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humana s, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y

alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

_El cambio climático representa uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, originado principalmente por actividades humanas como la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. Sus consecuencias ya son perceptibles en la alteración de los patrones climáticos, el aumento de temperaturas extremas y la pérdida acelerada de biodiversidad. Ante esta realidad, considero que la escuela desempeña un rol fundamental, no solo como un espacio de transmisión de información teórica, sino como un agente de transformación social. Entiendo que desde las aulas es posible fomentar una verdadera conciencia ambiental mediante la práctica diaria de acciones concretas, tales como la reducción de residuos, el reciclaje y el cuidado del agua. Integrar la educación ambiental en el entorno escolar permite que los estudiantes desarrollemos un pensamiento crítico sobre nuestro impacto en el planeta y adoptemos hábitos sostenibles que trasciendan hacia nuestras familias y comunidad. (elaboración propia, Sara Rivas 2026).

2.1.1 Causas del cambio climático

Causas del cambio climático constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la

sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO,2025).

2.1.1.1 Emisiones de gases de efecto invernadero

Emisiones de gases de efecto invernadero constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales(UNESCO, 2023).

a) Aspectos básicos relacionados con dióxido de carbono.
b) Relevancia de dióxido de carbono en la comunidad educativa.
c) Aplicaciones de dióxido de carbono en el contexto escolar.
d) Impactos de dióxido de carbono en la comunidad.
e) Alternativas de mejora vinculadas con dióxido de carbono.
f) Compromisos para promover una atención responsable de dióxido de carbono.

2.1.1.2 Deforestación

Deforestación constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad. “

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (FAO, 2022).

a) Definición y características principales de tala de árboles.

b) Importancia de tala de árboles dentro del contexto ambiental.

c) Principales manifestaciones de tala de árboles.

d) Efectos de tala de árboles sobre el ambiente

e) Medidas para prevenir o reducir los efectos de tala de árboles.

f) Participación de la comunidad en tala de árboles.

2.1.1.3 Contaminación Ambiental

Contaminación ambiental constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNEP, 2024) .

a) Concepto fundamental de contaminación del aire.

b) Principales características de contaminación del aire.

c) Factores que intervienen en contaminación del aire.

d) Consecuencias de contaminación del aire en los ecosistemas.

e) Acciones que favorecen la conservación frente a contaminación del aire.

f) Responsabilidad individual y colectiva frente a contaminación del aire.

2.1.1.4 Actividades humanas

Actividades humanas constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2025).

a) Concepto fundamental de transporte.

b) Principales características de transporte.

c) Factores que intervienen en transporte.

d) Consecuencias de transporte en los ecosistemas.

e) Acciones que favorecen la conservación frente a transporte.

f) Responsabilidad individual y colectiva frente a transporte.

2.1.1.5 Uso inadecuado de los recursos naturales

Uso inadecuado de los recursos naturales constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando

los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Elementos esenciales que conforman desperdicio de agua.
b) Relación de desperdicio de agua con el cambio climático.
c) Ejemplos relacionados con desperdicio de agua.
d) Incidencia de desperdicio de agua en la vida cotidiana.
e) Prácticas responsables relacionadas con desperdicio de agua.
f) Importancia del seguimiento de las acciones relacionadas con desperdicio de agua.

2.1.2 Consecuencias del cambio climático

Consecuencias del cambio climático constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

2.1.2.1 Aumento de las temperaturas

Aumento de las temperaturas constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO,2025).

a) Definición y características principales de incremento de temperaturas promedio.
b) Importancia de incremento de temperaturas promedio dentro del contexto ambiental.
c) Principales manifestaciones de incremento de temperaturas promedio.
d) Efectos de incremento de temperaturas promedio sobre el ambiente.
e) Medidas para prevenir o reducir los efectos de incremento de temperaturas promedio.
f) Participación de la comunidad en incremento de temperaturas promedio.

2.1.2.2 Fenómenos meteorológicos extremos

Fenómenos meteorológicos extremos constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la

sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Aspectos básicos relacionados con huracanes.

b) Relevancia de huracanes en la comunidad educativa.

c) Aplicaciones de huracanes en el contexto escolar.

d) Impactos de huracanes en la comunidad.

e) Alternativas de mejora vinculadas con huracanes.

f) Compromisos para promover una atención responsable de huracanes.

2.1.2.3 Afectación de los ecosistemas

Afectación de los ecosistemas constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (FAO, 2022).

a) Definición y características principales de perdida de hábitats.

b) Importancia de perdida de hábitats dentro del contexto ambiental.

c) Principales manifestaciones de perdida de hábitats.

d) Efectos de perdida de hábitats sobre el ambiente.

e) Medidas para prevenir o reducir los efectos de perdida de hábitats.

f) Participación de la comunidad en perdida de hábitats.

2.1.2.4 Impacto en las actividades humanas

Impacto en las actividades humanas constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Características que distinguen la afectación de la agricultura.
b) Importancia de afectación de la agricultura para la protección ambiental.
c) Formas en que se presenta afectación de la agricultura.
d) Relación de afectación de la agricultura con las actividades humanas.
e) Estrategias escolares para abordar afectación de la agricultura.
f) Valor de la educación para fortalecer el manejo de afectación de la agricultura.

2.1.2.5 Impactos en la salud

Impactos en la salud constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (OMS, 2021).

a) Concepto fundamental de enfermedades relacionadas con el calor.
b) Principales características de enfermedades relacionadas con el calor.
c) Factores que intervienen en enfermedades relacionadas con el calor.
d) Consecuencias de enfermedades relacionadas con el calor en los ecosistemas.
e) Acciones que favorecen la conservación frente a enfermedades relacionadas con el calor.
f) Responsabilidad individual y colectiva frente a enfermedades relacionadas con el calor.

2.1.3 Acciones contra el cambio climático desde la escuela

Acciones contra el cambio climático desde la escuela constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

2.1.3.1 Educación ambiental

Educación ambiental constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite

identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Definición y características principales de charlas sobre cambio climático.
b) Importancia de charlas sobre cambio climático dentro del contexto ambiental.
c) Principales manifestaciones de charlas sobre cambio climático.
d) Efectos de charlas sobre cambio climático sobre el ambiente.
e) Medidas para prevenir o reducir los efectos de charlas sobre cambio climático.
f) Participación de la comunidad en charlas sobre cambio climático.

2.1.3.2 Manejo adecuado de residuos

Manejo adecuado de residuos constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNEP, 2024).

a) Concepto fundamental de separación de residuos.

b) Principales características de separación de residuos.

c) Factores que intervienen en separación de residuos.

d) Consecuencias de separación de residuos en los ecosistemas.

e) Acciones que favorecen la conservación frente a separación de residuos.

f) Responsabilidad individual y colectiva frente a separación de residuos.

2.1.3.3 Ahorro de recursos

Ahorro de recursos constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO,2025).

a) Definición y características principales de ahorro de agua.

b) Importancia de ahorro de agua dentro del contexto ambiental.

c) Principales manifestaciones de ahorro de agua.

d) Efectos de ahorro de agua sobre el ambiente.

e) Medidas para prevenir o reducir los efectos de ahorro de agua.

f) Participación de la comunidad en ahorro de agua.

2.1.3.4 Conservación de áreas verdes

Conservación de áreas verdes constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Concepto fundamental de siembra de árboles.
b) Principales características de siembra de árboles.
c) Factores que intervienen en siembra de árboles.
d) Consecuencias de siembra de árboles en los ecosistemas.
e) Acciones que favorecen la conservación frente a siembra de árboles.
f) Responsabilidad individual y colectiva frente a siembra de árboles.

2.1.3.5 Participación de la comunidad educativa

Participación de la comunidad educativa constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la

sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024, 2025, 2026).

a) Elementos esenciales que conforman participación de estudiantes.

b) Relación de participación de estudiantes con el cambio climático.

c) Ejemplos relacionados con participación de estudiantes.

d) Incidencia de participación de estudiantes en la vida cotidiana.

e) Prácticas responsables relacionadas con participación de estudiantes.

f) Importancia del seguimiento de las acciones relacionadas con participación de estudiantes.

2.1.4 Importancia de la acción climática en la escuela

Importancia de la acción climática en la escuela constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

2.1.4.1 Formación de hábitos ambientales

Formación de hábitos ambientales constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los

conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Concepto fundamental de responsabilidad ambiental.
b) Principales características de responsabilidad ambiental.
c) Factores que intervienen en responsabilidad ambiental.
d) Consecuencias de responsabilidad ambiental en los ecosistemas.
e) Acciones que favorecen la conservación frente a responsabilidad ambiental.
f) Responsabilidad individual y colectiva frente a responsabilidad ambiental.

2.1.4.2 Conciencia ambiental

Conciencia ambiental constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO,2026).

a) Características que distinguen a conocimiento del cambio climático.

b) Importancia de conocimiento del cambio climático para la protección ambiental.

c) Formas en que se presenta conocimiento del cambio climático.

d) Relación de conocimiento del cambio climático con las actividades humanas.

e) Estrategias escolares para abordar conocimiento del cambio climático.

f) Valor de la educación para fortalecer el manejo de conocimiento del cambio climático.

2.1.4.3 Participación estudiantil

Participación estudiantil constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Concepto fundamental de campañas ambientales.

b) Principales características de campañas ambientales.

c) Factores que intervienen en campañas ambientales.

d) Consecuencias de campañas ambientales en los ecosistemas.

e) Acciones que favorecen la conservación frente a campañas ambientales.

f) Responsabilidad individual y colectiva frente a campañas ambientales.

2.1.4.4 Beneficios para la comunidad

Beneficios para la comunidad constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Concepto fundamental de espacios escolares más limpios.
b) Principales características de espacios escolares más limpios.
c) Factores que intervienen en espacios escolares más limpios.
d) Consecuencias de espacios escolares más limpios en los ecosistemas.
e) Acciones que favorecen la conservación frente a espacios escolares más limpios.
f) Responsabilidad individual y colectiva frente a espacios escolares más limpios.

2.1.4.5 Cultura de sostenibilidad

Cultura de sostenibilidad constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la

sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Características que distinguen a uso responsable de recursos.

b) Importancia de uso responsable de recursos para la protección ambiental.

c) Formas en que se presenta uso responsable de recursos.

d) Relación de uso responsable de recursos con las actividades humanas.

e) Estrategias escolares para abordar uso responsable de recursos.

f) Valor de la educación para fortalecer el manejo de uso responsable de recursos.

2.1.5 Estrategias escolares para enfrentar el cambio climático

Estrategias escolares para enfrentar el cambio climático constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

2.1.5.1 Proyectos ambientales escolares

Proyectos ambientales escolares constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los

conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO,2025).

a) Concepto fundamental de huertos escolares.
b) Principales características de huertos escolares.
c) Factores que intervienen en huertos escolares.
d) Consecuencias de huertos escolares en los ecosistemas.
e) Acciones que favorecen la conservación frente a huertos escolares.
f) Responsabilidad individual y colectiva frente a huertos escolares.

2.1.5.2 Uso sostenible de la energía

Uso sostenible de la energía constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (Naciones Unidas, 2024; UNESCO, 2025).

a) Definición y características principales de apagar las luces innecesarias.

b) Importancia de apagar las luces innecesarias dentro del contexto ambiental.

c) Principales manifestaciones de apagar las luces innecesarias.

d) Efectos de apagar las luces innecesarias sobre el ambiente.

e) Medidas para prevenir o reducir los efectos de apagar las luces innecesarias.

f) Participación de la comunidad en apagar las luces innecesarias.

2.1.5.3 Uso sostenible del agua

Uso sostenible del agua constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (CEPAL, 2024; UNESCO, 2025).

a) Elementos esenciales que conforman evitar fugas.

b) Relación de evitar fugas con el cambio climático.

c) Ejemplos relacionados con evitar fugas.

d) Incidencia de evitar fugas en la vida cotidiana.

e) Prácticas responsables relacionadas con evitar fugas.

f) Importancia del seguimiento de las acciones relacionadas con evitar fugas.

2.1.5.4 Movilidad sostenible

Movilidad sostenible constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (Naciones Unidas, 2024; UNESCO, 2024).

a) Elementos esenciales que conforman caminar hacia la escuela.
b) Relación de caminar hacia la escuela con el cambio climático.
c) Ejemplos relacionados con caminar hacia la escuela.
d) Incidencia de caminar hacia la escuela en la vida cotidiana.
e) Prácticas responsables relacionadas con caminar hacia la escuela.
f) Importancia del seguimiento de las acciones relacionadas con caminar hacia la escuela.

2.1.5.5 Compromiso ambienta

Compromiso ambiental constituye un aspecto relevante para comprender la relación entre las actividades humanas, el ambiente y la respuesta frente al cambio climático. Su estudio permite identificar características, causas, efectos y alternativas de actuación, relacionando los conocimientos científicos con situaciones que pueden observarse en la vida cotidiana y en la comunidad.

En el contexto educativo, abordar este contenido favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y la participación de los estudiantes en acciones orientadas a la sostenibilidad. Además, permite vincular el aprendizaje con prácticas concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2024).

a) Elementos esenciales que conforman participación de estudiantes.

b) Relación de participación de estudiantes con el cambio climático.

c) Ejemplos relacionados con participación de estudiantes.

d) Incidencia de participación de estudiantes en la vida cotidiana.

e) Prácticas responsables relacionadas con participación de estudiantes.

f) Importancia del seguimiento de las acciones relacionadas con participación de estudiantes.

2.2 Gestión de residuos, reciclaje y economía circular

La gestión de residuos, el reciclaje y la economía circular son componentes fundamentales para reducir la contaminación y aprovechar de mejor manera los materiales que se utilizan diariamente. En Guatemala, el manejo de los residuos y desechos sólidos comunes se encuentra regulado mediante el Acuerdo Gubernativo No. 164-2021, el cual establece disposiciones relacionadas con la clasificación, separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. “Este enfoque busca disminuir los impactos negativos sobre el ambiente y la salud, así como promover el aprovechamiento de los materiales (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales”. [MARN], 2021.

_Considero que la gestión de residuos y el reciclaje son temas muy importantes porque forman parte de nuestra vida diaria. Muchas veces desechamos las cosas sin pensar en qué pasa después con ellas, pero pequeñas acciones como separar la basura, reutilizar algunos materiales y evitar generar tantos residuos pueden hacer una gran diferencia. También pienso que no solo se trata de cumplir con una normativa, sino de crear conciencia y tener más responsabilidad con nuestro

ambiente. Si cada persona pusiera un poco de su parte, podríamos mantener nuestros espacios más limpios y contribuir a cuidar la salud y el lugar donde vivimos. (elaboración propia, Gildary Gonzalez 2026).

2.2.1 Gestión integral de los residuos y desechos sólidos

La gestión integral de los residuos y desechos sólidos comprende el conjunto de acciones necesarias para manejar adecuadamente los materiales descartados desde el momento en que se generan hasta su aprovechamiento, tratamiento o disposición final. Este proceso requiere la participación de personas, empresas, instituciones y municipalidades, debido a que el manejo inadecuado de los residuos puede provocar contaminación del suelo, agua y aire, además de generar riesgos para la salud. “En Guatemala, el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes establece disposiciones relacionadas con las diferentes etapas del manejo de los residuos”. (MARN, 2021).

2.2.1.1 Concepto de gestión integral de residuos

La gestión integral de residuos es un proceso organizado que abarca las diferentes etapas necesarias para manejar adecuadamente los residuos y desechos sólidos. Incluye acciones relacionadas con la prevención y reducción de su generación, clasificación, separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, valorización y disposición final. Su finalidad es disminuir los efectos negativos que pueden producir los residuos cuando son abandonados, quemados o manejados sin medidas adecuadas.

Este enfoque reconoce que los residuos no deben considerarse únicamente como basura.En Guatemala, el Acuerdo Gubernativo No. 164-2021 regula de manera integral el manejo de los residuos y desechos sólidos comunes, estableciendo disposiciones para las diferentes etapas del proceso y responsabilidades para los distintos actores involucrados (MARN, 2021).

a) Prevención de la generación innecesaria de residuos.

b) Reducción de la cantidad de desechos producidos.

c) Clasificación y separación desde el lugar de generación.

d) Recolección y transporte adecuados.

e) Tratamiento y valorización de materiales aprovechables.

f) Disposición final responsable de los residuos.

2.2.1.2 Generación de residuos en Guatemala

La generación de residuos es consecuencia de las actividades diarias realizadas en los hogares, comercios, instituciones, industrias y espacios públicos. El consumo de alimentos, productos empacados, bebidas y diferentes bienes produce materiales que, después de ser utilizados, pueden convertirse en residuos. Por ello, conocer qué tipos de residuos se generan y en qué cantidades resulta necesario para planificar sistemas adecuados de manejo. “Los estudios de caracterización permiten conocer aspectos como la cantidad, composición y características de los residuos producidos en un territorio”. (MARN, 2022).

a) Generación de residuos en hogares y comunidades.

b) Producción de residuos en comercios e instituciones.

c) Influencia de los hábitos de consumo.

d) Identificación de los tipos de residuos generados.

e) Estudios de caracterización de residuos.

f) Prevención y reducción de residuos desde el origen.

2.2.1.3 Recolección y transporte de residuos

La recolección y el transporte constituyen etapas esenciales dentro de la gestión integral, ya que permiten trasladar los residuos desde los lugares donde son generados hacia centros de

transferencia, tratamiento, aprovechamiento o disposición final. Sin embargo, estos procesos deben realizarse de manera organizada para evitar derrames, mezcla innecesaria de materiales, contaminación y otros riesgos ambientales o sanitarios.

La normativa guatemalteca establece disposiciones relacionadas con la recolección y el transporte de residuos. Además, las municipalidades tienen un papel importante en la organización de estos servicios y en la planificación de sistemas que respondan a las necesidades de sus territorios. (MARN, 2021).

a) Organización de rutas y horarios de recolección.
b) Uso de vehículos adecuados para el transporte.
c) Conservación de la separación de los residuos.
d) Prevención de derrames y contaminación durante el traslado.
e) Participación de las municipalidades en la gestión.
f) Traslado hacia instalaciones de aprovechamiento o disposición final.

2.2.1.4 Tratamiento y disposición final

El tratamiento de residuos consiste en aplicar procesos que permitan reducir su volumen, disminuir sus impactos ambientales o aprovechar los materiales que todavía poseen utilidad. Dependiendo del tipo de residuo, pueden utilizarse alternativas como el reciclaje, el compostaje, la recuperación de materiales y otras tecnologías de valorización. La disposición final corresponde a la última etapa del manejo de aquellos residuos que no pueden ser prevenidos, reutilizados, reciclados o aprovechados.

Esta etapa debe realizarse mediante sistemas técnicamente adecuados que reduzcan los riesgos de contaminación. El MARN cuenta con normas y disposiciones técnicas relacionadas con los sistemas de disposición final de los desechos sólidos en Guatemala (MARN, 2021).

a) Tratamiento de los residuos según sus características.

b) Aprovechamiento de materiales reciclables.

c) Transformación de residuos orgánicos mediante compostaje.

d) Aplicación de procesos de valorización.

e) Reducción de los residuos enviados a disposición final.

f) Uso de sistemas técnicamente adecuados para la disposición final.

2.2.1.5 Importancia de la gestión adecuada de los residuos

La gestión adecuada de los residuos es importante porque contribuye a prevenir la contaminación y proteger la salud de las personas y los ecosistemas. Cuando los residuos se abandonan en lugares inadecuados, se queman o se depositan sin ningún control, pueden afectar el suelo, contaminar fuentes de agua y deteriorar la calidad del aire. Asimismo, una gestión integral permite reconocer que determinados residuos poseen posibilidades de aprovechamiento. La separación desde el lugar donde se generan facilita la recuperación de materiales reciclables y el tratamiento de los residuos orgánicos. “Esto puede reducir la cantidad de materiales enviados a disposición final y favorecer actividades económicas vinculadas con el reciclaje y la valorización”. (MARN, 2021).

a) Prevención de la contaminación ambiental.

b) Protección de la salud de la población.

c) Conservación de los recursos naturales.

d) Reducción de residuos destinados a disposición final.

e) Aprovechamiento y recuperación de materiales.

f) Fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana.

2.2.2 Clasificación y separación de los residuos

Clasificar y separar los residuos constituye una de las acciones más importantes para mejorar su gestión. La separación permite identificar los materiales que pueden aprovecharse y facilita su posterior recolección, tratamiento y valorización.

En Guatemala, el Acuerdo Gubernativo No. 164-2021 establece la clasificación secundaria de los residuos y desechos sólidos comunes en orgánicos, reciclables y no reciclables, con el propósito de favorecer un manejo ordenado y reducir los impactos ambientales (MARN, 2021a). El MARN también ha desarrollado acciones de educación y sensibilización para que la clasificación se convierta en un hábito cotidiano(MARN, 2024a).

2.2.2.1 Residuos orgánicos

Los residuos orgánicos son materiales de origen principalmente biológico que pueden descomponerse mediante procesos naturales. Entre ellos se encuentran restos de alimentos, frutas y verduras. Su separación permite aplicar alternativas de aprovechamiento, como el compostaje, evitando que una parte importante termine mezclada con residuos que podrían reciclarse. La separación desde la fuente facilita su tratamiento y puede reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final.

a) Restos de frutas y verduras.

b) Residuos de alimentos.

c) Materiales biodegradables.

d) Separación desde la fuente.

e) Compostaje y aprovechamiento.

f) Reducción de residuos orgánicos.

2.2.2.2 Residuos reciclables

Los residuos reciclables son materiales que pueden recuperarse y transformarse para ser utilizados nuevamente como materia prima. Entre ellos se encuentran determinados tipos de papel, cartón, vidrio, metales y plásticos, según las condiciones de los sistemas de recuperación. Separarlos evita que se mezclen con residuos orgánicos o no aprovechables y facilita el trabajo de recuperación y reciclaje.

a) Papel y cartón.

b) Vidrio.

c) Metales.

d) Plásticos aprovechables.

e) Limpieza y almacenamiento.

f) Entrega a sistemas de recuperación.

2.2.2.3 Residuos no reciclables

Los residuos no reciclables son aquellos que, por sus características, contaminación o ausencia de tecnologías disponibles, no pueden incorporarse fácilmente a procesos convencionales de reciclaje. Requieren un manejo diferenciado para evitar contaminar materiales aprovechables. Identificarlos correctamente ayuda a dirigir cada residuo hacia la alternativa de manejo que corresponda y reduce mezclas innecesarias.

a) Identificación de materiales no recuperables.

b) Separación de no aprovechables.

c) Protección de materiales reciclables.

d) Almacenamiento adecuado.

e) Tratamiento según características.

f) Disposición final cuando corresponda.

2.2.2.4 Separación de residuos desde el hogar y la escuela

La separación desde el lugar donde se generan los residuos facilita todas las etapas posteriores de la gestión. El hogar y la escuela son espacios importantes para desarrollar hábitos ambientales y aprender a identificar los materiales. “Las actividades educativas, estaciones de separación y campañas escolares pueden convertir la clasificación en una práctica cotidiana” (MARN, 2024a).

a) Recipientes diferenciados.

b) Separación inmediata.

c) Participación de estudiantes y familias.

d) Campañas de sensibilización.

e) Reducción de residuos mezclados.

f) Formación de hábitos responsables.

2.2.2.5 Beneficios de la clasificación de residuos

La clasificación genera beneficios ambientales, sociales y económicos. Permite recuperar materiales, reducir la cantidad de desechos destinados a disposición final y facilitar procesos de reciclaje y valorización. Cuando se clasifica desde la fuente, se facilita el trabajo de recolectores, recicladores, municipalidades y empresas dedicadas al aprovechamiento.

a) Facilita el reciclaje.

b) Favorece la valorización.

c) Reduce la disposición final.

d) Disminuye la contaminación.

e) Apoya actividades económicas.

f) Promueve responsabilidad ambiental.

2.2.3 Reciclaje y valorización de residuos

El reciclaje y la valorización permiten aprovechar materiales que podrían convertirse en residuos destinados a disposición final. El Reglamento 164-2021 incorpora el principio de economía circular y promueve la recuperación y reutilización de productos y materiales después de su uso (MARN, 2021a). En Guatemala, estas actividades también se relacionan con la participación de recicladores y con oportunidades económicas. “Las acciones recientes del MARN buscan reconocer su labor y fortalecer sus capacidades dentro de la economía circular”. (MARN, 2025).

2.2.3.1 Concepto e importancia del reciclaje

El reciclaje recupera determinados materiales descartados para transformarlos y utilizarlos nuevamente como materia prima. Permite aprovechar recursos que todavía tienen utilidad y reducir la necesidad de extraer continuamente nuevas materias primas. Para funcionar requiere separación, recolección, recuperación, transformación y consumidores que demanden productos elaborados con materiales recuperados.

a) Recuperación de materiales.

b) Transformación en materias primas.

c) Reducción del uso de recursos.

d) Disminución de residuos.

e) Participación de recicladores y empresas.

f) Consumo responsable.

2.2.3.2 Materiales que pueden ser reciclados

Los materiales reciclables dependen de sus características, contaminación e infraestructura disponible. Entre los más conocidos están papel, cartón, vidrio, metales y determinados plásticos. La educación ambiental ayuda a reconocer, separar y entregar adecuadamente los materiales aceptados por los sistemas locales.

a) Papel.

b) Cartón.

c) Vidrio.

d) Metales.

e) Plásticos recuperables.

f) Identificación según sistemas locales.

2.2.3.3 Reutilización y aprovechamiento de materiales

La reutilización consiste en utilizar nuevamente un producto o material sin someterlo necesariamente a una transformación industrial. Reparar, donar, intercambiar o adaptar productos puede retrasar su conversión en desecho. “Estas prácticas conservan el valor de los productos durante más tiempo y se relacionan con los principios de economía circular”. (MARN, 2024b).

a) Reutilización de envases.

b) Reparación.

c) Donación e intercambio.

d) Transformación creativa.

e) Recuperación de componentes.

f) Prolongación de vida útil.

2.2.3.4 Procesos de recuperación y valorización

La valorización comprende acciones para recuperar materiales o aprovechar determinadas características de los residuos, como clasificación, reciclaje, compostaje y otras tecnologías apropiadas. Fortalecer estas alternativas permite pasar de un modelo centrado en eliminar residuos a uno que busca conservar y aprovechar recursos.

a) Clasificación de recuperables.

b) Recuperación de materias primas.

c) Reciclaje.

d) Compostaje.

e) Tecnologías apropiadas.

f) Reducción de disposición final.

2.2.3.5 Beneficios ambientales, sociales y económicos del reciclaje

El reciclaje puede reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final y la demanda de algunas materias primas. También fortalece la participación comunitaria y reconoce el trabajo de quienes recuperan materiales. “En Guatemala, el MARN ha señalado la importancia de integrar a los recicladores en la transición hacia una economía circular” (MARN, 2025).

a) Reducción de contaminación.

b) Aprovechamiento de materiales.

c) Conservación de recursos.

d) Generación de empleo.

e) Fortalecimiento de cadenas de valor.

f) Inclusión de recicladores.

2.2.4 Economía circular: reducir, reutilizar y reciclar

La economía circular propone transformar el modelo tradicional de producción y consumo. En lugar de extraer recursos, fabricar, utilizar y desechar, busca conservar materiales y productos en circulación durante el mayor tiempo posible. “La estrategia nacional de Guatemala promueve reducir, reutilizar, reciclar y valorizar materiales (MARN, 2024b). Este modelo no se limita al reciclaje: también considera prevención de residuos, diseño, reparación, reutilización, innovación y eficiencia en el uso de recursos”.

2.2.4.1 Concepto de economía circular

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca mantener materiales y productos en uso durante el mayor tiempo posible, reduciendo residuos y aprovechando recursos eficientemente. “El Reglamento 164-2021 incorpora esta visión mediante la recuperación y extensión de la vida útil (MARN, 2021a). Requiere cambios en empresas y consumidores, como diseñar productos duraderos, reparar y recuperar materiales”.

a) Uso eficiente de materiales.

b) Extensión de vida útil.

c) Prevención de residuos.

d) Recuperación.

e) Innovación tecnológica.

f) Participación de actores.

2.2.4.2 Economía lineal y economía circular

El modelo lineal se caracteriza por extraer, producir, usar y desechar. La economía circular busca modificar esta lógica manteniendo productos y materiales en circulación. “La transición circular reduce pérdidas de recursos y prolonga la vida útil de los productos” (MARN, 2024b).

a) Modelo lineal.

b) Modelo circular.

c) Uso de materias primas.

d) Generación de residuos.

e) Prolongación de vida útil.

f) Cambio de producción y consumo.

2.2.4.3 Reducir el consumo y la generación de residuos

Reducir significa evitar la generación de residuos desde el origen. Implica analizar qué se compra, cuánto se consume y qué alternativas disminuyen materiales de un solo uso. Elegir productos duraderos, evitar empaques innecesarios y planificar el consumo son acciones que contribuyen a prevenir residuos.

a) Evitar productos innecesarios.

b) Preferir productos duraderos.

c) Reducir desechables.

d) Disminuir empaques.

e) Planificar compras.

f) Prevenir residuos desde el origen.

2.2.4.4 Reutilizar, reparar y prolongar la vida útil de los productos

Reutilizar y reparar permiten conservar el valor de los productos durante más tiempo. Antes de desechar, puede analizarse si un objeto puede repararse, adaptarse, donarse o intercambiarse. “Guatemala incluye en su estrategia circular acciones orientadas a mantener materiales en los ciclos económicos mediante reutilización, modernización, reparación y reciclaje” (MARN, 2024b).

a) Reparación.

b) Reutilización.

c) Donación.

d) Intercambio.

e) Adaptación.

f) Prolongación de vida útil.

2.2.4.5 Reciclar y mantener los materiales dentro del ciclo productivo

El reciclaje permite reincorporar determinados materiales a procesos productivos después de su uso. Así, un material que podría convertirse en residuo puede transformarse nuevamente en materia prima. “La estrategia nacional busca mantener materiales dentro de los ciclos productivos mediante recuperación, reutilización y reciclaje” (MARN, 2024b).

a) Recuperación posconsumo.

b) Nuevas materias primas.

c) Material reciclado en productos.

d) Sistemas de recuperación.

e) Innovación productiva.

f) Reducción del desperdicio.

2.2.5 Economía circular y desarrollo sostenible en Guatemala

Guatemala ha comenzado a fortalecer la transición hacia una economía circular mediante políticas, estrategias y acciones para mejorar la gestión de los residuos. En 2024, el MARN presentó la Estrategia Nacional para la Transición hacia una Economía Circular de Guatemala 2024-2045, orientada a optimizar el aprovechamiento de residuos y promover la coordinación entre

instituciones y sectores (MARN, 2024b). Esta transición requiere participación de gobiernos, municipalidades, empresas, academia, organizaciones sociales y ciudadanía. También abre oportunidades para innovación, empleo, fortalecimiento de cadenas de valor y soluciones adaptadas a cada territorio.

2.2.5.1 Estrategia Nacional para la Transición hacia una Economía Circular 2024-2045

La Estrategia Nacional para la Transición hacia una Economía Circular de Guatemala 2024-2045 orienta acciones hacia un modelo de producción y consumo más eficiente en el uso de recursos. Su presentación estuvo vinculada con los principios de economía circular del Reglamento 164-2021 (MARN, 2024b).

Busca reducir, reutilizar, reciclar y valorizar mediante coordinación entre instituciones y sectores públicos y privados.

a) Transición circular.

b) Reducción.

c) Reutilización y reciclaje.

d) Valorización.

e) Coordinación institucional.

f) Participación público-privada.

2.2.5.2 Consumo responsable y participación ciudadana

El consumo responsable considera los impactos ambientales y sociales de los productos. La ciudadanía puede contribuir reduciendo consumo innecesario, prefiriendo productos duraderos, reutilizando, separando y entregando materiales aprovechables. “El MARN identifica el consumo responsable, la participación y la sensibilización como elementos relevantes de la transición circular” (MARN, 2024c).

a) Compra responsable.

b) Reducción del consumo innecesario.

c) Productos duraderos.

d) Separación.

e) Campañas ambientales.

f) Responsabilidad individual y colectiva.

2.2.5.3 Innovación y tecnologías para el aprovechamiento de residuos

La innovación permite desarrollar nuevas formas de prevenir, recuperar, transformar y aprovechar residuos. Las tecnologías de valorización pueden mejorar la recuperación de materiales y el tratamiento de residuos orgánicos. “La transición circular contempla investigación, desarrollo e innovación para generar soluciones adaptadas a las necesidades nacionales” (MARN, 2024c).

a) Investigación aplicada.

b) Tecnologías de valorización.

c) Innovación en reciclaje.

d) Tratamiento orgánico.

e) Eficiencia de recursos.

f) Soluciones adaptadas al contexto.

2.2.5.4 Oportunidades económicas y generación de empleo verde

La economía circular puede generar actividades relacionadas con reparación, reutilización, reciclaje, recuperación, transformación y comercialización de materiales. Estas actividades fortalecen cadenas de valor y pueden generar ingresos. “El MARN ha impulsado acciones para fortalecer la

inclusión de recicladores y mejorar sus oportunidades de desarrollo dentro de la economía circular" (MARN, 2025).

a) Empleo en reciclaje.

b) Reparación y reutilización.

c) Comercialización de recuperados.

d) Emprendimientos circulares.

e) Capacitación de recicladores.

f) Generación de ingresos.

2.2.5.5 Participación de las municipalidades, empresas y comunidades

La transición circular requiere coordinación entre actores. Las municipalidades tienen responsabilidades en la gestión territorial; las empresas pueden incorporar prevención y recuperación; y las comunidades pueden fortalecer la separación y el consumo responsable.

"El MARN ha señalado la necesidad de alianzas entre gobierno, municipalidades, sector privado, academia y sociedad civil para fortalecer la gestión de residuos y avanzar hacia modelos circulares" (MARN, 2024c; MARN, 2026).

a) Gestión municipal.

b) Responsabilidad empresarial.

c) Participación comunitaria.

d) Alianzas público-privadas.

e) Educación ambiental.

f) Coordinación entre sectores.

2.3 Contaminación: tipos, efectos y medidas de prevención

La contaminación es una alteración del ambiente causada por la presencia o incorporación de agentes físicos, químicos o biológicos en cantidades capaces de afectar la salud, los ecosistemas y la calidad de vida. Su estudio comprende la identificación de los tipos de contaminación, sus fuentes, efectos y formas de prevención, con el propósito de reducir riesgos y promover prácticas responsables. “El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que la contaminación constituye una de las principales presiones sobre la salud humana y los sistemas naturales (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” [PNUMA], 2020).

_La contaminación representa uno de los desafíos más urgentes de nuestra época, ya que sus impactos sobre la salud global y la estabilidad ecológica son inmediatos. Comprender de manera integral sus diversas fuentes (físicas, químicas y biológicas) es esencial para dejar de tratar el problema únicamente con medidas reactivas y pasar a la prevención desde la raíz. En este sentido, abordar la contaminación exige una responsabilidad compartida: las industrias y los gobiernos deben asumir normativas más estrictas, mientras que a nivel individual debemos adoptar patrones de consumo más sostenibles para aminorar los riesgos que enfrentan los ecosistemas actuales y las futuras generaciones. (elaboración propia, Wendy Aguilar2026).

2.3.1 Conceptos generales y clasificación de la contaminación

Los conceptos generales de contaminación permiten comprender qué agentes alteran el ambiente, de dónde provienen y cómo pueden clasificarse. La clasificación facilita el análisis porque distingue la contaminación según el medio afectado, el tipo de agente, su origen y su comportamiento. Esta organización ayuda a identificar riesgos y a seleccionar medidas de prevención o control apropiadas (PNUMA, 2019). La contaminación puede definirse como la modificación perjudicial de las condiciones naturales del aire, agua, suelo u otros componentes del ambiente por la incorporación de sustancias, organismos o formas de energía. Sus características dependen de la

naturaleza del contaminante, su concentración, duración, movilidad y capacidad para producir efectos directos o acumulativos sobre los seres vivos y los ecosistemas (PNUMA, 2020).

2.3.1.1 Concepto de contaminación

El concepto de contaminación se refiere a la introducción o presencia de agentes que alteran las condiciones normales de un ambiente y pueden causar daños. Estos agentes pueden provenir de actividades humanas o de procesos naturales, y su impacto depende de la cantidad, el tiempo de exposición y la sensibilidad del medio afectado.

a) Alteración de las condiciones naturales

b) Presencia de agentes contaminantes

c) Daños al ambiente y a la salud

d) Cantidad y tiempo de exposición

e) Sensibilidad del medio afectado

f) Reconocimiento de formas de contaminación

2.3.1.2 Principales agentes contaminantes

Los principales agentes contaminantes son sustancias, organismos o formas de energía capaces de modificar negativamente el ambiente. “Entre ellos se encuentran partículas y gases en el aire, metales y compuestos químicos, aguas residuales, residuos sólidos, microorganismos patógenos, ruido excesivo, radiación y calor. Su peligrosidad depende de factores como toxicidad, persistencia, concentración y exposición” (PNUMA, 2020).

a) Partículas y gases

b) Metales y compuestos químicos

c) Aguas residuales

d) Residuos sólidos

e) Microorganismos patógenos

f) Ruido, radiación y calor

2.3.1.3 Fuentes de contaminación

Las fuentes de contaminación son los lugares, procesos o actividades desde los cuales se liberan contaminantes al ambiente. Pueden ser puntuales, como una descarga industrial específica, o difusas, como los contaminantes provenientes de múltiples vehículos o parcelas agrícolas. "Identificar la fuente es fundamental para prevenir emisiones, controlar riesgos y establecer acciones correctivas eficaces" (PNUMA, 2020).

a) Lugares de emisión

b) Procesos contaminantes

c) Actividades humanas

d) Fuentes puntuales

e) Fuentes difusas

f) Identificación de fuentes para la prevención

2.3.1.4 Contaminación de origen natural

La contaminación de origen natural se produce por fenómenos ambientales que liberan sustancias o materiales capaces de alterar temporalmente la calidad del aire, agua o suelo. Las erupciones volcánicas, incendios naturales, tormentas de polvo y ciertos procesos biológicos pueden generar partículas, gases o compuestos que afectan a los seres vivos. "Aunque no provenga de actividades humanas, sus efectos también pueden requerir vigilancia y medidas de protección" (PNUMA, 2020).

a) Erupciones volcánicas

b) Incendios naturales

c) Tormentas de polvo

d) Procesos biológicos

e) Liberación de partículas y gases

f) Vigilancia y medidas de protección

2.3.1.5 Contaminación de origen antropogénico

La contaminación de origen antropogénico es causada directa o indirectamente por actividades humanas. La industria, el transporte, la agricultura intensiva, la generación de residuos, la quema de combustibles y las descargas de aguas residuales son ejemplos frecuentes. “Este tipo de contaminación puede reducirse mediante cambios tecnológicos, regulaciones, educación ambiental y prácticas de producción y consumo más sostenibles” (PNUMA, 2020).

a) Actividades industriales

b) Transporte

c) Agricultura intensiva

d) Generación de residuos

e) Quema de combustibles

f) Descargas de aguas residuales

2.3.2 Tipos de contaminación

Los tipos de contaminación se clasifican principalmente según el componente ambiental afectado o la naturaleza del agente. Las formas más reconocidas incluyen la contaminación atmosférica, hídrica, del suelo y sonora, aunque también existen contaminación lumínica, térmica, visual, radiactiva y otras. Esta clasificación permite analizar con mayor precisión sus causas, efectos y medidas de prevención (PNUMA, 2020).

2.3.2.1 Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica ocurre cuando el aire contiene gases, partículas u otros agentes en concentraciones que pueden perjudicar la salud o el ambiente. Entre los contaminantes de mayor interés sanitario se encuentran el material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Reducir las emisiones provenientes del transporte, la industria y la combustión es esencial para proteger la salud pública" (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

a) Gases contaminantes

b) Material particulado

c) Ozono

d) Dióxido de nitrógeno

e) Dióxido de azufre

f) Monóxido de carbono

2.3.2.2 Contaminación hídrica

La contaminación hídrica consiste en la alteración de la calidad del agua por sustancias químicas, residuos, microorganismos, nutrientes u otros agentes que limitan su uso o afectan los ecosistemas acuáticos. Puede originarse en aguas residuales, actividades agrícolas, industrias, vertederos o manejo inadecuado de desechos. "Su prevención requiere proteger las fuentes, tratar las descargas y reducir la entrada de contaminantes a ríos, lagos y aguas subterráneas" (PNUMA, 2020).

a) Alteración de la calidad del agua

b) Sustancias químicas y residuos

c) Microorganismos y nutrientes

d) Aguas residuales y actividades agrícolas

e) Protección de fuentes de agua

f) Tratamiento de descargas

2.3.2.3 Contaminación del suelo

La contaminación del suelo ocurre cuando se acumulan sustancias o residuos que modifican sus propiedades y reducen su capacidad para sostener organismos, producir alimentos o cumplir funciones ecológicas. Puede relacionarse con plaguicidas, hidrocarburos, metales, residuos industriales o disposición inadecuada de basura. “La prevención incluye manejo responsable de sustancias, reducción de residuos y recuperación de áreas degradadas” (PNUMA, 2020).

a) Acumulación de sustancias

b) Modificación de propiedades del suelo

c) Plaguicidas e hidrocarburos

d) Metales y residuos industriales

e) Disposición inadecuada de basura

f) Recuperación de áreas degradadas

2.3.2.4 Contaminación sonora

La contaminación sonora es la exposición a niveles de ruido no deseados o excesivos que afectan el bienestar, la comunicación, el descanso o la salud. El tránsito, la industria, la construcción y algunas actividades recreativas pueden producir exposiciones importantes.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que el ruido ambiental puede relacionarse con alteraciones del sueño, molestias y otros efectos adversos, por lo que se requieren medidas de planificación y control (Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa, 2020).

a) Ruido excesivo

b) Tránsito

c) Actividades industriales

d) Construcción

e) Alteraciones del descanso y bienestar

f) Planificación y control del ruido

2.3.2.5 Otras formas de contaminación

Además de las formas tradicionales, existen otras modalidades de contaminación como la lumínica, visual, térmica y radiactiva. Cada una altera el ambiente de manera diferente: la luz artificial excesiva puede afectar ciclos biológicos; el calor puede modificar cuerpos de agua; y ciertos materiales radiactivos pueden generar riesgos prolongados. “Su manejo exige identificar el agente, evaluar la exposición y aplicar medidas específicas de prevención” (PNUMA, 2020)

a) Contaminación lumínica

b) Contaminación visual

c) Contaminación

d) Contaminación radiactiva

e) Evaluación de la exposición

f) Medidas específicas de prevención

2.3.3 Características de los contaminantes

Las características de los contaminantes determinan su comportamiento y el nivel de riesgo que representan. Aspectos como su naturaleza física, química o biológica, la toxicidad, persistencia, movilidad, concentración y capacidad de acumulación influyen en los efectos que producen.

“Analizar estas propiedades permite comprender por qué algunos contaminantes permanecen durante largos periodos o se desplazan entre distintos componentes del ambiente” (PNUMA, 2020).

2.3.3.1 Contaminantes físicos

Los contaminantes físicos son formas de materia o energía que alteran las condiciones del ambiente sin que necesariamente exista una reacción química. Entre ellos pueden incluirse el ruido, calor, radiación, partículas y vibraciones. “Sus efectos dependen de la intensidad y duración de la exposición, así como de las características de las personas, organismos o ecosistemas afectados” (PNUMA, 2020).

a) Ruido

b) Calor

c) Radiación

d) Partículas

e) Vibraciones

f) Intensidad y duración de la exposición

2.3.3.2 Contaminantes químicos

Los contaminantes químicos son sustancias que, por su composición o concentración, pueden causar alteraciones en los seres vivos o en los componentes del ambiente. Incluyen metales, hidrocarburos, plaguicidas, solventes, gases y otros compuestos. “Algunos producen efectos inmediatos, mientras que otros pueden persistir, acumularse o transformarse en sustancias igualmente dañinas” (PNUMA, 2020).

a) Metales

b) Hidrocarburos

c) Plaguicidas

d) Solventes

e) Gases y otros compuestos

f) Persistencia y acumulación

2.3.3.3 Contaminantes biológicos

Los contaminantes biológicos son organismos, microorganismos o materiales de origen biológico que pueden afectar la salud o alterar ecosistemas. “Bacterias, virus, parásitos, hongos y ciertos residuos orgánicos pueden contaminar agua, alimentos, aire o superficies. Su control requiere medidas de saneamiento, higiene, tratamiento de aguas y manejo adecuado de residuos” (PNUMA, 2020).

a) Bacterias

b) Virus

c) Parásitos

d) Hongos

e) Residuos

f) Saneamiento e higiene

2.3.3.4 Persistencia de los contaminantes

La persistencia es la capacidad de un contaminante para permanecer en el ambiente antes de degradarse o transformarse. Los contaminantes persistentes pueden acumularse durante periodos prolongados y desplazarse entre suelo, agua, aire y organismos. “Esta característica aumenta la importancia de prevenir su liberación, porque una vez presentes pueden ser difíciles y costosos de eliminar” (PNUMA, 2020).

a) Permanencia en el ambiente

b) Degradación o transformación

c) Acumulación prolongada

d) Desplazamiento entre componentes ambientales

e) Dificultad de eliminación

f) Prevención de su liberación

2.3.3.5 Propagación de los contaminantes

a) La propagación de los contaminantes es el proceso mediante el cual estos se transportan desde su fuente hacia otros lugares. El viento, las corrientes de agua, la infiltración en el suelo, el movimiento de organismos y las actividades humanas pueden favorecer su dispersión. “Conocer estas rutas permite estimar qué poblaciones o ecosistemas pueden estar expuestos y diseñar medidas de control más eficaces” (PNUMA, 2020).

a) Transporte por el viento

b) Transporte por corrientes de agua

c) Infiltración en el suelo

d) Movimiento de organismos

e) Actividades humanas

f) Identificación de poblaciones expuestas

2.3.4 Principales causas de la contaminación

Las principales causas de la contaminación están relacionadas con actividades productivas, agrícolas, domésticas, de transporte y expansión urbana que generan emisiones, descargas o residuos. El impacto aumenta cuando existen tecnologías ineficientes, débil manejo de desechos, consumo elevado de recursos o falta de control ambiental. “Reconocer las causas ayuda a orientar acciones preventivas hacia los procesos que originan el problema” (PNUMA, 2020).

2.3.4.1 Actividades industriales

Las actividades industriales pueden generar contaminación mediante emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos sólidos, calor, ruido y sustancias químicas. El nivel de impacto depende del tipo de industria, los materiales utilizados y los sistemas de control existentes. “La producción más limpia, la eficiencia energética y el tratamiento adecuado de residuos y descargas son medidas importantes para reducir estos efectos” (PNUMA, 2020).

a) Emisiones atmosféricas

b) Aguas residuales

c) Residuos sólidos

d) Calor y ruido

e) Sustancias químicas

f) Producción más limpia y tratamiento de residuos

2.3.4.2 Actividades agrícolas

Las actividades agrícolas pueden contaminar cuando fertilizantes, plaguicidas, sedimentos y residuos pecuarios llegan al suelo o a cuerpos de agua en cantidades excesivas. El uso inadecuado de productos químicos también puede afectar organismos no objetivo y la calidad de los recursos naturales. “Prácticas como el manejo integrado de plagas, la protección del suelo y el uso racional de insumos ayudan a prevenir estos impactos” (PNUMA, 2020).

a) Fertilizantes

b) Plaguicidas

c) Sedimentos

d) Residuos pecuarios

e) Manejo integrado de plagas

f) Uso racional de insumos

2.3.4.3 Actividades domésticas

Las actividades domésticas contribuyen a la contaminación mediante la generación de residuos, aguas servidas, productos químicos, emisiones por combustión y consumo innecesario de recursos. Cuando la basura se quema, se abandona o no se clasifica correctamente, aumenta el riesgo de contaminación del aire, agua y suelo. “La reducción, reutilización, separación de residuos y uso responsable de productos son medidas preventivas accesibles para los hogares” (PNUMA, 2020).

a) Generación de residuos

b) Aguas servidas

c) Productos químicos

d) Emisiones por combustión

e) Separación y reutilización de residuos

f) Uso responsable de productos

2.3.4.4 Transporte

El transporte es una fuente importante de contaminación atmosférica y sonora, especialmente en áreas urbanas con alto flujo vehicular. Los motores que utilizan combustibles fósiles emiten gases y partículas que afectan la calidad del aire, mientras que el tránsito genera ruido y demanda infraestructura. “Mejorar la eficiencia, mantener los vehículos y promover formas de movilidad menos contaminantes contribuye a disminuir estos impactos” (OMS, 2021).

a) Emisiones de combustibles fósiles

b) Gases contaminantes

c) Partículas

d) Ruido vehicular

e) Mantenimiento de vehículos

f) Movilidad menos contaminante

2.3.4.5 Crecimiento urbano

El crecimiento urbano puede aumentar la contaminación cuando la expansión de la población y la infraestructura supera la capacidad de los servicios de agua, saneamiento, transporte y gestión de residuos. La ocupación desordenada del territorio también puede reducir áreas verdes y aumentar emisiones. “La planificación urbana sostenible busca integrar vivienda, movilidad, servicios y protección ambiental para disminuir estos problemas” (PNUMA, 2020).

a) Expansión de la población

b) Crecimiento de infraestructura

c) Servicios de agua y saneamiento

d) Gestión de residuos

e) Reducción de áreas verdes

f) Planificación urbana sostenible

2.3.5 Importancia del conocimiento sobre contaminación

Conocer las causas, características y efectos de la contaminación permite reconocer riesgos y actuar antes de que los daños sean mayores. La información ambiental ayuda a tomar decisiones personales, educativas y comunitarias más responsables, y favorece la participación en acciones de prevención. “La educación sobre contaminación también fortalece la capacidad de evaluar fuentes de información y comprender la relación entre ambiente y salud” (UNESCO, 2020).

2.3.5.1 Conciencia ambiental

La conciencia ambiental es la comprensión de que las acciones humanas tienen consecuencias sobre el entorno y de que cada persona puede contribuir a su protección. Frente a la contaminación, implica reconocer problemas, valorar sus efectos y adoptar comportamientos que reduzcan impactos. “La educación ambiental fortalece esta conciencia al relacionar conocimientos con valores, responsabilidad y participación” (UNESCO, 2020).

a) Comprensión del entorno

b) Reconocimiento de problemas

c) Valoración de los efectos

d) Responsabilidad personal

e) Comportamientos responsables

f) Participación Ambiental

2.3.5.2 Identificación de riesgos

La identificación de riesgos consiste en reconocer contaminantes, fuentes, vías de exposición y posibles consecuencias para las personas y los ecosistemas. Este proceso permite priorizar problemas y decidir qué medidas deben aplicarse primero. “En el ámbito educativo y comunitario, desarrollar esta capacidad favorece decisiones preventivas basadas en información y evita normalizar prácticas que pueden resultar dañinas” (PNUMA, 2020).

a) Identificación de contaminantes

b) Reconocimiento de fuentes

c) Vías de exposición

d) Posibles consecuencias

e) Priorización de problemas

f) Decisiones preventivas

2.3.5.3 Importancia de la prevención

La prevención es importante porque evita o reduce la generación de contaminación antes de que sea necesario corregir sus consecuencias. Actuar desde el origen suele ser más eficaz que limpiar o restaurar después de producido el daño. “Reducir residuos, controlar emisiones, sustituir sustancias peligrosas y utilizar los recursos eficientemente son ejemplos de prevención que apoyan la protección ambiental y la salud” (PNUMA, 2020).

a) Reducción de residuos

b) Control de emisiones

c) Sustitución de sustancias peligrosas

d) Uso eficiente de recursos

e) Protección de la salud

f) Protección Ambiental

2.3.5.4 Responsabilidad ambiental

La responsabilidad ambiental es el compromiso de reconocer y disminuir los efectos que las decisiones personales, institucionales y productivas generan sobre el entorno. Incluye cumplir normas, prevenir daños, usar responsablemente los recursos y participar en soluciones. “En educación, este valor se fortalece cuando los estudiantes relacionan el conocimiento ambiental con acciones concretas y sostenidas en su vida cotidiana”. (UNESCO, 2020).

a) Compromiso ambiental

b) Cumplimiento de normas

c) Prevención de daños

d) Uso responsable de recursos

e) Participación en soluciones

f) Acciones cotidianas sostenidas

2.5.5.5 Relación con el desarrollo sostenible

La relación con el desarrollo sostenible se observa en la necesidad de reducir la contaminación para proteger la salud, conservar los recursos y mantener condiciones adecuadas para las generaciones presentes y futuras. “Prevenir la contaminación contribuye a equilibrar las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo, porque disminuye daños, evita costos y favorece formas de producción y consumo más responsables”. (Naciones Unidas, 2020).

a) Protección de la salud

b) Conservación de recursos

c) Reducción de daños

d) Equilibrio ambiental

e) Responsabilidad social y económica

f) Producción y consumo responsables

2.4 Educación ambiental para el desarrollo sostenible

La educación ambiental para el desarrollo sostenible busca formar personas capaces de comprender las relaciones entre ambiente, sociedad y economía, y de participar responsablemente en la solución de problemas presentes y futuros. No se limita a transmitir información, sino que promueve conocimientos, valores, habilidades, pensamiento crítico y capacidad de acción. “La UNESCO plantea que la educación es un medio esencial para impulsar transformaciones hacia sociedades más sostenibles” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020).

_Considero que la educación ambiental para el desarrollo sostenible no debe verse únicamente como un tema teórico o una materia más en el currículo, sino como un pilar fundamental para transformar la realidad de nuestras comunidades. Formar ciudadanos con pensamiento crítico y valores ambientales, permite que las personas comprendan que cada decisión económica y social tiene un impacto directo en su entorno natural. Por ello, el verdadero valor de este enfoque radica en su capacidad de empoderar a los estudiantes para que pasen de la concientización a la acción concreta, convirtiéndose en agentes de cambio responsables de proteger el medio ambiente para las presentes y futuras generaciones. (elaboración propia, Wendy Aguilar 2026).

2.4.1 Fundamentos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible

Los fundamentos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible integran el conocimiento del ambiente con la participación social, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones. Este enfoque reconoce que los problemas ambientales están vinculados con decisiones económicas, culturales y sociales, por lo que requieren aprendizaje interdisciplinario y participación activa. “Su propósito es preparar a las personas para tomar decisiones informadas y responsables” (UNESCO, 2020).

2.4.1.1 Concepto de educación ambiental

La educación ambiental es un proceso formativo orientado a comprender el ambiente, reconocer problemas y desarrollar conocimientos, valores, actitudes y habilidades para actuar responsablemente. Busca que las personas relacionen su vida cotidiana con el uso de los recursos y la conservación de los ecosistemas. “Su finalidad es favorecer una ciudadanía informada, participativa y comprometida con el cuidado del entorno”. (UNESCO, 2021).

a) Definición de educación ambiental

b) Propósitos de la educación ambiental

c) Alcances de la educación ambiental

d) Elementos de la educación ambiental

e) Educación ambiental en el contexto educativo

f) Educación ambiental y conservación del entorno

2.4.1.2 Importancia de la educación ambiental

La educación ambiental es importante porque permite comprender las causas y consecuencias de los problemas ecológicos y desarrollar capacidades para enfrentarlos. También contribuye a formar hábitos, valores y decisiones responsables, tanto en la escuela como en la comunidad. “Su importancia aumenta frente a desafíos como contaminación, pérdida de 19 biodiversidad y cambio climático, que requieren participación social y cambios de comportamiento”. (UNESCO, 2021).

a) Conciencia ambiental

b) Protección de los recursos naturales

c) Prevención de problemas ambientales

d) Formación de ciudadanos responsables

e) Participación comunitaria

f) Promoción de prácticas sostenibles

2.4.1.3 Objetivos de la educación ambiental

Los objetivos de la educación ambiental incluyen ampliar conocimientos, fortalecer la conciencia, desarrollar actitudes responsables y promover habilidades para participar en la solución de problemas. “También busca que las personas analicen situaciones ambientales de manera crítica y comprendan cómo sus decisiones influyen en el entorno. Estos objetivos combinan aprendizaje conceptual con valores y acción práctica”. (UNESCO, 2020).

a) Desarrollo de conocimientos ambientales

b) Fortalecimiento de la conciencia ambiental

c) Formación de actitudes responsables

d) Desarrollo de habilidades ambientales

e) Promoción de la participación ciudadana

f) Fomento de acciones sostenibles

2.4.1.4 Características de la educación ambiental

La educación ambiental se caracteriza por ser interdisciplinaria, participativa, contextualizada, continua y orientada a la acción. Puede abordarse en diferentes edades y espacios de aprendizaje, relacionando conocimientos científicos con experiencias sociales y culturales. “Su eficacia aumenta cuando los contenidos se conectan con problemas reales y permiten a los estudiantes investigar, reflexionar, proponer y actuar”. (UNESCO, 2020).

a) Interdisciplinariedad

b) Participación activa

c) Contextualización

d) Continuidad educativa

e) Orientación hacia la acción

f) Vinculación con la realidad

2.4.1.5 Educación ambiental y sociedad

La educación ambiental y la sociedad están estrechamente relacionadas porque las decisiones colectivas influyen en el uso de recursos, la generación de residuos y la protección del entorno. La educación puede fortalecer la participación ciudadana, el diálogo y la corresponsabilidad entre

hogares, escuelas, instituciones y comunidades. “De esta manera, el aprendizaje ambiental trasciende el aula y puede contribuir a cambios sociales sostenibles”. (UNESCO, 2020).

a) Participación ciudadana

b) Responsabilidad social

c) Educación ambiental en la familia

d) Educación ambiental en la escuela

e) Educación ambiental en la comunidad

f) Corresponsabilidad ambiental

2.4.2 Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es un enfoque que busca mejorar el bienestar humano sin deteriorar las condiciones ambientales y sociales que sostienen la vida. Requiere integrar las dimensiones ambiental, social y económica en la toma de decisiones, evitando que el progreso actual limite las posibilidades de las generaciones futuras. “Esta visión orienta la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”. (Naciones Unidas, 2020).

2.4.2.1 Concepto de desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible se entiende como un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

Este concepto destaca la responsabilidad intergeneracional y la necesidad de equilibrar bienestar social, protección ambiental y actividad económica. Su aplicación exige considerar los efectos de largo plazo de las decisiones actuales (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).

a) Definición de desarrollo sostenible

b) Bienestar de las generaciones actuales

c) Responsabilidad con las generaciones futuras

d) Equilibrio entre sociedad y ambiente

e) Uso responsable de los recursos

f) Desarrollo sostenible y calidad de vida

2.4.2.2 Principios del desarrollo sostenible

Los principios del desarrollo sostenible incluyen el uso responsable de los recursos, la equidad, la prevención de daños, la participación y la consideración de las generaciones futuras. También promueven decisiones integradas que eviten resolver un problema creando otro en una dimensión diferente. “Estos principios orientan políticas, proyectos y comportamientos hacia resultados que sean ambientalmente responsables, socialmente justos y económicamente viables”. (Naciones Unidas, 2015).

a) Responsabilidad ambiental

b) Equidad social

c) Prevención de daños ambientales

d) Participación ciudadana

e) Uso responsable de los recursos

f) Responsabilidad intergeneracional

2.4.2.3 Dimensión ambiental

La dimensión ambiental del desarrollo sostenible se centra en conservar los ecosistemas, reducir la contaminación, proteger la biodiversidad y utilizar los recursos naturales dentro de límites que permitan su renovación. “Considera que el bienestar humano depende de servicios ambientales

como agua limpia, aire saludable, suelos productivos y regulación del clima. Por ello, el desarrollo debe reducir presiones y prevenir degradación" (PNUMA, 2020).

a) Conservación de los ecosistemas

b) Protección de la biodiversidad

c) Reducción de la contaminación

d) Uso sostenible de los recursos naturales

e) Protección del agua y del suelo

f) Conservación de áreas naturales

2.4.2.4 Dimensión social

La dimensión social se relaciona con la equidad, la inclusión, la educación, la salud, la participación y el acceso a condiciones de vida dignas. El desarrollo sostenible busca que sus beneficios alcancen a distintos grupos y que las decisiones consideren las necesidades de las comunidades. "Una sociedad sostenible requiere oportunidades, respeto de derechos y capacidad de participar en los asuntos que afectan el bienestar colectivo" (Naciones Unidas, 2020).

a) Equidad social

b) Inclusión social

c) Educación y bienestar

d) Salud y calidad de vida

e) Participación comunitaria

f) Respeto de los derechos humanos

2.4.2.5 Dimensión económica

La dimensión económica del desarrollo sostenible busca generar bienestar, empleo y producción sin depender de prácticas que agoten recursos o generen daños ambientales y sociales desproporcionados. Promueve eficiencia, innovación, consumo responsable y una visión de largo plazo. “La economía sostenible procura que las actividades productivas mantengan su viabilidad mientras respetan límites ambientales y necesidades sociales”. (Naciones Unidas, 2020).

a) Producción sostenible

b) Consumo responsable

c) Uso eficiente de los recursos

d) Innovación para la sostenibilidad

e) Generación de empleo sostenible

f) Economía y protección ambiental

2.4.3 Relación entre educación ambiental y sostenibilidad

La educación ambiental y la sostenibilidad se relacionan porque la transformación hacia sociedades sostenibles requiere personas capaces de comprender problemas complejos y participar en soluciones. La educación ayuda a vincular conocimientos con decisiones, valores y acciones, mientras que la sostenibilidad proporciona un marco para evaluar sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. “Esta relación convierte al aprendizaje en una herramienta para el cambio”. (UNESCO, 2020).

2.4.3.1 Educación como herramienta de transformación

La educación funciona como herramienta de transformación cuando desarrolla capacidades para cuestionar prácticas insostenibles y construir alternativas. Mediante el análisis, la participación y la experiencia, los estudiantes pueden comprender que los problemas ambientales no son inevitables

y que existen posibilidades de cambio. “La UNESCO destaca el papel de la educación para transformar conocimientos, valores y comportamientos orientados a la sostenibilidad”. (UNESCO, 2020).

a) Transformación de conocimientos

b) Cambio de actitudes

c) Desarrollo de capacidades

d) Participación en soluciones ambientales

e) Construcción de alternativas sostenibles

f) Transformación de prácticas sociales

2.4.3.2 Educación para la toma de decisiones

La educación para la toma de decisiones enseña a recopilar información, evaluar consecuencias, comparar alternativas y seleccionar opciones responsables. En temas ambientales, esto implica considerar efectos sobre recursos, salud, comunidad y generaciones futuras. “Desarrollar esta capacidad ayuda a que las personas no actúen únicamente por costumbre o conveniencia inmediata, sino con criterios informados y de largo plazo”. (UNESCO, 2020).

a) Análisis de información ambiental

b) Evaluación de alternativas

c) Identificación de consecuencias

d) Selección de opciones responsables

e) Pensamiento a largo plazo

f) Toma de decisiones sostenibles

2.4.3.3 Educación y protección ambiental

La relación entre educación y protección ambiental se observa cuando el aprendizaje conduce a acciones que reducen impactos y conservan los recursos. Comprender procesos ecológicos facilita reconocer por qué es necesario proteger agua, suelo, aire, biodiversidad y áreas verdes. “La educación también permite identificar prácticas perjudiciales y participar en proyectos de prevención, restauración y uso responsable del entorno”. (UNESCO, 2021).

a) Conservación del agua

b) Protección del suelo

c) Calidad del aire

d) Conservación de la biodiversidad

e) Protección de áreas verdes

f) Prevención del deterioro ambiental

2.4.3.4 Educación y cambio social

La educación puede impulsar cambio social al promover valores, diálogo, participación y nuevas formas de comprender los problemas colectivos. En materia ambiental, los aprendizajes adquiridos en la escuela pueden trasladarse a los hogares y comunidades mediante proyectos, campañas y decisiones cotidianas. “Cuando las personas participan y comparten conocimientos, aumenta la posibilidad de modificar prácticas y construir normas sociales favorables a la sostenibilidad”. (UNESCO, 2020).

a) Participación social

b) Formación de valores ambientales

c) Organización comunitaria

d) Proyectos ambientales escolares

e) Campañas de sensibilización

f) Transformación de prácticas comunitarias

2.4.3.5 Educación y generaciones futuras

La educación y las generaciones futuras se relacionan mediante la responsabilidad de conservar condiciones que permitan bienestar a quienes vivirán después. Enseñar sostenibilidad implica analizar cómo el consumo, la contaminación y el uso de recursos actuales pueden producir consecuencias de largo plazo. “Esta perspectiva favorece decisiones prudentes, solidaridad intergeneracional y compromiso con la conservación”. (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).

a) Responsabilidad intergeneracional

b) Conservación de los recursos naturales

c) Consumo responsable

d) Prevención de impactos futuros

e) Solidaridad con las nuevas generaciones

f) Compromiso con la sostenibilidad

2.4.4 Principios de la educación para el desarrollo sostenible

La educación para el desarrollo sostenible se apoya en principios que orientan un aprendizaje integral, participativo, responsable, crítico y permanente. Estos principios buscan superar la enseñanza basada únicamente en información y favorecer competencias para comprender situaciones complejas y actuar en ellas. “La UNESCO propone transformar los entornos de aprendizaje y fortalecer la capacidad de las personas para contribuir a sociedades sostenibles”. (UNESCO, 2020).

2.4.4.1 Enfoque integral

El enfoque integral considera de manera conjunta las dimensiones ambiental, social, cultural y económica de los problemas. Evita analizar cada aspecto de forma aislada y ayuda a comprender relaciones de causa y consecuencia. “En la educación para el desarrollo sostenible, este enfoque permite conectar distintas áreas curriculares y valorar cómo una decisión puede producir beneficios o efectos negativos en varios ámbitos”. (UNESCO, 2020).

a) Dimensión ambiental

b) Dimensión social

c) Dimensión económica

d) Dimensión cultural

e) Interrelación de dimensiones

f) Visión integral de la sostenibilidad

2.4.4.2 Participación

La participación implica involucrar activamente a las personas en el análisis de problemas, la planificación y la ejecución de soluciones. En educación, los estudiantes aprenden mejor cuando pueden expresar ideas, asumir responsabilidades y colaborar con otros. “La participación también fortalece el sentido de pertenencia y demuestra que la sostenibilidad requiere acciones compartidas entre escuela, familia, comunidad e instituciones”. (UNESCO, 2020).

a) Dimensión ambiental

b) Dimensión social

c) Dimensión económica

d) Dimensión cultural

e) Interrelación de dimensiones

f) Visión integral de la sostenibilidad

2.4.4.3 Responsabilidad

La responsabilidad es el principio que orienta a reconocer las consecuencias de las decisiones y asumir compromisos frente al ambiente y la sociedad. En el desarrollo sostenible, supone usar los recursos con prudencia, prevenir daños y cumplir acuerdos. “La educación fortalece este principio cuando relaciona conocimientos con acciones concretas y promueve coherencia entre lo que se aprende y lo que se practica”. (UNESCO, 2020).

a) Responsabilidad individual

b) Responsabilidad colectiva

c) Uso responsable de los recursos

d) Prevención de daños ambientales

e) Cumplimiento de compromisos

f) Responsabilidad social y ambiental

2.4.4.4 Pensamiento crítico

El pensamiento crítico permite analizar información, identificar causas, cuestionar supuestos y evaluar alternativas antes de tomar una decisión. Es esencial en educación ambiental porque muchos problemas presentan intereses, datos y posibles soluciones diferentes. “Desarrollarlo ayuda a distinguir información confiable, evitar conclusiones apresuradas y proponer respuestas fundamentadas y adaptadas al contexto”. (UNESCO, 2020).

a) Análisis de problemas ambientales

b) Evaluación de información

c) Identificación de causas

d) Comparación de alternativas

e) Argumentación de propuestas

f) Solución de problemas ambientales

2.4.4.5 Aprendizaje permanente

El aprendizaje permanente reconoce que la educación para la sostenibilidad continúa a lo largo de la vida y debe adaptarse a nuevos conocimientos y desafíos. Los problemas ambientales cambian y requieren actualización constante, por lo que las personas necesitan seguir aprendiendo en la escuela, el trabajo, la familia y la comunidad. “Este principio favorece una ciudadanía capaz de revisar prácticas y responder a nuevas condiciones”. (UNESCO, 2020).

a) Actualización de conocimientos

b) Aprendizaje durante toda la vida

c) Adaptación a nuevos desafíos

d) Aprendizaje en la escuela

e) Aprendizaje en la comunidad

f) Formación continua para la sostenibilidad

2.4.5 Importancia de la educación ambiental

La educación ambiental es importante porque fortalece la capacidad de comprender los problemas del entorno y participar responsablemente en su solución. Sus beneficios incluyen mayor conciencia, formación de valores, desarrollo de hábitos sostenibles y participación comunitaria. “Cuando se integra de forma continua y contextualizada, contribuye a que los conocimientos se conviertan en decisiones y prácticas que favorecen el bienestar social y ambiental”. (UNESCO, 2021).

2.4.5.1 Conciencia ambiental

La conciencia ambiental implica reconocer el valor del entorno, comprender los problemas que lo afectan y percibir la propia responsabilidad frente a ellos. La educación fortalece esta conciencia al proporcionar conocimientos y oportunidades para observar, analizar y actuar. “Una persona consciente puede identificar cómo sus hábitos cotidianos influyen en el uso de recursos, la generación de residuos y la conservación”. (UNESCO, 2021).

a) Reconocimiento del valor del ambiente

b) Identificación de problemas ambientales

c) Responsabilidad individual

d) Responsabilidad colectiva

e) Comprensión de los impactos ambientales

f) Compromiso con el cuidado del entorno

2.4.5.2 Formación de valores

La formación de valores ambientales busca desarrollar principios como respeto, responsabilidad, solidaridad, cooperación y compromiso. Estos valores orientan decisiones incluso cuando no existe vigilancia o recompensa inmediata. “En la educación, se fortalecen mediante el ejemplo, la reflexión y experiencias en las que los estudiantes participan en acciones de cuidado y comprenden que el ambiente es un bien compartido”. (UNESCO, 2020).

a) Respeto por la naturaleza

b) Responsabilidad ambiental

c) Solidaridad

d) Cooperación

e) Compromiso ambiental

f) Cuidado de los bienes comunes

2.4.5.3 Formación de hábitos

La formación de hábitos ambientales consiste en convertir acciones responsables en prácticas frecuentes y conscientes. Ahorrar agua y energía, reducir residuos, reutilizar materiales, mantener limpios los espacios y consumir de manera responsable son ejemplos cotidianos. “La educación favorece estos hábitos cuando explica su razón, facilita la práctica constante y permite observar los resultados de las acciones”. (UNESCO, 2020).

a) Ahorro de agua

b) Ahorro de energía

c) Reducción de residuos

d) Reutilización de materiales

e) Reciclaje

f) Consumo responsable

2.4.5.4 Participación ambiental

La participación ambiental es la intervención activa de las personas en acciones y decisiones orientadas a proteger o mejorar el entorno. Puede expresarse en proyectos escolares, campañas, actividades comunitarias, seguimiento de problemas y propuestas de solución. “Participar permite aplicar conocimientos, desarrollar habilidades de colaboración y comprender que muchos desafíos ambientales requieren esfuerzos colectivos y sostenidos”. (UNESCO, 2020).

a) Proyectos ambientales escolares

b) Campañas de sensibilización

c) Actividades de conservación

d) Participación comunitaria

e) Organización ambiental

f) Propuestas de solución ambiental

2.4.5.5 Beneficios sociales

Los beneficios sociales de la educación ambiental incluyen mayor cooperación, participación, prevención de riesgos y fortalecimiento del sentido de responsabilidad comunitaria. También puede mejorar la convivencia al organizar acciones colectivas para cuidar espacios comunes y resolver problemas locales. “Al vincular ambiente y bienestar, la educación ayuda a comprender que la calidad de vida depende tanto de condiciones ecológicas como de relaciones sociales responsables”. (UNESCO, 2021).

a) Cooperación comunitaria

b) Participación ciudadana

c) Prevención de riesgos ambientales

d) Fortalecimiento de la convivencia

e) Responsabilidad comunitaria

f) Mejora de la calidad de vida

2.5 Educación Ambiental en la Formación Docente.

La educación ambiental en la formación docente es el proceso mediante el cual los futuros maestros y los docentes en servicio desarrollan conocimientos, valores, actitudes y competencias para comprender los problemas ambientales e incorporarlos de manera transversal en su práctica educativa. “Su importancia radica en que el docente actúa como mediador entre el conocimiento y la realidad del estudiante, por lo que su preparación puede favorecer conductas responsables, pensamiento crítico y participación en el cuidado del entorno” (UNESCO, 2020).

_Considero que la educación ambiental es muy importante en la formación docente, porque nos enseña a cuidar y valorar nuestro entorno. Como futuros docentes, tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros estudiantes el respeto por la naturaleza. No se trata solamente de enseñar teoría, sino también de poner en práctica buenos hábitos, como reciclar, ahorrar agua y mantener limpio nuestro ambiente. En mi opinión, debemos enseñar con el ejemplo, ya que los niños aprenden mucho de nuestras acciones. También considero que desde las aulas podemos crear conciencia y fomentar valores que ayuden a proteger nuestro planeta. Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios si todos ponemos de nuestra parte. Por eso, creo que educar ambientalmente es contribuir a formar personas responsables y comprometidas con el cuidado del medio ambiente y las futuras generaciones. (elaboración propia, Ingrid Portillo 2026).

2.5.1 Formación de Conciencia Ambiental.

La formación de conciencia ambiental busca que las personas reconozcan la relación que existe entre sus acciones y el estado del ambiente. En la formación docente, implica comprender los problemas ecológicos, valorar los recursos naturales y asumir una actitud responsable frente a su protección. “Una conciencia ambiental sólida permite que el maestro no solo transmita información, sino que modele comportamientos coherentes con la sostenibilidad”. (UNESCO, 2021).

2.5.1.1 Desarrollo de Conocimientos sobre el Ambiente.

El desarrollo de conocimientos sobre el ambiente consiste en comprender los componentes naturales, sociales y culturales que integran el entorno, así como las relaciones entre ellos. “Para el docente, este conocimiento facilita explicar temas como ecosistemas, recursos naturales, contaminación, biodiversidad y cambio climático, relacionándolos con situaciones cercanas a los estudiantes y con los contenidos curriculares”. (UNESCO, 2020).

a) Comprensión de los componentes naturales del ambiente.

b) Identificación de los componentes sociales y culturales del entorno.

c) Estudio de los ecosistemas y sus relaciones.

d) Conocimiento de los recursos naturales y su aprovechamiento responsable.

e) Comprensión de problemas como contaminación, biodiversidad y cambio climático.

f) Relación de los contenidos ambientales con situaciones cercanas a los estudiantes.

2.5.1.2 Compresión de los Problemas Ambientales.

La compresión de los problemas ambientales se refiere a identificar sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Esto requiere analizar fenómenos como la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de recursos y el cambio climático, considerando que muchos de ellos están relacionados con prácticas sociales y económicas. “En la formación docente, esta comprensión favorece una enseñanza crítica y contextualizada”. (UNESCO, 2021).

a) Identificación de las causas de los principales problemas ambientales.

b) Análisis de las consecuencias de la contaminación.

c) Comprensión de los efectos de la deforestación.

d) Reconocimiento de las causas de la pérdida de biodiversidad.

e) Análisis del uso excesivo de los recursos naturales.

f) Búsqueda de alternativas para prevenir y solucionar problemas ambientales.

2.5.1.3 Promoción del Respeto por la Naturaleza.

La promoción del respeto por la naturaleza consiste en fomentar una valoración positiva de los seres vivos, los ecosistemas y los recursos naturales. En el ámbito educativo, el docente puede fortalecer este valor mediante experiencias de observación, cuidado de áreas verdes y reflexión sobre las consecuencias de las acciones humanas. “El respeto ambiental contribuye a formar estudiantes capaces de relacionarse de manera responsable con su entorno”. (UNESCO, 2020).

a) Valoración de los seres vivos y de los ecosistemas.

b) Reconocimiento de la importancia de los recursos naturales.

c) Observación responsable de la naturaleza y del entorno.

d) Cuidado de las áreas verdes del centro educativo.

e) Reflexión sobre las consecuencias de las acciones humanas.

f) Fomento de relaciones responsables entre las personas y la naturaleza.

2.5.1.4 Creación de Hábitos Responsables.

La creación de hábitos responsables implica convertir el conocimiento ambiental en acciones frecuentes y conscientes. Entre estos hábitos se encuentran reducir el consumo innecesario, reutilizar materiales, separar residuos, ahorrar agua y energía y mantener limpios los espacios comunes. “Cuando el docente incorpora estas prácticas en la vida escolar, facilita que el aprendizaje ambiental se transforme en comportamientos cotidianos y sostenibles”. (MARN, 2020).

a) Reducción del consumo innecesario de recursos.

b) Reutilización de materiales que todavía pueden aprovecharse.

c) Separación adecuada de los residuos.

d) Ahorro responsable de agua y energía.

e) Mantenimiento de limpios los espacios comunes.

f) Transformación de las prácticas ambientales en hábitos cotidianos.

2.5.1.5 Fortalecimiento del Compromiso Ambiental.

El fortalecimiento del compromiso ambiental significa asumir responsabilidad personal y colectiva frente al cuidado del entorno. En la formación docente, este compromiso se expresa cuando el educador participa en acciones ambientales, promueve soluciones y mantiene coherencia entre lo

que enseña y lo que practica. “El compromiso permite pasar de la sensibilización a la participación activa y permanente”. (UNESCO, 2020).

a) Asunción de responsabilidad personal frente al cuidado del entorno.

b) Participación en actividades de protección ambiental.

c) Promoción de soluciones ante problemas del contexto.

d) Coherencia entre lo que se enseña y lo que se practica.

e) Trabajo conjunto para alcanzar objetivos ambientales.

f) Participación activa y permanente en acciones de conservación.

2.5.2 Beneficios para Docentes.

La educación ambiental aporta beneficios a los docentes porque amplía sus conocimientos, fortalece su capacidad para abordar problemas del contexto y les proporciona recursos para desarrollar aprendizajes significativos. También favorece una práctica pedagógica interdisciplinaria, ya que los temas ambientales pueden relacionarse con ciencias, comunicación, matemática, formación ciudadana y otras áreas. “De esta manera, el docente se convierte en un agente de cambio dentro de la comunidad educativa”. (UNESCO, 2020).

2.5.2.1 Mejora de Conocimientos Ambientales.

La mejora de conocimientos ambientales permite al docente comprender con mayor precisión los procesos naturales y los problemas que afectan al entorno. Esta actualización favorece explicaciones fundamentadas, evita la transmisión de información incorrecta y ayuda a conectar contenidos escolares con situaciones reales. “Un docente informado puede orientar mejor a los estudiantes en la búsqueda de soluciones responsables y viables”. (UNESCO, 2021).

a) Comprensión más precisa de los procesos naturales.

b) Identificación de los problemas que afectan al entorno.

c) Actualización de conocimientos sobre temas ambientales.

d) Uso de información fundamentada durante la enseñanza.

e) Relación de los contenidos escolares con situaciones reales.

f) Orientación de los estudiantes hacia soluciones responsables.

2.5.2.2 Aplicación de Estrategias Ecológicas.

La aplicación de estrategias ecológicas consiste en incorporar prácticas de enseñanza que reduzcan impactos ambientales y, al mismo tiempo, generen aprendizaje. Algunos ejemplos son reutilizar materiales, organizar huertos escolares, realizar campañas de ahorro de agua, clasificar residuos o 8 aprovechar espacios verdes como ambientes de aprendizaje. “Estas estrategias permiten aprender mediante la experiencia y vincular la teoría con la acción”. (MARN, 2020).

a) Reutilización de materiales durante las actividades educativas.

b) Organización de huertos escolares.

c) Realización de campañas para ahorrar agua.

d) Clasificación adecuada de los residuos.

e) Aprovechamiento de espacios verdes como ambientes de aprendizaje.

f) Vinculación de la teoría ambiental con la práctica.

2.5.2.3 Formación de Valores Ambientales.

La formación de valores ambientales busca desarrollar principios que orienten decisiones responsables frente al entorno. Entre ellos se encuentran el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación y el compromiso. “El docente desempeña un papel importante porque estos valores se fortalecen mediante el ejemplo, las normas de convivencia y la participación en

actividades que demuestran que el cuidado ambiental es una responsabilidad compartida”. (UNESCO, 2020).

a) Fomento del respeto hacia el ambiente.

b) Desarrollo de la responsabilidad ambiental.

c) Promoción de la solidaridad entre los miembros de la comunidad.

d) Fortalecimiento de la cooperación en actividades ambientales.

e) Desarrollo del compromiso con la conservación.

f) Utilización del ejemplo docente para fortalecer valores ambientales.

2.5.2.4 Mayor Responsabilidad Educativa.

La mayor responsabilidad educativa se refiere al compromiso del docente de integrar la dimensión ambiental en su labor pedagógica y en la formación integral del estudiante. Esto supone seleccionar contenidos pertinentes, promover prácticas sostenibles y analizar las consecuencias de las acciones humanas. “La responsabilidad educativa también implica reconocer que la escuela puede influir positivamente en los hábitos de las familias y de la comunidad”. (MARN, 2017).

a) Integración de la dimensión ambiental en la labor pedagógica.

b) Selección de contenidos ambientales pertinentes.

c) Promoción de prácticas sostenibles en la escuela.

d) Análisis de las consecuencias de las acciones humanas.

e) Formación integral de los estudiantes.

f) Influencia positiva en los hábitos de las familias y la comunidad.

2.5.2.5 Preparación para Orientar a Estudiantes.

La preparación para orientar a estudiantes permite que el docente acompañe procesos de análisis, toma de decisiones y participación ambiental. No se limita a dar instrucciones, sino que incluye formular preguntas, guiar investigaciones, aclarar información y ayudar a valorar alternativas de solución. “Esta preparación favorece estudiantes con mayor autonomía, pensamiento crítico y capacidad para actuar responsablemente frente a problemas de su entorno”. (UNESCO, 2020).

a) Acompañamiento en procesos de análisis ambiental.

b) Orientación para la toma de decisiones responsables.

c) Formulación de preguntas que estimulen la reflexión.

d) Guía de investigaciones relacionadas con el ambiente.

e) Valoración de diferentes alternativas de solución.

f) Desarrollo de autonomía y pensamiento crítico en los estudiantes.

2.5.3 Valores Ambientales que Fomentan.

Los valores ambientales son principios que orientan la conducta de las personas hacia una relación respetuosa y responsable con la naturaleza y con la sociedad. En la educación, su formación es necesaria para que los conocimientos ambientales se traduzcan en decisiones y acciones. “El docente puede fomentarlos mediante el ejemplo, el trabajo cooperativo, la reflexión ética y la participación en 11 proyectos vinculados con necesidades reales de la comunidad”. (UNESCO, 2020).

2.5.3.1 Responsabilidad.

La responsabilidad ambiental consiste en reconocer que las acciones personales y colectivas producen efectos sobre el entorno y que cada persona debe responder por sus decisiones. En la escuela puede fomentarse mediante el cumplimiento de tareas como cuidar materiales, evitar

desperdicios, mantener limpios los espacios y participar de manera constante en proyectos ambientales. Este valor fortalece la autonomía y la conciencia de consecuencias.

a) Reconocimiento de los efectos de las acciones personales.

b) Cumplimiento de tareas relacionadas con el cuidado ambiental.

c) Cuidado adecuado de los materiales escolares.

d) Prevención del desperdicio de recursos.

e) Mantenimiento de limpios los espacios.

f) Participación constante en proyectos ambientales.

2.5.3.2 Respeto Hacia el Entorno.

El respeto hacia el entorno implica valorar la vida, los recursos naturales y los espacios compartidos, evitando acciones que provoquen daño o deterioro. En el contexto educativo se manifiesta al cuidar plantas, animales, agua, suelo e instalaciones, así como al reconocer que el ambiente es un bien común. Este valor favorece una convivencia más equilibrada entre las personas y la naturaleza.

a) Valoración de la vida y los recursos naturales.

b) Cuidado responsable de las plantas.

c) Protección de los animales y otros seres vivos.

d) Uso adecuado del agua y del suelo.

e) Cuidado de los espacios compartidos.

f) Reconocimiento del ambiente como un bien común.

2.5.3.3 Solidaridad Ambiental.

La solidaridad ambiental consiste en comprender que los problemas del ambiente afectan a otras personas, comunidades y generaciones, por lo que requieren apoyo y responsabilidad compartida. Este valor puede desarrollarse mediante campañas, actividades de ayuda comunitaria y proyectos donde los 13 estudiantes colaboren para mejorar su entorno. “También promueve una visión de justicia y equidad en el uso de los recursos naturales”. (UNESCO, 2020).

a) Comprensión de que los problemas ambientales afectan a otras personas.

b) Promoción de la responsabilidad compartida.

c) Participación en campañas ambientales.

d) Colaboración en actividades de ayuda comunitaria.

e) Trabajo conjunto para mejorar el entorno.

f) Promoción de la equidad en el uso de los recursos naturales.

2.5.3.4 Compromiso Social.

El compromiso social es la disposición de participar en acciones que contribuyan al bienestar colectivo. Aplicado al ambiente, implica involucrarse en la prevención de problemas, el uso responsable de recursos y la búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad. La escuela puede fortalecerlo al relacionar el aprendizaje con necesidades locales y permitir que los estudiantes participen en decisiones y actividades de mejora ambiental.

a) Participación en acciones para el bienestar colectivo.

b) Prevención de problemas ambientales de la comunidad.

c) Uso responsable de los recursos naturales.

d) Búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad.

e) Relación del aprendizaje con necesidades locales.

f) Participación estudiantil en decisiones y actividades ambientales.

2.5.3.5 Cooperación Comunitaria.

La cooperación comunitaria es el trabajo conjunto entre personas, familias, centros educativos, autoridades y organizaciones para alcanzar objetivos comunes. En educación ambiental permite reunir conocimientos, recursos y esfuerzos para realizar acciones como reforestaciones, jornadas de limpieza, protección de fuentes de agua o campañas de reciclaje. “La cooperación aumenta el alcance de los proyectos y fortalece el sentido de pertenencia hacia el entorno”. (MARN, 2021).

a) Trabajo conjunto entre estudiantes y docentes.

b) Participación de las familias en acciones ambientales.

c) Coordinación con autoridades y organizaciones.

d) Realización de jornadas de reforestación.

e) Organización de jornadas de limpieza y reciclaje.

f) Fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el entorno.

2.5.4 Rol del Docente como Promotor Ambiental.

El docente como promotor ambiental orienta, motiva y organiza experiencias educativas que 15 ayudan a comprender y cuidar el ambiente. Su función incluye integrar contenidos ambientales en diferentes asignaturas, modelar prácticas sostenibles, facilitar proyectos y promover la participación de estudiantes, familias y comunidad. “De esta forma, la educación ambiental deja de ser un tema aislado y se convierte en parte de la cultura escolar”. (UNESCO, 2020).

2.5.4.1 Orientación Sobre el Cuidado Ambiental.

La orientación sobre el cuidado ambiental consiste en proporcionar información y acompañamiento para que los estudiantes sepan cómo proteger su entorno. El docente puede explicar prácticas de

prevención, conservación y uso responsable de los recursos, adaptándolas a la edad y al contexto. La orientación es más efectiva cuando incluye razones, ejemplos y oportunidades para que el estudiante aplique lo aprendido en situaciones reales.

a) Proporcionar información sobre la protección del entorno.

b) Explicar prácticas de prevención y conservación.

c) Promover el uso responsable de los recursos.

d) Adaptar la orientación a la edad de los estudiantes.

e) Utilizar ejemplos relacionados con situaciones reales.

f) Brindar oportunidades para aplicar lo aprendido.

2.5.4.2 Enseñanza de Prácticas Sostenibles.

La enseñanza de prácticas sostenibles busca que los estudiantes conozcan y adopten acciones que satisfagan necesidades presentes sin deteriorar los recursos para el futuro. Puede incluir ahorro de agua y energía, reducción de residuos, consumo responsable, reutilización de materiales y protección de áreas verdes. “Estas prácticas adquieren mayor significado cuando se incorporan de manera constante en la rutina escolar”. (UNESCO, 2020).

a) Promoción del ahorro de agua.

b) Fomento del ahorro de energía.

c) Reducción de la generación de residuos.

d) Reutilización responsable de materiales.

e) Promoción del consumo responsable.

f) Protección permanente de las áreas verdes.

2.5.4.3 Organización de Actividades Ecológicas.

La organización de actividades ecológicas permite convertir los contenidos ambientales en experiencias de aprendizaje activo. El docente puede planificar jornadas de limpieza, siembra de árboles, huertos escolares, elaboración de materiales reutilizados o campañas de sensibilización. Para que estas actividades tengan valor educativo deben contar con objetivos claros, participación estudiantil y un espacio posterior de reflexión sobre lo aprendido.

a) Planificación de jornadas de limpieza.

b) Organización de actividades de siembra de árboles.

c) Creación y mantenimiento de huertos escolares.

d) Elaboración de materiales utilizando recursos reutilizados.

e) Realización de campañas de sensibilización.

f) Evaluación y reflexión sobre los aprendizajes obtenidos.

2.5.4.4 Motivación de la Comunidad Educativa.

La motivación de la comunidad educativa consiste en generar interés y disposición para participar en acciones ambientales.

El docente puede lograrlo mediante comunicación clara, reconocimiento del esfuerzo, actividades creativas y vinculación de los proyectos con problemas cercanos. Involucrar a estudiantes, familias y personal escolar ayuda a distribuir responsabilidades y favorece que las acciones continúen más allá de una actividad específica (MARN, 2021).

a) Generación de interés por las acciones ambientales.

b) Comunicación clara de los objetivos de cada actividad.

c) Reconocimiento del esfuerzo de los participantes.

d) Realización de actividades creativas y participativas.

e) Relación de los proyectos con problemas cercanos.

f) Distribución de responsabilidades entre la comunidad educativa.

2.5.4.5 Promoción de una Cultura Ambiental.

La promoción de una cultura ambiental busca que el cuidado del entorno forme parte de los valores, normas y prácticas habituales de la comunidad educativa. Esto ocurre cuando la escuela mantiene acciones coherentes y permanentes relacionadas con limpieza, consumo responsable, protección de recursos y participación. “El docente contribuye a esta cultura mediante su ejemplo y la integración continua de la temática ambiental en el proceso formativo”. (UNESCO, 2021).

a) Integración del cuidado ambiental en los valores escolares.

b) Establecimiento de normas relacionadas con el ambiente.

c) Promoción permanente de la limpieza.

d) Fomento del consumo responsable.

e) Protección continua de los recursos naturales.

f) Integración de la temática ambiental en la formación educativa.

2.5.5 Resultados Esperados.

Los resultados esperados de la educación ambiental en la formación docente se relacionan con cambios en conocimientos, actitudes, prácticas y formas de participación. “Se espera que los docentes estén mejor preparados para orientar a sus estudiantes y que la comunidad educativa adopte hábitos sostenibles”. (UNESCO, 2020).

2.5.5.1 Docentes con Mayor Conciencia Ambiental.

Los docentes con mayor conciencia ambiental comprenden mejor la relación entre educación, sociedad y naturaleza, y reconocen su responsabilidad en la formación de nuevas generaciones.

Esta 20 conciencia se evidencia cuando incorporan temas ambientales en sus clases, evalúan sus propias prácticas y promueven soluciones ante problemas del contexto. El resultado esperado es una docencia más informada, coherente y comprometida.

a) Comprensión de la relación entre educación, sociedad y naturaleza.

b) Reconocimiento de la responsabilidad docente en la formación ambiental.

c) Incorporación de temas ambientales en las clases.

d) Evaluación de las propias prácticas ambientales.

e) Promoción de soluciones ante problemas del contexto.

f) Desarrollo de una docencia informada y comprometida.

2.5.5.2 Estudiantes Responsables con el Ambiente.

Los estudiantes responsables con el ambiente son capaces de tomar decisiones y realizar acciones que disminuyan impactos negativos en su entorno. La educación ambiental busca que comprendan por qué deben cuidar los recursos y no únicamente que cumplan instrucciones. Esta responsabilidad puede expresarse mediante hábitos de limpieza, ahorro, reutilización, respeto por los seres vivos y participación en proyectos escolares y comunitarios.

a) Capacidad para tomar decisiones ambientales responsables.

b) Reducción de impactos negativos en el entorno.

c) Comprensión de la importancia de cuidar los recursos.

d) Desarrollo de hábitos de limpieza.

e) Ahorro y reutilización responsable de materiales.

f) Participación en proyectos escolares y comunitarios.

2.5.5.3 Comunidades Educativas Sostenibles.

Las comunidades educativas sostenibles organizan sus actividades procurando reducir impactos ambientales y promover bienestar colectivo. Esto implica que docentes, estudiantes, familias y autoridades escolares compartan responsabilidades y mantengan prácticas como el manejo adecuado de residuos, uso eficiente de recursos y cuidado de áreas verdes. La sostenibilidad se fortalece cuando las acciones forman parte de la planificación institucional y no dependen únicamente de iniciativas temporales.

a) Participación conjunta de docentes y estudiantes.

b) Involucramiento de las familias en acciones ambientales.

c) Manejo adecuado de los residuos. d) Uso eficiente de los recursos.

e) Cuidado permanente de las áreas verdes.

f) Incorporación de acciones sostenibles en la planificación institucional.

2.5.5.4 Conservación del Entorno Escolar.

La conservación del entorno escolar consiste en proteger y mejorar las condiciones ambientales de la escuela y sus alrededores. Incluye mantener espacios limpios, cuidar áreas verdes, evitar el desperdicio de recursos y prevenir daños a la infraestructura y a los elementos naturales. Además de mejorar el ambiente físico, estas acciones sirven como oportunidades de aprendizaje y fortalecen la corresponsabilidad de los estudiantes.

a) Mantenimiento de espacios escolares limpios.

b) Cuidado de las áreas verdes.

c) Prevención del desperdicio de recursos.

d) Protección de la infraestructura escolar.

e) Protección de los elementos naturales del entorno.

f) Fortalecimiento de la corresponsabilidad estudiantil.

2.5.5.5 Desarrollo de Valores Ecológicos.

El desarrollo de valores ecológicos representa un resultado esencial porque orienta la conducta más allá de una actividad puntual. Cuando los estudiantes y docentes fortalecen el respeto, la responsabilidad, la cooperación y el compromiso, aumentan las posibilidades de mantener prácticas sostenibles a largo plazo. “Estos valores ayudan a comprender que el bienestar humano depende de relaciones responsables con los ecosistemas y con otras personas”. (UNESCO, 2020).

a) Fortalecimiento del respeto hacia la naturaleza.

b) Desarrollo de la responsabilidad ambiental.

c) Promoción de la cooperación.

d) Fortalecimiento del compromiso ambiental.

e) Aplicación de valores en acciones cotidianas.

f) Construcción de prácticas sostenibles a largo plazo

2.6 Proyectos Escolares y Estrategias Didácticas Ambientales.

Los proyectos escolares y las estrategias didácticas ambientales son medios pedagógicos que permiten aprender sobre el ambiente mediante investigación, participación y acción. Su finalidad es relacionar los contenidos curriculares con problemas reales, ofrecer experiencias prácticas y desarrollar competencias para proponer soluciones. “Estas estrategias favorecen un aprendizaje activo y significativo, especialmente cuando responden a necesidades del contexto escolar o comunitario” (UNESCO, 2020).

_En mi opinión, los proyectos escolares y las estrategias didácticas ambientales son muy importantes porque permiten que los estudiantes aprendan de una manera práctica y divertida a cuidar el medio ambiente. Considero que no basta con hablar sobre la contaminación o el reciclaje,

sino que debemos involucrar a los alumnos en actividades que les enseñen a valorar la naturaleza. Como docentes, tenemos la responsabilidad de motivarlos a participar en proyectos como sembrar árboles, reciclar y mantener limpia la escuela. Personalmente, creo que estas actividades ayudan a crear conciencia, responsabilidad y amor por nuestro entorno. Además, nos permiten enseñar con el ejemplo y demostrar que todos podemos contribuir a tener un ambiente más limpio y saludable. (elaboración propia, Ingrid Portillo 2026)

2.6.1 Proyecto de Reciclaje Escolar.

Un proyecto de reciclaje escolar organiza acciones para reducir, separar, reutilizar y aprovechar materiales que normalmente se desechan. Además de disminuir la cantidad de residuos, tiene una función educativa porque permite analizar hábitos de consumo y responsabilidad. Para ser efectivo debe incluir diagnóstico, normas de clasificación, participación de la comunidad educativa y seguimiento de los resultados obtenidos.

2.6.1.1 Separación de Residuos.

La separación de residuos consiste en clasificar los desechos según sus características para facilitar su manejo, reutilización o reciclaje. En la escuela puede realizarse mediante recipientes identificados para papel, plástico, materia orgánica u otros materiales. La actividad debe acompañarse con educación sobre qué residuos corresponden a cada categoría y por qué una separación adecuada reduce contaminación y facilita el aprovechamiento de materiales.

a) Clasificación de residuos según sus características.

b) Identificación de recipientes para diferentes materiales.

c) Separación de papel y cartón.

d) Separación de plásticos y otros materiales.

e) Clasificación de residuos orgánicos.

f) Educación sobre la importancia de separar correctamente.

2.6.1.2 Reutilización de Materiales.

La reutilización de materiales consiste en prolongar la vida útil de objetos que todavía pueden cumplir una función antes de desecharlos. En el ámbito escolar, envases, papel, cartón y otros materiales pueden convertirse en recursos didácticos, organizadores o productos creativos. Esta práctica disminuye residuos y ayuda a los estudiantes a comprender que el consumo responsable también implica aprovechar mejor lo que ya se posee.

a) Prolongación de la vida útil de los objetos.

b) Reutilización de envases.

c) Aprovechamiento de papel y cartón.

d) Creación de recursos didácticos con materiales usados.

e) Reducción de la cantidad de residuos.

f) Promoción del consumo responsable.

2.6.1.3 Creación de Puntos Ecológicos.

La creación de puntos ecológicos consiste en establecer espacios visibles y organizados para depositar residuos previamente clasificados. Estos puntos deben estar identificados, ubicados en lugares accesibles y acompañados de instrucciones sencillas. Su propósito no es únicamente recolectar materiales, sino enseñar hábitos de separación, facilitar el seguimiento del proyecto y recordar diariamente la responsabilidad ambiental de la comunidad educativa.

a) Establecimiento de espacios para depositar residuos.

b) Identificación clara de los recipientes.

c) Ubicación de los puntos en lugares accesibles.

d) Colocación de instrucciones sencillas.

e) Facilitación de la separación de materiales.

f) Promoción diaria de la responsabilidad ambiental.

2.6.1.4 Elaboración de Productos Reciclados.

La elaboración de productos reciclados permite transformar materiales descartados en objetos con una nueva utilidad o función educativa. Esta actividad favorece la creatividad, la resolución de problemas y la valoración de los recursos. Sin embargo, debe evitarse producir objetos innecesarios; el énfasis educativo debe colocarse en reducir residuos, reutilizar de manera útil y comprender los límites del reciclaje dentro de una gestión responsable de desechos.

a) Transformación de materiales descartados.

b) Creación de objetos con una nueva utilidad.

c) Desarrollo de la creatividad.

d) Fortalecimiento de la resolución de problemas.

e) Valoración de los recursos disponibles.

f) Comprensión de la importancia de reducir y reutilizar.

2.6.1.5 Educación Sobre Manejo de Desechos.

La educación sobre manejo de desechos enseña cómo prevenir, reducir, clasificar, almacenar y disponer correctamente los residuos. También ayuda a distinguir entre prácticas adecuadas y acciones que pueden causar contaminación del suelo, agua o aire. En la escuela, esta educación puede integrarse 27 mediante normas, demostraciones, investigaciones y campañas que permitan a los estudiantes aplicar lo aprendido dentro y fuera del centro educativo.

a) Prevención de la generación innecesaria de residuos.

b) Reducción de los desechos producidos.

c) Clasificación correcta de los residuos.

d) Almacenamiento adecuado de los desechos.

e) Disposición responsable de los residuos

f) Prevención de la contaminación del suelo, agua y aire.

2.6.2 Proyecto de Reforestación.

Un proyecto de reforestación escolar consiste en planificar y realizar acciones de establecimiento y cuidado de árboles o vegetación en áreas apropiadas. Su valor educativo se encuentra en que permite estudiar biodiversidad, suelo, agua, clima y responsabilidad comunitaria. Para que sea sostenible, la siembra debe acompañarse de selección adecuada de especies, mantenimiento, protección y seguimiento, evitando reducir el proyecto a una jornada aislada.

2.6.2.1 Siembra de Árboles.

La siembra de árboles es la acción de establecer ejemplares vegetales en lugares donde pueden desarrollarse de manera adecuada. En un proyecto educativo, requiere seleccionar especies compatibles con el clima, el suelo y el espacio disponible. También debe considerar distancia, riego y mantenimiento. La actividad puede utilizarse para enseñar que plantar es solo el inicio de un proceso de conservación que requiere cuidado continuo.

a) Selección de especies adecuadas al clima.

b) Selección de especies compatibles con el suelo.

c) Elección de espacios apropiados para la siembra.

d) Consideración de la distancia entre árboles.

e) Aplicación de riego y mantenimiento.

f) Seguimiento continuo después de la siembra.

2.6.2.2 Cuidado de Plantas.

El cuidado de plantas comprende acciones como riego, protección, limpieza, control de daños y observación de su crecimiento. En educación ambiental permite desarrollar responsabilidad, paciencia y conocimiento de los ciclos de vida. Asignar tareas de seguimiento a los estudiantes ayuda a comprender que conservar la vegetación requiere atención permanente y que los resultados ambientales dependen de la continuidad de las acciones.

a) Riego adecuado de las plantas.

b) Protección frente a posibles daños.

c) Limpieza del área de cultivo.

d) Observación del crecimiento vegetal.

e) Asignación de tareas de seguimiento.

f) Desarrollo de responsabilidad y paciencia.

2.6.2.3 Recuperación de Áreas Verdes.

La recuperación de áreas verdes busca restaurar espacios deteriorados mediante limpieza, revegetación, protección del suelo y mantenimiento. En la escuela puede aplicarse a patios, jardines o zonas abandonadas, convirtiéndolas en lugares más saludables y educativos. El proceso favorece el sentido de pertenencia y permite analizar cómo las acciones humanas pueden deteriorar o mejorar un espacio a través de decisiones organizadas.

a) Limpieza de espacios deteriorados.

b) Revegetación de áreas afectadas.

c) Protección del suelo.

d) Mantenimiento permanente de los espacios.

e) Recuperación de patios y jardines escolares.

f) Fortalecimiento del sentido de pertenencia.

2.6.2.4 Protección de Bosques.

La protección de bosques comprende medidas destinadas a conservar la cobertura forestal, la biodiversidad y los servicios ambientales que estos ecosistemas proporcionan. La educación puede abordar la prevención de incendios, la tala irresponsable, la pérdida de hábitat y el uso sostenible de los recursos. “El objetivo es que los estudiantes comprendan que los bosques cumplen funciones esenciales relacionadas con agua, suelo, clima y vida silvestre”. (MARN, 2017).

a) Conservación de la cobertura forestal.

b) Protección de la biodiversidad.

c) Prevención de incendios forestales.

d) Prevención de la tala irresponsable.

e) Protección de los hábitats naturales.

f) Promoción del uso sostenible de los recursos.

2.6.2.5 Seguimiento del Crecimiento Vegetal.

El seguimiento del crecimiento vegetal consiste en observar y registrar de manera periódica el desarrollo de plantas o árboles establecidos en un proyecto. Puede incluir mediciones de altura, número de hojas, supervivencia, condiciones del suelo y necesidades de riego. Esta actividad transforma la reforestación en una experiencia de investigación, permite detectar problemas y ayuda a evaluar si las acciones de mantenimiento están funcionando.

a) Observación periódica del desarrollo de las plantas.

b) Registro de la altura de los ejemplares.

c) Control del número de hojas.

d) Registro de la supervivencia de las plantas.

e) Observación de las condiciones del suelo.

f) Evaluación de las necesidades de riego y mantenimiento.

2.6.3 Aprendizaje Basado en Proyectos.

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología en la que los estudiantes investigan una pregunta o problema significativo y elaboran una respuesta, producto o solución mediante un proceso organizado. “En educación ambiental resulta especialmente útil porque permite trabajar con situaciones reales, integrar distintas áreas del conocimiento y desarrollar autonomía, colaboración y pensamiento crítico” (Bell, 2020).

a) Investigación de preguntas o problemas significativos.

b) Elaboración de respuestas o soluciones.

c) Organización de procesos de trabajo.

d) Integración de distintas áreas del conocimiento.

e) Desarrollo de autonomía y colaboración.

f) Fortalecimiento del pensamiento crítico.

2.6.3.1 Investigación de Problemas Ambientales.

La investigación de problemas ambientales implica observar una situación, formular preguntas, recopilar información y analizar sus causas y consecuencias. En la escuela, los estudiantes pueden investigar residuos, consumo de agua, pérdida de áreas verdes u otros problemas cercanos. Este proceso ayuda a sustituir opiniones sin fundamento por explicaciones basadas en evidencias y permite diseñar propuestas de solución más pertinentes.

a) Observación de situaciones ambientales del entorno.

b) Formulación de preguntas de investigación.

c) Recopilación de información confiable.

d) Análisis de las causas de los problemas.

e) Análisis de las consecuencias ambientales.

f) Elaboración de propuestas de solución basadas en evidencias.

2.6.3.2 Organización de Actividades Ecológicas.

La organización de actividades ecológicas dentro de un proyecto requiere establecer objetivos, tareas, responsables, recursos y tiempos. Esta planificación permite que los estudiantes comprendan que una acción ambiental efectiva necesita coordinación y seguimiento. También favorece habilidades de trabajo en equipo, comunicación y toma de decisiones, especialmente cuando los participantes deben distribuir responsabilidades para alcanzar una meta común.

a) Establecimiento de objetivos.

b) Distribución de tareas entre los participantes.

c) Asignación de responsables.

d) Identificación de los recursos necesarios.

e) Definición de tiempos de trabajo.

f) Seguimiento y coordinación de las actividades

2.6.3.3 **Participación Estudiantil.**

La participación estudiantil consiste en involucrar activamente a los estudiantes en la identificación de problemas, la planificación, la ejecución y la evaluación de las actividades. Cuando la participación es auténtica, los estudiantes no son únicamente receptores de instrucciones, sino

actores capaces de aportar ideas y asumir responsabilidades. “Esto fortalece el sentido de pertenencia, la autonomía y el compromiso con los resultados del proyecto”. (UNESCO, 2020).

a) Identificación de problemas ambientales.

b) Participación en la planificación de actividades.

c) Ejecución de acciones ambientales.

d) Evaluación de los resultados.

e) Aporte de ideas y propuestas.

f) Asunción de responsabilidades dentro del proyecto.

2.6.3.4 Aplicación de Soluciones Ambientales.

La aplicación de soluciones ambientales consiste en poner en práctica propuestas diseñadas para prevenir, reducir o corregir un problema identificado. En un proyecto escolar, las soluciones deben ser realistas, seguras y adecuadas al contexto. Pueden incluir cambios de hábitos, campañas, recuperación de espacios o mejoras en el manejo de residuos. Su aplicación permite evaluar si las ideas planteadas generan resultados observables.

a) Prevención de problemas ambientales.

b) Reducción de impactos negativos.

c) Corrección de situaciones ambientales identificadas.

d) Aplicación de cambios de hábitos.

e) Recuperación de espacios deteriorados.

f) Evaluación de los resultados obtenidos.

2.6.3.5 Evaluación de Proyectos Realizado.

La evaluación de proyectos realizado permite valorar qué objetivos se alcanzaron, qué dificultades surgieron y qué aspectos deben mejorarse. Puede utilizar indicadores como participación, cantidad de residuos recuperados, supervivencia de plantas, cambios de hábitos o cumplimiento de actividades. La evaluación también ofrece un espacio para que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje y propongan ajustes que den continuidad al proyecto.

a) Valoración del cumplimiento de los objetivos.

b) Identificación de las dificultades encontradas.

c) Determinación de los aspectos que deben mejorarse.

d) Uso de indicadores para medir resultados.

e) Reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes.

f) Propuesta de ajustes para dar continuidad al proyecto.

2.6.4 Uso de Recursos Didácticos Ambientales.

El uso de recursos didácticos ambientales comprende materiales, medios y herramientas que facilitan la comprensión de temas relacionados con el ambiente. Estos recursos pueden ser impresos, naturales, audiovisuales, digitales o reutilizados. “Su selección debe responder a los objetivos de aprendizaje, la edad de los estudiantes y el contexto, procurando que permitan observar, analizar, 36 experimentar y participar, y no solamente recibir información de forma pasiva”. (UNESCO, 2020).

a) Utilización de materiales impresos.

b) Aprovechamiento de recursos naturales.

c) Uso de materiales audiovisuales.

d) Integración de herramientas digitales.

e) Utilización de recursos reutilizados.

f) Selección de materiales según los objetivos de aprendizaje.

2.6.4.1 Material Educativo Ecológico.

El material educativo ecológico es aquel que apoya el aprendizaje ambiental y que, cuando es posible, se produce o utiliza reduciendo impactos innecesarios. Puede incluir guías, fichas, modelos, juegos o materiales elaborados con recursos reutilizables. Su valor pedagógico depende de que facilite la comprensión y la participación, por lo que el carácter ecológico del material debe acompañarse de una intención didáctica clara.

a) Elaboración de guías relacionadas con el ambiente.

b) Creación de fichas educativas.

c) Construcción de modelos para facilitar el aprendizaje.

d) Utilización de juegos ambientales.

e) Uso de recursos reutilizables.

f) Aplicación de una intención didáctica clara.

2.6.4.2 Recursos Audiovisuales.

Los recursos audiovisuales, como videos, fotografías, documentales, animaciones o presentaciones, permiten representar procesos ambientales que pueden ser difíciles de observar directamente. Ayudan a comparar lugares, visualizar cambios y presentar evidencias. Para utilizarlos adecuadamente, el docente debe seleccionar información confiable, evitar la reproducción pasiva y acompañar el recurso con preguntas, análisis o actividades que permitan construir aprendizaje.

a) Uso de videos sobre temas ambientales.

b) Utilización de fotografías para representar situaciones.

c) Presentación de documentales educativos.

d) Uso de animaciones para explicar procesos.

e) Comparación de lugares y cambios ambientales.

f) Análisis de la información mediante preguntas y actividades.

2.6.4.3 Tecnología Educativa.

La tecnología educativa incluye herramientas digitales utilizadas para investigar, comunicar, 38 organizar datos y crear productos de aprendizaje. En educación ambiental puede apoyar mapas, registros de observación, presentaciones, simulaciones o campañas digitales. Su uso debe tener un propósito pedagógico definido y considerar el acceso disponible. La tecnología es un medio para ampliar el aprendizaje y no un sustituto de la experiencia directa con el entorno.

a) Uso de herramientas digitales para investigar.

b) Registro y organización de datos ambientales.

c) Comunicación de resultados mediante recursos digitales.

d) Elaboración de presentaciones educativas.

e) Uso de mapas y registros de observación.

f) Utilización responsable de la tecnología con fines pedagógicos.

2.6.4.4 Material Reciclable.

El material reciclable es aquel que, después de su uso inicial, puede incorporarse a procesos de aprovechamiento o transformación. En la enseñanza puede emplearse para clasificar residuos, diseñar prototipos o analizar ciclos de consumo. Es importante diferenciar entre reciclar y reutilizar,

y enseñar que la prioridad ambiental también incluye reducir la generación de residuos y evitar el consumo innecesario.

a) Identificación de materiales que pueden aprovecharse.

b) Clasificación de materiales reciclables.

c) Uso de materiales para elaborar prototipos.

d) Análisis de los ciclos de consumo.

e) Diferenciación entre reciclar y reutilizar

f) Promoción de la reducción de residuos y del consumo innecesario.

2.6.4.5 Mejora de Estrategias Educativas.

La mejora de estrategias educativas consiste en revisar y ajustar las formas de enseñar para lograr aprendizajes más claros, participativos y pertinentes. En educación ambiental, esto implica observar qué actividades generan comprensión y cambios de conducta, incorporar experiencias prácticas y adaptar los recursos al contexto. La mejora es un proceso continuo basado en la evaluación de resultados y en las necesidades de los estudiantes.

a) Revisión de las estrategias de enseñanza.

b) Ajuste de las actividades según los resultados.

c) Promoción de aprendizajes más participativos.

d) Incorporación de experiencias prácticas.

e) Adaptación de los recursos al contexto.

f) Evaluación continua de las necesidades de los estudiantes.

2.6.5 Innovación en Estrategias Ambientales.

La innovación en estrategias ambientales consiste en crear o adaptar formas de enseñanza que respondan a nuevos retos y favorezcan una participación más activa. No significa utilizar tecnología por sí sola, sino buscar métodos que hagan el aprendizaje más relevante, colaborativo y orientado a la solución de problemas. “La innovación puede combinar investigación, proyectos, recursos digitales, experiencias comunitarias y creatividad”. (UNESCO, 2020).

a) Creación de nuevas formas de enseñanza ambiental.

b) Adaptación de estrategias a nuevos retos.

c) Promoción de una participación más activa.

d) Integración de investigación y proyectos.

e) Uso combinado de recursos digitales y experiencias comunitarias.

f) Aplicación de la creatividad para resolver problemas ambientales.

2.6.5.1 Uso de Nuevas Metodologías.

El uso de nuevas metodologías permite superar enfoques centrados únicamente en la exposición de contenidos. Estrategias como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, estudio de casos, indagación y resolución de problemas favorecen la participación y el análisis. “En educación ambiental, estas metodologías son útiles porque permiten relacionar conocimientos de distintas áreas con situaciones reales del entorno”. (Bell, 2021).

a) Aplicación del aprendizaje basado en proyectos.

b) Utilización del aprendizaje cooperativo.

c) Implementación del estudio de casos.

d) Promoción de la indagación.

e) Aplicación de la resolución de problemas.

f) Relación de los conocimientos con situaciones reales del entorno.

2.6.5.2 Aplicación de Tecnología

La aplicación de tecnología en educación ambiental puede facilitar la búsqueda de información, el registro de datos, la comunicación de resultados y la elaboración de propuestas. Herramientas como aplicaciones, hojas de cálculo, mapas digitales o recursos multimedia pueden ampliar las posibilidades de investigación. Su uso debe ser crítico y responsable, seleccionando fuentes confiables y evitando que la herramienta tecnológica desplace el propósito educativo.

a) Búsqueda de información ambiental.

b) Registro de datos mediante herramientas digitales.

c) Comunicación de resultados.

d) Elaboración de propuestas con recursos tecnológicos.

e) Uso de hojas de cálculo y mapas digitales.

f) Selección crítica y responsable de fuentes confiables.

2.6.5.3 Creación de Actividades Creativas.

La creación de actividades creativas busca presentar los contenidos ambientales mediante experiencias que despierten interés y permitan producir ideas originales. Pueden incluir dramatizaciones, juegos, exposiciones, retos, diseño de campañas, experimentos o creación de materiales. La creatividad es más valiosa cuando se vincula con un objetivo de aprendizaje concreto y conduce a reflexionar sobre problemas y posibles soluciones.

a) Realización de dramatizaciones ambientales.

b) Organización de juegos educativos.

c) Preparación de exposiciones.

d) Creación de retos ambientales.

e) Diseño de campañas de sensibilización.

f) Realización de experimentos y elaboración de materiales.

2.6.5.4 Desarrollo de Proyectos Innovadores.

El desarrollo de proyectos innovadores consiste en diseñar propuestas que integren conocimientos, participación y soluciones novedosas para necesidades ambientales del contexto. Un proyecto puede considerarse innovador cuando mejora una práctica existente, incorpora nuevas herramientas o logra una forma más efectiva de participación. Debe incluir objetivos, planificación, ejecución, evaluación y posibilidades de continuidad para que sus resultados sean sostenibles.

a) Diseño de propuestas para necesidades ambientales.

b) Integración de conocimientos de diferentes áreas.

c) Incorporación de nuevas herramientas.

d) Mejora de prácticas ambientales existentes.

e) Organización de objetivos, planificación y ejecución.

f) Evaluación y continuidad de los resultados obtenidos.

2.6.5.5 Mejora del Aprendizaje Ambiental.

La mejora del aprendizaje ambiental se refleja cuando los estudiantes comprenden mejor los problemas, relacionan causas y consecuencias, adoptan prácticas responsables y participan en soluciones. Para lograrla es necesario combinar conocimientos con experiencias, reflexión y evaluación. “El aprendizaje ambiental de calidad no se limita a memorizar conceptos; busca desarrollar competencias y valores que puedan aplicarse en la vida cotidiana y en la comunidad”. (UNESCO, 2021).

a) Comprensión de los problemas ambientales.

b) Relación de causas y consecuencias.

c) Adopción de prácticas responsables.

d) Participación en la búsqueda de soluciones.

e) Combinación de conocimientos, experiencias y reflexión.

f) Aplicación de los aprendizajes ambientales en la vida cotidiana.

2.7 Normativas y políticas de educación ambiental en Guatemala

Las normativas y políticas de educación ambiental en Guatemala constituyen el conjunto de disposiciones jurídicas, orientaciones públicas y mecanismos institucionales que buscan formar conocimientos, valores y prácticas responsables hacia el ambiente.

Su propósito es vincular la educación con la protección de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el desarrollo sostenible, mediante la participación del Estado, los centros educativos y la sociedad (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales [MARN], 2022).

_El desarrollo de estos temas me permitió comprender la importancia de la educación ambiental en nuestra sociedad. Considero que conocer los problemas ambientales, sus causas y consecuencias es fundamental para actuar de manera responsable. Asimismo, las normativas y políticas ambientales de Guatemala constituyen una base importante para la protección de los recursos naturales. Sin embargo, su efectividad también depende del compromiso y participación de la población. La cultura ambiental debe fortalecerse desde la familia, los centros educativos y la comunidad. Es necesario que los conocimientos adquiridos se reflejen en nuestras acciones cotidianas. Cada persona puede contribuir mediante el uso responsable de los recursos y el cuidado de su entorno. También considero fundamental fomentar valores de respeto y responsabilidad hacia el ambiente. Estos temas fortalecieron mi conciencia sobre la necesidad de participar en la búsqueda de soluciones. Como resultado, considero que la educación ambiental es

indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible en Guatemala. (elaboración propia Melissa Gonzales, 2026).

2.7.1 Marco legal de la educación ambiental

El marco legal de la educación ambiental reúne las normas constitucionales y leyes que establecen obligaciones para el Estado y la población en materia de protección ambiental y formación ciudadana. “Estas disposiciones sirven de fundamento para incorporar la temática ambiental en los procesos educativos y para promover el uso racional de los recursos naturales”. (Consejo Nacional de Áreas Protegidas [CONAP], 2025).

2.7.1.1 Constitución Política de la República de Guatemala y protección ambiental

La Constitución Política de la República de Guatemala establece bases generales para proteger el ambiente y orientar la actuación del Estado y de la ciudadanía. Desde la educación, estos principios permiten relacionar los derechos colectivos con deberes de prevención, conservación y uso responsable de los recursos naturales.

a) Protección del medio ambiente. Reconoce la necesidad de conservar el entorno y prevenir acciones que deterioren los recursos naturales de los que depende la vida de la población.
b) Prevención de la contaminación. Implica adoptar medidas para evitar que residuos, emisiones o actividades humanas alteren negativamente el aire, el agua, el suelo y los ecosistemas.
c) Uso responsable de los recursos naturales. Consiste en aprovechar el agua, los bosques, el suelo y otros recursos de manera racional, evitando su agotamiento o deterioro.
d) Responsabilidad compartida. La protección ambiental requiere la participación del Estado, las municipalidades y los habitantes, cada uno desde las funciones y deberes que le corresponden.
e) Bienestar y calidad de vida. Un ambiente sano favorece la salud, la seguridad y el desarrollo de las personas, por lo que su conservación se relaciona con el bienestar colectivo.

f) Educación y deber ciudadano. La enseñanza de los principios constitucionales fortalece la comprensión de que cuidar el ambiente también forma parte de las responsabilidades ciudadanas y de la convivencia social.

2.7.1.2 Ley de Educación Ambiental, Decreto 38-2010

La Ley de Educación Ambiental constituye un instrumento específico para incorporar la formación ambiental en los distintos procesos educativos del país. Su enfoque busca que los conocimientos sobre el ambiente se traduzcan en actitudes, valores y acciones responsables dentro y fuera de los centros educativos.

a) Incorporación de la educación ambiental. Promueve que la temática ambiental forme parte de los procesos educativos para desarrollar conocimientos, actitudes y prácticas responsables.
b) Formación de conciencia ambiental. Busca que la población comprenda los problemas del ambiente y reconozca la importancia de participar en su prevención y solución.
c) Preparación de docentes. La educación ambiental requiere docentes capaces de integrar contenidos ambientales y orientar actividades que relacionen el aprendizaje con el entorno.
d) Coordinación institucional. Su aplicación demanda cooperación entre instituciones educativas y ambientales para organizar programas, materiales y acciones de formación.
e) Participación de la comunidad educativa. Fomenta la intervención de estudiantes, docentes, familias y comunidades en actividades dirigidas al cuidado y conservación del ambiente.
f) Aplicación en los centros educativos. La ley puede concretarse mediante proyectos, contenidos curriculares y actividades que vinculen los aprendizajes con problemas ambientales presentes en la comunidad.

2.7.1.3 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86

La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente proporciona un marco para prevenir, controlar y corregir acciones que deterioran los recursos naturales. Su relación con la educación ambiental radica en formar una ciudadanía capaz de comprender los impactos de sus actividades y participar en su prevención.

a) Prevención del deterioro ambiental. La ley orienta acciones para evitar que las actividades humanas provoquen daños que reduzcan la calidad del ambiente y de los recursos naturales.
b) Control de la contaminación. Comprende medidas destinadas a reducir, vigilar y corregir fuentes contaminantes que puedan afectar el aire, el agua, el suelo o la salud.
c) Conservación de los recursos naturales. Promueve el aprovechamiento responsable de los recursos para mantener su capacidad de sostener a la población y a los ecosistemas.
d) Evaluación de actividades con impacto ambiental. Favorece la identificación previa de posibles efectos negativos de proyectos o actividades para establecer medidas de prevención y mitigación.
e) Responsabilidad ambiental. Fortalece el deber de instituciones, empresas y ciudadanía de actuar de manera compatible con la protección y el mejoramiento del ambiente.
f) Prevención mediante educación. La divulgación de esta ley en espacios educativos contribuye a que estudiantes y comunidades reconozcan conductas de riesgo y adopten medidas preventivas antes de que ocurra un daño ambiental.

2.7.1.4 Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89

La Ley de Áreas Protegidas orienta la conservación de espacios naturales y de la biodiversidad que contienen. Estos territorios también poseen un importante valor educativo, porque permiten conocer los ecosistemas del país y comprender la necesidad de protegerlos mediante prácticas de manejo sostenible.

a) Conservación de áreas protegidas. Busca resguardar espacios naturales de especial importancia ecológica para mantener ecosistemas, paisajes y recursos de valor para el país.
b) Protección de la biodiversidad. Promueve la conservación de especies de flora y fauna, así como de los hábitats que necesitan para sobrevivir y reproducirse.
c) Manejo sostenible. Implica administrar las áreas protegidas mediante normas y prácticas que permitan conservar sus valores naturales a largo plazo.
d) Participación en la conservación. La protección de las áreas naturales se fortalece cuando comunidades, autoridades e instituciones colaboran en su cuidado y vigilancia.
e) Educación para valorar el patrimonio natural. Las áreas protegidas ofrecen oportunidades para enseñar la importancia ecológica, cultural y social de la biodiversidad guatemalteca.
f) Uso educativo de las áreas protegidas. Las visitas guiadas, investigaciones escolares y actividades de interpretación ambiental pueden convertir estos espacios en escenarios de aprendizaje sobre conservación y biodiversidad.

2.7.1.5 Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91

La Ley de Educación Nacional brinda fundamentos para una formación integral que responda a las necesidades sociales y al contexto del país. La dimensión ambiental puede incorporarse como parte de esa formación, promoviendo valores, conocimientos y competencias relacionados con la protección del entorno.

a) Formación integral. La educación debe contribuir al desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que permitan a las personas comprender y actuar responsablemente en su realidad.
b) Respeto por el entorno. La formación educativa puede promover comportamientos de cuidado hacia la naturaleza y una relación responsable con los recursos del país.
c) Integración curricular. Los contenidos ambientales pueden incorporarse en distintas áreas de aprendizaje para relacionar la educación con problemas y necesidades del contexto.

d) Formación de valores ciudadanos. La responsabilidad, el respeto, la cooperación y la participación ayudan a construir conductas favorables para la protección ambiental.
e) Papel orientador del docente. El docente facilita aprendizajes que permiten analizar problemas ambientales, proponer soluciones y desarrollar hábitos responsables en la comunidad escolar.
f) Vinculación con la realidad nacional. La educación ambiental adquiere mayor sentido cuando los contenidos escolares se relacionan con problemas reales de la comunidad y con alternativas de solución que los estudiantes puedan comprender y practicar.

2.7.2 Política Nacional de Educación Ambiental de Guatemala

La Política Nacional de Educación Ambiental de Guatemala orienta las acciones públicas para desarrollar una educación ambiental integral, equitativa, intercultural e incluyente. “Propone articular la educación formal, no formal e informal, fortalecer capacidades humanas y promover la participación de diferentes sectores para transformar conocimientos y actitudes en acciones de conservación, restauración y mejoramiento ambiental“.(MARN, 2022).

2.7.2.1 Acuerdo Gubernativo 189-2017

El Acuerdo Gubernativo 189-2017 formaliza la Política Nacional de Educación Ambiental de Guatemala y le otorga un marco de orientación para su aplicación. Su importancia consiste en establecer una visión común que facilite la coordinación de acciones educativas y ambientales en diferentes sectores del país.

a) Aprobación de la política nacional. El acuerdo brinda respaldo oficial a la Política Nacional de Educación Ambiental y orienta su aplicación en el territorio guatemalteco.
b) Marco de orientación. Establece una referencia común para organizar acciones educativas dirigidas a fortalecer conocimientos, valores y responsabilidades ambientales.

c) Coordinación entre sectores. Favorece la articulación de instituciones públicas, centros educativos, gobiernos locales y otros actores vinculados con la educación ambiental.
d) Promoción de una cultura ambiental. Busca que la protección del ambiente se convierta en parte de las decisiones, hábitos y prácticas cotidianas de la población.
e) Aplicación progresiva. La política necesita traducirse en programas, proyectos, capacitación y acciones concretas que puedan mantenerse y evaluarse en el tiempo.
f) Compromiso institucional. Su cumplimiento requiere que las instituciones incorporen los lineamientos de la política en planes, programas y actividades con responsabilidades, recursos y mecanismos de seguimiento definidos.

2.7.2.2 Principios de la política de educación ambiental

Los principios de la política de educación ambiental orientan la manera en que deben diseñarse y desarrollarse los procesos formativos. Estos principios buscan que la educación ambiental sea participativa, inclusiva, contextualizada y capaz de relacionar la protección ecológica con las dimensiones sociales, culturales y económicas.

a) Integralidad. La educación ambiental debe relacionar dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas para comprender los problemas de manera amplia.
b) Participación. Las personas y comunidades deben intervenir activamente en el aprendizaje, la toma de decisiones y la ejecución de acciones ambientales.
c) Interculturalidad. La educación ambiental debe respetar la diversidad cultural y promover el diálogo entre conocimientos científicos y saberes propios de las comunidades.
d) Equidad. Busca que todas las personas tengan oportunidades de acceso a procesos de formación ambiental sin discriminación ni exclusión.
e) Sostenibilidad. Orienta las decisiones hacia el uso responsable de los recursos y la conservación de condiciones adecuadas para las generaciones presentes y futuras.

f) Responsabilidad compartida. La aplicación de estos principios favorece que instituciones, comunidades y personas asuman responsabilidades complementarias para construir soluciones ambientales sostenibles.

2.7.2.3 Objetivos de la política nacional

Los objetivos de la política nacional definen los cambios que se pretenden alcanzar mediante la educación ambiental. No se limitan a transmitir información, sino que buscan desarrollar capacidades, modificar hábitos y fortalecer la participación de la población en la prevención y solución de los problemas ambientales.

a) Fortalecer la conciencia ambiental. Pretende que la población comprenda la relación entre sus acciones y el estado del ambiente, favoreciendo una mayor responsabilidad.
b) Desarrollar conocimientos y capacidades. Promueve aprendizajes que permitan analizar problemas ambientales y aplicar soluciones apropiadas a diferentes contextos.
c) Transformar hábitos y actitudes. Busca sustituir prácticas perjudiciales por comportamientos responsables relacionados con consumo, residuos, agua, energía y conservación.
d) Impulsar la participación social. Fomenta que comunidades, organizaciones y centros educativos colaboren en acciones de prevención, recuperación y protección ambiental.
e) Articular esfuerzos institucionales. Procura que las instituciones coordinen objetivos, recursos y responsabilidades para evitar acciones aisladas y lograr mayor impacto.
f) Orientación hacia resultados. Los objetivos permiten organizar las acciones educativas en función de cambios observables en conocimientos, actitudes, participación y prácticas de protección ambiental.

2.7.2.4 Educación ambiental formal, no formal e informal

La educación ambiental puede desarrollarse en diferentes espacios y momentos de la vida. La modalidad formal se vincula con el sistema educativo, la no formal con actividades organizadas fuera de este y la informal con aprendizajes cotidianos, de modo que las tres se complementan para ampliar el alcance de la formación ambiental.

a) Educación ambiental formal. Se desarrolla dentro del sistema educativo mediante el currículo, las clases, los proyectos escolares y otras actividades planificadas.
b) Educación ambiental no formal. Comprende talleres, capacitaciones, campañas y proyectos organizados fuera de la escolaridad regular, dirigidos a grupos específicos de la población.
c) Educación ambiental informal. Se produce en la vida cotidiana mediante medios de comunicación, experiencias familiares, redes sociales y prácticas aprendidas en la comunidad.
d) Complementariedad de modalidades. La combinación de educación formal, no formal e informal permite reforzar los aprendizajes ambientales en distintos espacios y momentos.
e) Aprendizaje a lo largo de la vida. La formación ambiental debe continuar en diferentes edades para actualizar conocimientos y consolidar hábitos responsables de manera permanente.
f) Articulación entre modalidades. La coordinación de experiencias formales, no formales e informales permite reforzar mensajes y prácticas ambientales en la escuela, el hogar, la comunidad y otros espacios sociales.

2.7.2.5 Participación social en la educación ambiental

La participación social es esencial para que la educación ambiental produzca cambios sostenidos en las comunidades. Involucrar a distintos actores permite reconocer necesidades locales, compartir conocimientos y construir respuestas que tengan mayor aceptación y continuidad en el territorio.

a) Organización comunitaria. La participación organizada facilita identificar necesidades ambientales, distribuir responsabilidades y ejecutar acciones colectivas en beneficio del entorno.
b) Corresponsabilidad. Implica reconocer que la protección ambiental no depende de un solo actor, sino del compromiso compartido entre ciudadanía e instituciones.
c) Valoración de saberes locales. La participación permite incorporar conocimientos y experiencias de las comunidades para diseñar acciones más pertinentes a cada territorio.
d) Intervención en la toma de decisiones. Las personas pueden aportar opiniones, propuestas y prioridades que ayuden a orientar proyectos y políticas ambientales.
e) Vigilancia y seguimiento ciudadano. La comunidad puede observar el cumplimiento de acciones, informar problemas y contribuir a que los compromisos ambientales se mantengan.
f) Fortalecimiento del compromiso local. Cuando la población participa desde la identificación del problema hasta la evaluación de las acciones, aumenta el sentido de pertenencia y la posibilidad de mantener los resultados alcanzados.

2.7.3 Implementación de la política de educación ambiental

La implementación consiste en convertir los lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental en programas, proyectos, actividades y responsabilidades concretas. “Para ello se requiere coordinación institucional, planificación, recursos, formación de actores, participación territorial y mecanismos de seguimiento que permitan valorar los avances y ajustar las acciones cuando sea necesario”. (MARN, 2022).

2.7.3.1 Plan de Implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental

El Plan de Implementación traduce los principios y objetivos de la Política Nacional de Educación Ambiental en acciones organizadas. Su función es facilitar que las instituciones pasen de los lineamientos generales a actividades concretas con responsables, recursos, metas e indicadores de cumplimiento.

a) Operativización de la política. El plan convierte los lineamientos generales de la política en acciones concretas que pueden organizarse, ejecutarse y evaluarse.

b) Definición de líneas de acción. Establece áreas prioritarias de trabajo para orientar programas, proyectos y actividades de educación ambiental.

c) Asignación de responsabilidades. Permite identificar qué instituciones y actores deben participar en cada acción para mejorar la coordinación y el cumplimiento.

d) Uso de indicadores. Los indicadores ayudan a medir avances, productos y resultados obtenidos durante la implementación de las acciones planificadas.

e) Continuidad de las acciones. La planificación favorece que los esfuerzos ambientales no sean aislados, sino que tengan seguimiento y permanencia institucional.

f) Planificación territorial. La implementación puede adaptarse a las características de cada territorio para responder a sus problemas ambientales, capacidades institucionales y necesidades educativas particulares.

2.7.3.2 Acuerdo Ministerial 405-2018

El Acuerdo Ministerial 405-2018 respalda administrativamente la puesta en práctica de las acciones previstas para la educación ambiental. Este tipo de instrumento favorece la organización de responsabilidades y la continuidad de las actividades dentro de las instituciones encargadas de ejecutarlas.

a) Respaldo administrativo. El acuerdo fortalece la organización institucional necesaria para llevar a la práctica las acciones previstas en la educación ambiental.

b) Aplicación del plan. Sirve como instrumento para impulsar la ejecución ordenada de actividades, responsabilidades y estrategias definidas para la política.

c) Coordinación interinstitucional. Favorece el trabajo conjunto entre las entidades que deben aportar recursos, capacidades técnicas y seguimiento a las acciones.

d) Orientación de programas. Ayuda a que los programas de educación ambiental respondan a objetivos comunes y a una planificación previamente establecida.

e) Seguimiento de compromisos. Permite dar continuidad a las responsabilidades institucionales y revisar el avance de las acciones acordadas.

f) Fortalecimiento de la gestión. La claridad en procedimientos y responsabilidades facilita que las acciones ambientales se integren a la gestión institucional y no dependan únicamente de iniciativas temporales.

2.7.3.3 Líneas de acción y estrategias de implementación

Las líneas de acción y estrategias de implementación permiten ordenar las intervenciones necesarias para alcanzar los objetivos de la política. Estas orientaciones vinculan educación, capacitación, comunicación, participación y coordinación institucional para responder de manera integral a los desafíos ambientales.

a) Integración educativa. Busca incorporar la educación ambiental en procesos formativos, contenidos curriculares y experiencias de aprendizaje vinculadas con el contexto.

b) Fortalecimiento de capacidades. Incluye capacitación y formación para que docentes, funcionarios y comunidades cuenten con herramientas para actuar frente a problemas ambientales.

c) Comunicación y sensibilización. Utiliza campañas, materiales y medios de difusión para informar, motivar y promover cambios de comportamiento.

d) Participación comunitaria. Promueve que la población se involucre en proyectos, decisiones y acciones que atiendan necesidades ambientales locales.

e) Coordinación institucional. Articula esfuerzos de diferentes entidades para compartir recursos, evitar duplicidades y alcanzar objetivos comunes.

f) Adaptación de estrategias. Las estrategias deben ajustarse a las características sociales, culturales y ambientales de cada comunidad para aumentar su pertinencia y efectividad.

2.7.3.4 Formación y capacitación ambiental

La formación y capacitación ambiental fortalece los conocimientos y competencias de quienes participan en procesos educativos, administrativos y comunitarios. Una preparación adecuada permite comprender los problemas ambientales y seleccionar métodos de intervención acordes con las necesidades del contexto.

a) Actualización de conocimientos. Permite comprender conceptos, normas y problemas ambientales actuales para tomar decisiones con mayor fundamento.
b) Desarrollo de habilidades pedagógicas. Ayuda a seleccionar metodologías y actividades adecuadas para enseñar contenidos ambientales de forma comprensible y participativa.
c) Competencias prácticas. Fortalece la capacidad de aplicar acciones concretas, como manejo de residuos, ahorro de recursos, reforestación y diagnóstico ambiental.
d) Formación de valores. Promueve responsabilidad, respeto, cooperación y compromiso como base para una conducta ambiental coherente.
e) Capacitación continua. La actualización permanente permite responder a nuevos desafíos, conocimientos científicos y necesidades de cada comunidad.
f) Multiplicación de aprendizajes. Las personas capacitadas pueden compartir conocimientos y orientar a otros actores, ampliando el alcance de las buenas prácticas ambientales dentro de sus instituciones y comunidades.

2.7.3.5 Seguimiento y evaluación de acciones ambientales

El seguimiento y la evaluación permiten conocer si las acciones ambientales se ejecutan como fueron planificadas y si generan los resultados esperados. Estos procesos aportan información para

tomar decisiones, corregir dificultades y fortalecer las intervenciones que demuestran mayor efectividad.

a) Definición de indicadores. Los indicadores permiten establecer criterios claros para medir el avance, la cobertura y los resultados de las acciones ambientales.
b) Recolección de evidencias. Registros, observaciones, informes y datos ayudan a comprobar lo realizado y a identificar dificultades durante la ejecución.
c) Valoración de resultados. La evaluación determina si las actividades alcanzaron los objetivos previstos y si produjeron cambios observables.
d) Retroalimentación. Los resultados obtenidos sirven para corregir debilidades, mejorar estrategias y fortalecer acciones futuras.
e) Rendición de cuentas. El seguimiento facilita informar de manera transparente cómo se utilizaron los recursos y qué resultados se lograron.
f) Toma de decisiones basada en evidencias. Los datos obtenidos mediante el seguimiento permiten priorizar recursos y ajustar las acciones de acuerdo con resultados comprobables y necesidades identificadas.

2.7.4 Instituciones responsables de la educación ambiental

La educación ambiental requiere una responsabilidad compartida entre instituciones públicas, gobiernos locales, centros educativos y sociedad civil. “En Guatemala, el MARN y el MINEDUC tienen funciones centrales en la orientación de la política y su incorporación en procesos educativos, mientras otras entidades contribuyen desde la conservación, la gestión territorial y la participación comunitaria”. (CONAP, 2025).

2.7.4.1 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cumple un papel central en la conducción de la gestión ambiental del país. En materia educativa, su participación contribuye a orientar políticas, generar información técnica y promover procesos de formación y sensibilización dirigidos a diferentes sectores de la población.

a) Rectoría ambiental. El MARN orienta la gestión ambiental del Estado y promueve acciones dirigidas a la protección y uso responsable de los recursos naturales.
b) Formulación de políticas. Participa en la elaboración y aplicación de políticas y lineamientos que sirven de base para la educación y gestión ambiental.
c) Programas de educación ambiental. Puede impulsar procesos de sensibilización, capacitación y divulgación para diferentes sectores de la población.
d) Asistencia técnica. Brinda orientación especializada para apoyar proyectos, instituciones y comunidades en temas relacionados con la gestión ambiental.
e) Coordinación con otras instituciones. Trabaja con entidades educativas, municipales y sociales para desarrollar acciones ambientales de manera articulada.
f) Producción y difusión de información ambiental. La información técnica y educativa generada por el MARN puede apoyar a docentes, municipalidades y comunidades en la comprensión de problemas y en la adopción de prácticas responsables.

2.7.4.2 Ministerio de Educación (MINEDUC)

El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de incorporar la dimensión ambiental en los procesos formativos del sistema educativo. Su intervención permite integrar contenidos, competencias, metodologías y proyectos que ayuden a los estudiantes a relacionar el aprendizaje escolar con el cuidado de su entorno.

a) Integración en el currículo. El MINEDUC puede incorporar aprendizajes ambientales en competencias, contenidos y actividades de los diferentes niveles educativos.
b) Formación docente. Promueve la preparación de docentes para abordar los temas ambientales con estrategias pedagógicas adecuadas.
c) Proyectos escolares. Favorece actividades que permitan a los estudiantes aplicar conocimientos mediante acciones de cuidado y mejoramiento del entorno.
d) Recursos educativos. La elaboración y uso de materiales facilita que la educación ambiental sea comprensible, contextualizada y accesible.
e) Gestión educativa responsable. Los centros escolares pueden incorporar prácticas de ahorro, manejo de residuos y protección de espacios como parte de su funcionamiento cotidiano.
f) Acompañamiento a los centros educativos. La orientación y supervisión educativa pueden apoyar a las escuelas para planificar, ejecutar y evaluar acciones ambientales vinculadas con el currículo y la gestión escolar.

2.7.4.3 Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas contribuye a la conservación de la biodiversidad y al manejo del patrimonio natural del país. Su experiencia técnica ofrece oportunidades para fortalecer la educación ambiental mediante información, actividades de sensibilización y experiencias vinculadas directamente con ecosistemas y especies.

a) Conservación de la biodiversidad. El CONAP impulsa acciones para proteger especies, ecosistemas y áreas de importancia para el patrimonio natural de Guatemala.
b) Educación en áreas protegidas. Las actividades educativas ayudan a comprender la función ecológica de los espacios protegidos y la necesidad de respetar sus normas.
c) Divulgación ambiental. Materiales, campañas y actividades de comunicación permiten acercar a la población información sobre biodiversidad y conservación.

d) Participación comunitaria. La colaboración de comunidades cercanas a áreas protegidas fortalece la protección y el uso responsable de los recursos.

e) Apoyo técnico y científico. La información especializada sobre especies y ecosistemas sirve de base para procesos educativos y decisiones de conservación.

f) Investigación y educación para la conservación. La información científica y los programas educativos pueden utilizarse para explicar las amenazas a la biodiversidad y promover decisiones orientadas a su protección.

2.7.4.4 Municipalidades y gobiernos locales

Las municipalidades y gobiernos locales tienen contacto directo con numerosos problemas ambientales que afectan a la población. Por su cercanía con las comunidades, pueden integrar educación, servicios públicos y participación ciudadana para atender necesidades relacionadas con residuos, agua, áreas verdes y ordenamiento territorial.

a) Gestión ambiental local. Las municipalidades pueden atender problemas ambientales propios del territorio mediante planes, servicios y acciones de alcance comunitario.

b) Manejo de residuos y agua. La organización de servicios locales adecuados contribuye a reducir contaminación y proteger recursos esenciales para la población.

c) Campañas comunitarias. Las actividades de sensibilización permiten informar a vecinos sobre limpieza, reciclaje, ahorro de recursos y cuidado de espacios públicos.

d) Protección de áreas verdes. Los gobiernos locales pueden conservar parques, zonas de recarga, bosques municipales y otros espacios importantes para la comunidad.

e) Coordinación territorial. La colaboración con escuelas, organizaciones e instituciones facilita desarrollar proyectos ambientales adaptados a las necesidades locales.

f) Normativas y acciones locales. Los reglamentos, campañas y proyectos municipales pueden complementar la educación ambiental al establecer prácticas concretas de cuidado y corresponsabilidad dentro del territorio.

2.7.4.5 Centros educativos y organizaciones de la sociedad civil

Los centros educativos y las organizaciones de la sociedad civil acercan la educación ambiental a la vida cotidiana de las comunidades. Mediante proyectos, voluntariado, investigación y actividades prácticas pueden convertir los conocimientos en experiencias que promuevan cambios visibles en el entorno.

a) Espacios de aprendizaje. Los centros educativos permiten convertir los contenidos ambientales en experiencias prácticas relacionadas con la realidad de los estudiantes.
b) Desarrollo de proyectos. Escuelas y organizaciones pueden impulsar reciclaje, reforestación, huertos, limpieza y otras acciones con participación comunitaria.
c) Voluntariado ambiental. La participación voluntaria fortalece la solidaridad y permite sumar esfuerzos para atender problemas concretos del entorno.
d) Vinculación con familias y comunidad. La cooperación amplía el alcance de los aprendizajes ambientales y favorece que las prácticas responsables continúen fuera de la escuela.
e) Innovación y apoyo social. Las organizaciones pueden aportar metodologías, recursos, conocimientos y alianzas que fortalezcan los procesos de educación ambiental.
f) Creación de redes de colaboración. La formación de alianzas entre escuelas, organizaciones, familias y actores comunitarios facilita compartir recursos, experiencias y capacidades para ampliar el impacto de las acciones ambientales.

2.7.5 Aplicación de las normativas y políticas en la educación

La aplicación de las normativas y políticas implica incorporar sus principios y obligaciones en la planificación educativa, la práctica docente y la gestión institucional. No basta con conocer las leyes: es necesario traducirlas en contenidos curriculares, proyectos, hábitos escolares, participación comunitaria y mecanismos de evaluación que demuestren avances en la formación ambiental.

2.7.5.1 Educación ambiental en el currículo nacional

La incorporación de la educación ambiental en el currículo nacional permite abordar los problemas ambientales como parte del proceso formativo y no como contenidos aislados. Su carácter transversal facilita relacionar conocimientos de distintas áreas con situaciones reales que afectan a los estudiantes y sus comunidades.

a) Enfoque transversal. Los temas ambientales pueden abordarse desde diferentes áreas de aprendizaje, evitando que se limiten a una sola asignatura.
b) Desarrollo de competencias. La educación ambiental debe favorecer conocimientos, habilidades y actitudes que permitan comprender problemas y actuar responsablemente.
c) Contextualización. Los contenidos adquieren mayor sentido cuando se relacionan con problemas ambientales cercanos a la escuela y a la comunidad.
d) Trabajo interdisciplinario. La combinación de ciencias, comunicación, matemática y ciencias sociales permite analizar los problemas ambientales desde diversas perspectivas.
e) Evaluación de aprendizajes. Las actividades pueden valorar no solo conocimientos, sino también participación, propuestas, hábitos y aplicación práctica de lo aprendido.
f) Aprendizaje orientado a la acción. El currículo puede promover actividades en las que los estudiantes utilicen lo aprendido para proponer y ejecutar soluciones sencillas frente a problemas ambientales de su contexto.

2.7.5.2 Formación y actualización docente

La formación y actualización docente es necesaria para que la educación ambiental se desarrolle con contenidos confiables y metodologías pertinentes. Los docentes requieren oportunidades permanentes para conocer nuevas problemáticas, herramientas pedagógicas y estrategias que permitan vincular la teoría con la práctica.

a) Dominio de contenidos ambientales. El docente necesita conocimientos claros y actualizados para explicar los problemas ambientales y relacionarlos con el currículo.
b) Metodologías participativas. Estrategias como proyectos, estudios de caso y trabajo de campo facilitan aprendizajes activos y significativos.
c) Capacitación continua. La actualización periódica permite incorporar nuevos conocimientos, normativas, recursos didácticos y desafíos ambientales.
d) Adaptación al contexto. La formación ayuda a diseñar actividades adecuadas a la edad de los estudiantes y a las condiciones sociales y ambientales de cada comunidad.
e) Ejemplo educativo. Las prácticas responsables del docente fortalecen la coherencia entre lo que se enseña y lo que se demuestra en la vida escolar.
f) Intercambio de experiencias docentes. Compartir proyectos, materiales y resultados entre docentes permite identificar buenas prácticas y adaptar experiencias exitosas a diferentes contextos escolares.

2.7.5.3 Proyectos ambientales escolares

Los proyectos ambientales escolares son una herramienta para integrar conocimientos, participación y acción en torno a necesidades concretas. Su desarrollo permite que los estudiantes investiguen problemas, planifiquen respuestas y observen los resultados de las decisiones tomadas dentro de su propio entorno.

a) Diagnóstico del problema. El proyecto inicia identificando una necesidad ambiental concreta mediante observación, investigación y participación de la comunidad educativa.
b) Planificación de acciones. Se establecen objetivos, actividades, responsables, recursos y tiempos para organizar el trabajo de manera ordenada.
c) Ejecución participativa. Estudiantes, docentes y otros actores desarrollan las actividades previstas y aplican conocimientos a situaciones reales.
d) Aprendizaje práctico. La experiencia permite comprender causas y consecuencias de los problemas ambientales mientras se construyen soluciones concretas.
e) Evaluación del proyecto. Al finalizar se revisan logros, dificultades y cambios obtenidos para mejorar futuras acciones ambientales.
f) Continuidad y apropiación. Asignar responsabilidades y dar seguimiento a los proyectos favorece que las mejoras se mantengan y que nuevas generaciones de estudiantes puedan continuarlas o ampliarlas.

2.7.5.4 Participación de estudiantes y comunidad educativa

La participación de estudiantes y de la comunidad educativa fortalece el aprendizaje porque convierte a sus integrantes en actores del proceso y no únicamente en receptores de información. La colaboración permite distribuir responsabilidades y construir soluciones con mayor conexión con la realidad local.

a) Liderazgo estudiantil. Los estudiantes pueden proponer ideas, organizar actividades y asumir responsabilidades que fortalezcan su compromiso con el ambiente.
b) Orientación docente. El acompañamiento del docente ayuda a convertir la participación en una experiencia educativa, organizada y relacionada con los objetivos de aprendizaje.
c) Participación de las familias. Las familias refuerzan en el hogar prácticas de ahorro, limpieza, consumo responsable y cuidado de los recursos.

d) Alianzas con la comunidad. La coordinación con vecinos, municipalidades y organizaciones amplía los recursos y el impacto de los proyectos escolares.

e) Responsabilidad compartida. La participación conjunta permite comprender que el cuidado del entorno depende de acciones coordinadas y sostenidas por toda la comunidad educativa.

f) Espacios para proponer soluciones. La creación de comités, jornadas o mesas de trabajo puede facilitar que estudiantes, familias y docentes presenten propuestas y participen en decisiones sobre las acciones ambientales del centro educativo.

2.7.5.5 Evaluación del cumplimiento de las acciones ambientales

Evaluar el cumplimiento de las acciones ambientales permite determinar si las actividades realizadas responden a los objetivos planteados y si producen cambios verificables. La evaluación también ayuda a reconocer dificultades y a mejorar la planificación de futuras intervenciones educativas y comunitarias.

a) Indicadores de cumplimiento. Permiten verificar si las actividades previstas se realizaron en el tiempo y con la participación esperada.

b) Evidencias de ejecución. Fotografías, registros, productos, mediciones y testimonios ayudan a documentar lo realizado y sus resultados.

c) Valoración del impacto. La evaluación analiza si las acciones produjeron mejoras en hábitos, espacios, consumo de recursos o condiciones ambientales.

d) Mejora continua. Los resultados permiten identificar cambios necesarios para que las siguientes acciones sean más efectivas y sostenibles.

e) Comunicación de resultados. Compartir los avances con la comunidad educativa fortalece la transparencia, la motivación y el compromiso con nuevas metas.

f) Registro de aprendizajes. Además de medir resultados ambientales, la evaluación puede documentar conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas por los participantes durante las actividades.

2.8 Retos actuales para formar una cultura ambiental

Formar una cultura ambiental significa lograr que el cuidado del ambiente se convierta en parte de los valores, decisiones y hábitos cotidianos de la población. “Este proceso enfrenta retos ecológicos, educativos, sociales, institucionales y económicos. Superarlos requiere educación permanente, participación ciudadana, cumplimiento de las normas y coordinación entre escuela, familia, comunidad e instituciones”. (CONAP, 2025).

_Considero que las normativas, políticas y los retos actuales de la educación ambiental están estrechamente relacionados, ya que no basta con establecer leyes si estas no se acompañan de educación y compromiso social. Es fundamental que las personas conozcan la importancia de proteger los recursos naturales y comprendan las consecuencias de sus acciones. La educación ambiental debe comenzar en el hogar y fortalecerse en los centros educativos y las comunidades. Asimismo, el Estado y las instituciones deben promover y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Uno de los principales retos es lograr que el conocimiento se convierta en hábitos responsables en la vida cotidiana. Acciones como reducir la contaminación, cuidar el agua y manejar adecuadamente los residuos pueden generar cambios importantes. También es necesaria una mayor participación ciudadana en la búsqueda de soluciones ambientales. Considero que proteger el ambiente es una responsabilidad compartida entre autoridades y población. La formación de una cultura ambiental requiere educación constante, conciencia y compromiso. De esta manera, podremos contribuir al desarrollo sostenible y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. (elaboración propia Melissa Gonsalez, 2026).

2.8.1 Problemas ambientales que dificultan la cultura ambiental

Los problemas ambientales afectan directamente la calidad de vida y, al mismo tiempo, evidencian la necesidad de fortalecer la educación ambiental. “La deforestación, la contaminación del agua, los residuos, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático son desafíos relacionados entre sí que requieren prevención, conocimiento científico, responsabilidad ciudadana y políticas sostenidas”. (MARN, 2026; CONAP, 2025).

2.8.1.1 Deforestación y pérdida de cobertura forestal

La deforestación representa un reto para la construcción de una cultura ambiental porque modifica ecosistemas, reduce servicios naturales y afecta las condiciones de vida de las comunidades. “Comprender sus causas y consecuencias es fundamental para promover prácticas de prevención, manejo sostenible y restauración de los bosques” (CONAP, 2025).

a) Causas de la deforestación. El cambio de uso del suelo, los incendios, la tala no sostenible y la expansión de actividades humanas pueden reducir la cobertura forestal.
b) Deterioro del suelo y del agua. La pérdida de árboles favorece la erosión, disminuye la protección de las cuencas y puede afectar la disponibilidad y calidad del agua.
c) Pérdida de biodiversidad. Al desaparecer los bosques también se reducen hábitats, alimento y refugio necesarios para numerosas especies.
d) Relación con el clima. Los bosques almacenan carbono y regulan condiciones locales, por lo que su pérdida aumenta la vulnerabilidad ambiental.
e) Prevención y restauración. La reforestación, el manejo sostenible y la protección de bosques permiten recuperar cobertura y reducir los efectos de la deforestación.
f) Participación comunitaria en la protección forestal. La vigilancia, prevención de incendios y restauración con especies apropiadas pueden fortalecerse cuando las comunidades participan activamente en la gestión de sus recursos forestales.

2.8.1.2 Contaminación y deterioro de las fuentes de agua

La contaminación de las fuentes de agua afecta la salud, los ecosistemas y las actividades productivas. “La educación ambiental debe ayudar a comprender que la protección del recurso hídrico depende tanto de infraestructura adecuada como de hábitos responsables y acciones colectivas de conservación” (MARN, 2026).

a) Fuentes de contaminación hídrica. Aguas residuales, basura, productos químicos y actividades productivas pueden introducir contaminantes en ríos, lagos, nacimientos y aguas subterráneas.
b) Riesgos para la salud. El agua contaminada puede favorecer enfermedades y limitar el acceso de la población a fuentes seguras para consumo y uso doméstico.
c) Daño a los ecosistemas acuáticos. Los contaminantes alteran las condiciones del agua y pueden afectar peces, plantas, microorganismos y otras formas de vida.
d) Uso responsable del agua. Reducir desperdicios y evitar verter sustancias contaminantes son prácticas necesarias para proteger la cantidad y calidad del recurso.
e) Protección de las fuentes. La conservación de cuencas, nacimientos y zonas de recarga ayuda a mantener agua disponible en mejores condiciones.
f) Monitoreo y cuidado comunitario. La observación de las condiciones de ríos, nacimientos y otras fuentes puede ayudar a detectar problemas, promover denuncias responsables y organizar acciones locales de protección.

2.8.1.3 Manejo inadecuado de residuos y desechos sólidos

El manejo inadecuado de residuos constituye un problema visible en numerosos espacios urbanos y rurales. “Formar una cultura ambiental requiere comprender el ciclo de los productos y promover decisiones que reduzcan la generación de desechos, faciliten su separación y favorezcan su aprovechamiento responsable”. (MARN, 2024b).

a) Generación excesiva de residuos. El consumo elevado y el uso frecuente de productos desechables aumentan la cantidad de materiales que requieren manejo y disposición.
b) Falta de separación. Mezclar residuos orgánicos, reciclables y peligrosos dificulta su aprovechamiento y aumenta los riesgos de contaminación.
c) Disposición inadecuada. Los botaderos clandestinos y la quema de basura pueden contaminar suelo, agua y aire, además de generar riesgos sanitarios.
d) Reciclaje y reutilización. Separar, recuperar y volver a utilizar materiales reduce la cantidad de residuos que llega a los sitios de disposición final.
e) Educación para el manejo responsable. La formación ambiental ayuda a desarrollar hábitos de reducción, clasificación y disposición adecuada desde el hogar, la escuela y la comunidad.
f) Responsabilidad desde el consumo. Elegir productos con menos empaque, evitar artículos desechables y preferir opciones reutilizables reduce la cantidad de residuos antes de que sea necesario gestionarlos.

2.8.1.4 Pérdida de biodiversidad y deterioro de ecosistemas

La pérdida de biodiversidad disminuye la variedad de especies, ecosistemas y funciones naturales que sostienen la vida. “La educación ambiental puede contribuir a reconocer su valor y a comprender que las decisiones humanas relacionadas con el territorio, el consumo y el uso de recursos influyen directamente en su conservación” (CONAP, 2025).

a) Pérdida de hábitats. La transformación de bosques, humedales y otros ecosistemas reduce los espacios donde las especies pueden alimentarse, reproducirse y refugiarse.
b) Disminución de especies. La presión humana, la contaminación y la sobreexplotación pueden reducir poblaciones y aumentar el riesgo de desaparición de especies.

c) Afectación de servicios ecosistémicos. El deterioro de los ecosistemas disminuye beneficios como agua limpia, polinización, regulación del clima y fertilidad del suelo.

d) Conservación y restauración. Proteger áreas naturales y recuperar ecosistemas degradados ayuda a mantener la diversidad biológica y sus funciones ecológicas.

e) Educación para valorar la biodiversidad. Conocer la importancia de especies y ecosistemas favorece actitudes de respeto y participación en acciones de conservación.

f) Prevención del tráfico y aprovechamiento ilegal. Informar sobre los efectos de la extracción y comercialización ilegal de especies ayuda a reducir prácticas que amenazan la biodiversidad y promueve el respeto a las normas de conservación.

2.8.1.5 Efectos del cambio climático

El cambio climático aumenta la complejidad de los problemas ambientales al modificar condiciones de temperatura, lluvia y disponibilidad de recursos. “La formación de una cultura ambiental requiere comprender sus causas, reconocer los riesgos locales y promover acciones de mitigación y adaptación desde distintos niveles de la sociedad”. (MARN, 2024a).

a) Cambios en temperatura y precipitación. Las variaciones del clima pueden modificar patrones de lluvia y temperatura, afectando ecosistemas y actividades humanas.

b) Eventos extremos. Sequías, lluvias intensas y otros eventos pueden aumentar riesgos para comunidades, infraestructura y recursos naturales.

c) Impactos en agricultura y agua. Los cambios climáticos pueden alterar cosechas, disponibilidad de agua y condiciones necesarias para la producción de alimentos.

d) Efectos en salud y biodiversidad. El clima influye en enfermedades, hábitats y distribución de especies, por lo que sus cambios generan nuevos riesgos.

e) Mitigación y adaptación. Reducir emisiones y prepararse para los impactos permite disminuir daños y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades.

f) Educación para la resiliencia. Preparar a estudiantes y comunidades para identificar riesgos y adoptar medidas preventivas fortalece su capacidad de responder ante eventos y cambios climáticos que afectan su entorno.

2.8.2 Retos de la educación ambiental

La educación ambiental enfrenta el reto de pasar de actividades aisladas a procesos permanentes, integrados y contextualizados. Para lograrlo necesita docentes preparados, materiales pertinentes, articulación curricular, experiencias prácticas y continuidad institucional. “El objetivo es que el aprendizaje no se limite a información, sino que favorezca cambios de actitudes y capacidades para actuar”. (CONAP, 2025).

2.8.2.1 Fortalecimiento de la formación ambiental docente

Fortalecer la formación ambiental docente es indispensable para mejorar la calidad y continuidad de los aprendizajes. Un docente con preparación actualizada puede explicar problemas complejos de manera comprensible, relacionarlos con el contexto y orientar actividades que desarrollen pensamiento crítico y participación responsable.

a) Conocimientos actualizados. Los docentes necesitan información confiable sobre problemas ambientales, legislación y sostenibilidad para orientar aprendizajes pertinentes.
b) Metodologías adecuadas. La capacitación debe ofrecer estrategias participativas que permitan analizar problemas, investigar y desarrollar soluciones desde el aula.
c) Comprensión del contexto local. Relacionar los contenidos con la realidad de la comunidad ayuda a que los estudiantes encuentren sentido a lo aprendido.
d) Formación continua. La actualización permanente permite responder a nuevos desafíos ambientales y utilizar recursos pedagógicos más efectivos.

e) Liderazgo docente. Un docente preparado puede motivar proyectos, promover hábitos responsables y coordinar acciones con familias y comunidad.
f) Evaluación de la formación docente. Revisar cómo se aplican en el aula los conocimientos adquiridos permite identificar nuevas necesidades de capacitación y mejorar los procesos de actualización profesional.

2.8.2.2 Disponibilidad de materiales y recursos educativos

La disponibilidad de materiales y recursos educativos condiciona las oportunidades de desarrollar una educación ambiental variada y práctica. Los recursos deben ser accesibles, pertinentes y adaptables para que puedan utilizarse en contextos escolares con diferentes capacidades tecnológicas y económicas.

a) Acceso a materiales. Contar con guías, textos y recursos facilita la planificación de actividades y evita que la educación ambiental dependa únicamente de explicaciones teóricas.
b) Pertinencia de los contenidos. Los materiales deben responder a la edad de los estudiantes y a los problemas ambientales propios de su contexto.
c) Uso de recursos digitales. Videos, plataformas y contenidos interactivos pueden ampliar la información y apoyar experiencias de aprendizaje más dinámicas.
d) Materiales para actividades prácticas. Instrumentos sencillos, material reciclable y recursos del entorno permiten desarrollar experiencias de observación, medición y creación.
e) Adaptación y accesibilidad. Los recursos deben poder utilizarse en diferentes condiciones escolares y ser comprensibles para diversos grupos de estudiantes.
f) Aprovechamiento de recursos locales. Elementos del entorno, materiales reutilizables y experiencias de la comunidad pueden convertirse en recursos didácticos de bajo costo que faciliten aprendizajes significativos.

2.8.2.3 Integración de la educación ambiental en las áreas curriculares

Integrar la educación ambiental en las áreas curriculares permite analizar los problemas desde distintas perspectivas y evita reducirlos únicamente al campo de las ciencias naturales. La lectura, el cálculo, la investigación y la reflexión social pueden contribuir conjuntamente a comprender y resolver situaciones ambientales.

a) Transversalidad. La educación ambiental puede incorporarse en distintas asignaturas para relacionar conocimientos y evitar que se trate como un tema aislado.
b) Trabajo interdisciplinario. Las diferentes áreas aportan herramientas para analizar dimensiones científicas, sociales, económicas y comunicativas de los problemas ambientales.
c) Desarrollo de competencias. La integración curricular favorece habilidades para investigar, argumentar, resolver problemas y tomar decisiones responsables.
d) Contextualización del aprendizaje. Los contenidos se vuelven más significativos cuando se aplican a situaciones ambientales cercanas a la vida de los estudiantes.
e) Continuidad educativa. Incluir el tema en varios grados y áreas permite profundizar progresivamente los conocimientos y hábitos ambientales.
f) Planificación docente coordinada. La coordinación entre docentes de distintas áreas facilita diseñar actividades comunes y evitar repeticiones, logrando una integración ambiental más coherente durante el ciclo escolar.

2.8.2.4 Desarrollo de actividades prácticas y proyectos ambientales

Las actividades prácticas y los proyectos ambientales permiten transformar los conocimientos en experiencias concretas. Al investigar, medir, organizar y ejecutar acciones, los estudiantes pueden reconocer la relación entre sus decisiones y los cambios que ocurren en el entorno.

a) Aprendizaje mediante la experiencia. Las actividades prácticas permiten observar, experimentar y aplicar conocimientos en situaciones reales relacionadas con el ambiente.
b) Resolución de problemas. Los proyectos ayudan a identificar causas, proponer alternativas y poner en práctica soluciones a necesidades ambientales concretas.
c) Trabajo colaborativo. La participación en equipo fortalece la organización, el diálogo y la responsabilidad compartida entre los estudiantes.
d) Impacto en la comunidad. Los proyectos pueden generar mejoras visibles en limpieza, ahorro de recursos, áreas verdes y sensibilización de otras personas.
e) Evaluación de resultados. Revisar los logros y dificultades permite aprender de la experiencia y mejorar futuras acciones ambientales.
f) Socialización de los aprendizajes. Presentar los resultados de los proyectos a familias y comunidad permite compartir conocimientos, reconocer logros y motivar la participación de otras personas.

2.8.2.5 Continuidad de los programas de educación ambiental

La continuidad es uno de los principales retos de los programas de educación ambiental, ya que las acciones aisladas producen efectos limitados. Para consolidar hábitos y capacidades se necesitan procesos permanentes, responsabilidades institucionales y mecanismos que permitan dar seguimiento a los avances.

a) Planificación a largo plazo. Los programas necesitan objetivos y actividades que se mantengan durante el ciclo escolar y no dependan únicamente de fechas conmemorativas.
b) Institucionalización. Incorporar las acciones a planes escolares y responsabilidades formales ayuda a conservarlas aunque cambien las personas encargadas.
c) Disponibilidad de recursos. La continuidad requiere materiales, tiempo, personal y apoyo institucional suficientes para sostener las actividades.

d) Seguimiento periódico. Revisar avances y dificultades permite corregir problemas antes de que los programas se debiliten o desaparezcan.

e) Sostenibilidad generacional. Mantener los procesos permite que nuevos grupos de estudiantes conozcan, continúen y mejoren las acciones iniciadas anteriormente.

f) Relevo de responsabilidades. Documentar procedimientos y formar a nuevos participantes ayuda a que los programas continúen cuando cambian docentes, autoridades o grupos de estudiantes.

2.8.3 Retos sociales y culturales

Los retos sociales y culturales se relacionan con hábitos, valores, formas de consumo, participación y diversidad de conocimientos presentes en la sociedad. “Formar una cultura ambiental requiere respetar las particularidades de cada comunidad y promover cambios que sean comprensibles, justos y compatibles con las condiciones locales, evitando enfoques que excluyan saberes o realidades distintas”. (CONAP, 2025).

2.8.3.1 Transformación de hábitos de consumo

La transformación de los hábitos de consumo implica revisar decisiones cotidianas relacionadas con compras, uso de recursos y generación de residuos. La cultura ambiental busca que las personas consideren no solo el precio o la comodidad, sino también los impactos asociados con lo que consumen.

a) Reducción del consumo innecesario. Comprar únicamente lo necesario disminuye el uso de materias primas, energía y recursos asociados con la producción y el transporte.

b) Reutilización de productos. Prolongar la vida útil de objetos y materiales evita que se conviertan rápidamente en residuos.

c) Compra responsable. Elegir productos duraderos, reparables y con menor cantidad de empaque contribuye a reducir impactos ambientales.

d) Disminución del desperdicio. Planificar compras y aprovechar adecuadamente alimentos y materiales permite reducir pérdidas y generación de desechos.

e) Ahorro de agua y energía. Los hábitos de consumo también incluyen utilizar de manera eficiente los servicios y recursos empleados diariamente.

f) Preferencia por alternativas sostenibles. Cuando existen opciones viables, elegir productos locales, reutilizables o de mayor duración puede disminuir impactos vinculados con transporte, empaques y reemplazo frecuente.

2.8.3.2 Fortalecimiento de la conciencia y responsabilidad ambiental

La conciencia ambiental se fortalece cuando las personas comprenden las consecuencias de sus decisiones y reconocen su capacidad de contribuir a las soluciones. Sin embargo, la información debe acompañarse de valores, oportunidades de participación y ejemplos concretos que faciliten actuar de manera coherente.

a) Comprensión de los impactos. La conciencia ambiental comienza al reconocer cómo las decisiones cotidianas pueden beneficiar o perjudicar al ambiente.

b) Formación de valores. Respeto, responsabilidad y solidaridad ayudan a orientar conductas coherentes con la protección de la naturaleza.

c) Toma de decisiones informadas. Contar con información confiable permite elegir prácticas y soluciones considerando sus posibles consecuencias ambientales.

d) Acción personal. La responsabilidad se expresa en hábitos concretos como reducir residuos, ahorrar recursos y respetar los espacios naturales.

e) Compromiso colectivo. Los cambios individuales adquieren mayor impacto cuando se acompañan de participación familiar, escolar y comunitaria.

f) Coherencia entre conocimiento y práctica. Convertir lo aprendido en hábitos cotidianos permite que la responsabilidad ambiental se refleje en decisiones reales y no permanezca únicamente como conocimiento teórico.

2.8.3.3 Participación ciudadana y comunitaria

La participación ciudadana y comunitaria permite abordar problemas ambientales que no pueden resolverse únicamente mediante acciones individuales. La organización facilita identificar prioridades, dialogar con autoridades, distribuir responsabilidades y mantener esfuerzos colectivos durante periodos más prolongados.

a) Organización de la comunidad. La participación organizada permite reunir esfuerzos, identificar prioridades y distribuir responsabilidades para atender problemas ambientales.
b) Intervención en decisiones. La ciudadanía puede aportar propuestas y opiniones sobre acciones o proyectos que afectan el entorno local.
c) Voluntariado ambiental. Jornadas de limpieza, reforestación y recuperación de espacios facilitan una participación directa en beneficio de la comunidad.
d) Vigilancia del entorno. La observación y denuncia responsable de prácticas dañinas contribuyen a prevenir deterioro y fortalecer el cumplimiento de normas.
e) Construcción de soluciones locales. Las comunidades conocen muchas de sus necesidades y pueden participar en respuestas adaptadas a sus recursos y condiciones.
f) Incidencia en la gestión local. La participación informada puede contribuir a que las necesidades ambientales de la comunidad sean consideradas en planes, presupuestos y decisiones de las autoridades locales.

2.8.3.4 Respeto a la diversidad cultural y los saberes locales

El respeto a la diversidad cultural y a los saberes locales permite construir procesos de educación ambiental más pertinentes. Las comunidades poseen experiencias acumuladas sobre el manejo de agua, suelo, cultivos y bosques que pueden dialogar con el conocimiento científico para enriquecer las soluciones.

a) Reconocimiento de conocimientos tradicionales. Los saberes comunitarios pueden aportar prácticas y experiencias relacionadas con agricultura, agua, bosques y uso de recursos.
b) Pertinencia cultural. La educación ambiental debe adaptarse a valores, costumbres y formas de organización propias de cada comunidad.
c) Diálogo de saberes. La combinación respetuosa de conocimientos científicos y locales permite construir explicaciones y soluciones más completas.
d) Respeto lingüístico. Utilizar formas de comunicación adecuadas a las comunidades facilita la comprensión y participación en los procesos educativos.
e) Participación de actores locales. Involucrar líderes, familias y personas con experiencia fortalece el vínculo entre educación ambiental y realidad comunitaria.
f) Protección y transmisión de saberes. Registrar y compartir prácticas locales responsables ayuda a conservar conocimientos útiles y facilita su transmisión entre generaciones dentro de la comunidad.

2.8.3.5 Participación de niños, adolescentes y jóvenes en acciones ambientales

La participación de niños, adolescentes y jóvenes fortalece la cultura ambiental al incorporar nuevas ideas, capacidades y formas de comunicación. Su involucramiento temprano favorece el desarrollo de responsabilidad y demuestra que pueden contribuir de manera activa a las soluciones de su escuela y comunidad.

a) Voz y liderazgo juvenil. Los jóvenes pueden expresar ideas, proponer soluciones y asumir responsabilidades en proyectos ambientales escolares y comunitarios.

b) Participación en proyectos. La intervención directa en actividades permite aprender haciendo y fortalecer el sentido de responsabilidad hacia el entorno.

c) Creatividad e innovación. Niños y jóvenes pueden aportar nuevas formas de comunicar, investigar y resolver problemas utilizando herramientas actuales.

d) Influencia entre pares. Los mensajes y ejemplos compartidos entre estudiantes pueden motivar cambios de hábitos dentro de sus grupos.

e) Formación de ciudadanía futura. Participar desde edades tempranas favorece que la responsabilidad ambiental se mantenga en la vida adulta.

f) Uso responsable de tecnologías y redes. Las herramientas digitales pueden utilizarse para investigar, documentar problemas y difundir mensajes ambientales, siempre que la información compartida sea confiable y respetuosa.

2.8.4 Retos institucionales y económicos

Los retos institucionales y económicos incluyen la capacidad de hacer cumplir las normas, coordinar a las entidades responsables y disponer de recursos suficientes. “Una política ambiental puede estar bien formulada, pero su impacto depende de presupuestos, personal capacitado, cobertura territorial, continuidad administrativa y mecanismos de evaluación que permitan corregir fallas”. (MARN, 2026).

2.8.4.1 Cumplimiento de las normativas ambientales

El cumplimiento de las normativas ambientales depende de que las disposiciones sean conocidas, comprendidas y aplicadas de manera efectiva. La educación ayuda a explicar su propósito preventivo y a fortalecer una cultura de responsabilidad en la que las normas se relacionen con la protección del bienestar colectivo.

a) Conocimiento de las normas. Las personas e instituciones necesitan comprender sus obligaciones ambientales para poder cumplirlas de manera adecuada.

b) Supervisión y control. Las autoridades deben contar con mecanismos para verificar el cumplimiento y detectar prácticas que puedan provocar daños.

c) Prevención de infracciones. La orientación y la educación ayudan a evitar incumplimientos antes de que produzcan consecuencias ambientales negativas.

d) Responsabilidad ciudadana. El respeto a las disposiciones ambientales también depende de decisiones individuales y colectivas coherentes con la ley.

e) Educación para el cumplimiento. Comprender la finalidad de las normas facilita que se perciban como herramientas de protección y no únicamente como obligaciones.

f) Aplicación equitativa de las normas. La confianza en la regulación aumenta cuando las disposiciones se aplican de manera consistente y las responsabilidades se exigen sin privilegios ni excepciones injustificadas.

2.8.4.2 Coordinación entre instituciones públicas y educativas

La coordinación entre instituciones públicas y educativas es necesaria para evitar esfuerzos aislados y aprovechar mejor los recursos disponibles. Una agenda compartida permite relacionar capacidades técnicas, experiencia pedagógica y conocimiento territorial para desarrollar respuestas ambientales más completas.

a) Planificación conjunta. Las instituciones pueden establecer objetivos y actividades comunes para atender necesidades ambientales de manera organizada.

b) Definición de funciones. Clarificar responsabilidades evita duplicar esfuerzos y permite saber qué entidad debe liderar o apoyar cada acción.

c) Uso compartido de recursos. La cooperación facilita aprovechar personal, materiales, conocimientos y espacios disponibles en diferentes instituciones.

d) Intercambio de información. Compartir datos y experiencias mejora la toma de decisiones y permite aprender de acciones desarrolladas en otros lugares.

e) Continuidad de los programas. La coordinación reduce la dependencia de iniciativas individuales y ayuda a sostener los procesos cuando cambian autoridades o responsables.

f) Mecanismos permanentes de coordinación. Mesas de trabajo, convenios y canales de comunicación definidos pueden facilitar el seguimiento de compromisos y la continuidad de las acciones conjuntas.

2.8.4.3 Disponibilidad de recursos económicos para programas ambientales

La disponibilidad de recursos económicos influye en la cobertura, calidad y permanencia de los programas ambientales. Aunque muchas acciones pueden desarrollarse con recursos locales, determinados proyectos requieren inversión para capacitación, infraestructura, materiales, transporte y seguimiento técnico.

a) Asignación presupuestaria. Los programas necesitan fondos definidos para materiales, capacitación, transporte, mantenimiento y otras actividades necesarias.

b) Infraestructura y materiales. La disponibilidad de recursos permite contar con espacios, equipos y herramientas adecuados para realizar proyectos ambientales.

c) Recursos humanos. El financiamiento también facilita disponer de personal capacitado para coordinar, acompañar y evaluar las acciones.

d) Alianzas y cooperación. La colaboración con municipalidades, organizaciones y otros actores puede complementar los recursos disponibles.

e) Uso eficiente de fondos. Planificar y priorizar gastos ayuda a obtener mejores resultados y a mantener las acciones durante más tiempo.

f) Diversificación de fuentes de apoyo. La gestión de alianzas y cooperación puede complementar los presupuestos públicos, siempre que los recursos se administren con transparencia y respondan a las prioridades del programa.

2.8.4.4 Cobertura de programas en áreas urbanas y rurales

La cobertura de los programas ambientales debe considerar las diferencias existentes entre áreas urbanas y rurales. Las condiciones de acceso, infraestructura, problemas ambientales y formas de organización varían, por lo que una misma estrategia no necesariamente produce los mismos resultados en todos los territorios.

a) Equidad territorial. La educación ambiental debe llegar a comunidades urbanas y rurales para evitar desigualdades en el acceso a oportunidades de formación.
b) Problemas ambientales diferenciados. Cada territorio enfrenta necesidades particulares, como residuos urbanos, disponibilidad de agua, deforestación o uso del suelo.
c) Acceso a recursos educativos. La cobertura requiere materiales, capacitación y acompañamiento adecuados incluso en lugares con mayores dificultades de acceso.
d) Adaptación al contexto local. Los programas deben considerar las condiciones culturales, económicas y ambientales propias de cada comunidad.
e) Presencia sostenida. No basta con realizar visitas aisladas; es necesario mantener procesos que permitan seguimiento y aprendizaje continuo.
f) Descentralización de las acciones. Acercar capacitación, materiales y acompañamiento a los territorios reduce barreras de acceso y facilita que las comunidades participen sin depender constantemente de actividades centralizadas.

2.8.4.5 Seguimiento y evaluación de políticas y proyectos ambientales

El seguimiento y la evaluación permiten conocer el desempeño de políticas y proyectos ambientales a lo largo del tiempo. Contar con información periódica ayuda a distinguir entre actividades realizadas y cambios realmente producidos en las personas, las instituciones y las condiciones del entorno.

a) Indicadores de avance. Permiten medir de manera ordenada si las actividades, metas y resultados previstos se están cumpliendo.
b) Información de línea base. Conocer la situación inicial facilita comparar cambios y determinar si una intervención produjo mejoras.
c) Evaluación del impacto. Analiza los efectos alcanzados en conocimientos, comportamientos, participación y condiciones ambientales.
d) Transparencia. Los resultados documentados permiten informar a la población y a las instituciones sobre logros, dificultades y uso de recursos.
e) Mejora de políticas y proyectos. La evaluación proporciona evidencia para corregir estrategias, fortalecer acciones útiles y eliminar prácticas poco efectivas.
f) Difusión y uso de los resultados. Compartir los hallazgos de la evaluación facilita el aprendizaje institucional, fortalece la transparencia y permite que futuras decisiones aprovechen la experiencia acumulada.

2.8.5 Estrategias para fortalecer una cultura ambiental

Las estrategias para fortalecer una cultura ambiental deben combinar educación, participación, comunicación, prácticas sostenibles y cooperación entre actores. Su eficacia aumenta cuando se desarrollan de manera permanente y se relacionan con problemas reales de la comunidad. “La meta es convertir el conocimiento ambiental en decisiones y comportamientos responsables de largo plazo”. (CONAP, 2025).

2.8.5.1 Educación ambiental permanente

La educación ambiental permanente busca que el aprendizaje y la responsabilidad hacia el ambiente acompañen a las personas durante toda la vida. Los problemas y conocimientos cambian con el tiempo, por lo que es necesario actualizar información y reforzar hábitos en diferentes espacios sociales.

a) Aprendizaje durante toda la vida. La educación ambiental debe continuar más allá de la escuela para acompañar a las personas en diferentes etapas y responsabilidades.
b) Continuidad de los mensajes. La repetición coherente de conocimientos y prácticas ayuda a que los aprendizajes se conviertan en hábitos estables.
c) Actualización de conocimientos. Los nuevos problemas y soluciones ambientales requieren revisar información y aprender de manera constante.
d) Participación de diferentes públicos. Niños, jóvenes y adultos necesitan oportunidades de formación adaptadas a sus necesidades y contextos.
e) Consolidación de hábitos responsables. Los procesos permanentes permiten reforzar conductas de ahorro, reducción de residuos y protección de los recursos.
f) Aprendizaje intergeneracional. El intercambio entre niños, jóvenes y adultos permite compartir experiencias y fortalecer prácticas ambientales que pueden mantenerse y renovarse entre generaciones.

2.8.5.2 Proyectos escolares y comunitarios

Los proyectos escolares y comunitarios convierten las necesidades ambientales locales en oportunidades de aprendizaje y cooperación. Cuando se planifican de forma participativa, permiten combinar conocimientos, recursos y responsabilidades para producir beneficios concretos y fortalecer la organización social.

a) Diagnóstico participativo. Escuela y comunidad pueden identificar juntas los problemas ambientales prioritarios y sus posibles causas.

b) Planificación compartida. Definir objetivos, tareas, responsables y recursos en conjunto fortalece el compromiso con el proyecto.

c) Acción concreta. Los proyectos permiten aplicar soluciones como reforestación, limpieza, reciclaje, ahorro de agua o recuperación de espacios.

d) Aprendizaje-servicio. La experiencia combina formación con una contribución útil para la comunidad y fortalece la responsabilidad social.

e) Sostenibilidad del proyecto. El seguimiento y la distribución de responsabilidades ayudan a que las mejoras logradas puedan mantenerse en el tiempo.

f) Documentación y réplica de experiencias. Registrar procesos, resultados y aprendizajes facilita que otros grupos conozcan la experiencia y adapten las acciones exitosas a nuevos espacios o necesidades.

2.5.5.3 Campañas de sensibilización y comunicación ambiental

Las campañas de sensibilización y comunicación ambiental ayudan a convertir información técnica en mensajes comprensibles para distintos públicos. Para ser efectivas deben plantear acciones posibles, utilizar medios adecuados y mantener coherencia entre lo que comunican y las prácticas que promueven.

a) Mensajes claros. La información debe explicar de manera sencilla el problema ambiental, sus consecuencias y las acciones que las personas pueden realizar.

b) Uso de diversos medios. Afiches, radio, redes sociales, actividades escolares y espacios comunitarios permiten llegar a diferentes públicos.

c) Promoción de cambios de conducta. Las campañas deben motivar prácticas concretas y posibles, además de transmitir información.

d) Participación de la comunidad. Involucrar a estudiantes, familias y líderes locales aumenta la confianza y el alcance de los mensajes.

e) Evaluación de la campaña. Revisar la comprensión, participación y cambios observados ayuda a determinar si la estrategia de comunicación fue efectiva.

f) Continuidad de la comunicación. Los mensajes periódicos y coordinados tienen mayor posibilidad de reforzar hábitos que las campañas aisladas desarrolladas únicamente en fechas conmemorativas.

2.5.5.4 Uso responsable y sostenible de los recursos naturales

El uso responsable y sostenible de los recursos naturales busca equilibrar las necesidades humanas con la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y recuperarse. Esta perspectiva requiere reducir desperdicios, prevenir daños y considerar las consecuencias de las decisiones actuales sobre el futuro.

a) Ahorro de agua. Utilizar únicamente el agua necesaria y evitar su contaminación ayuda a conservar un recurso indispensable para las personas y los ecosistemas.

b) Uso eficiente de la energía. Reducir consumos innecesarios disminuye costos y puede contribuir a reducir impactos asociados con la generación de energía.

c) Protección de suelo y bosques. El manejo adecuado de la tierra y la conservación de la cobertura vegetal ayudan a mantener fertilidad, agua y biodiversidad.

d) Consumo y manejo de residuos. Elegir productos responsables, reutilizar y reciclar reduce la presión sobre materias primas y sitios de disposición.

e) Responsabilidad intergeneracional. El uso sostenible busca satisfacer necesidades actuales sin reducir las posibilidades de bienestar de las generaciones futuras.

f) Medición y reducción del consumo. Registrar el uso de agua, energía y otros recursos permite identificar excesos, establecer metas de ahorro y comprobar si las medidas adoptadas producen mejoras.

2.8.5.5 Participación conjunta de escuela, familia y comunidad

La participación conjunta de escuela, familia y comunidad fortalece la cultura ambiental porque conecta los aprendizajes con los espacios donde se forman y practican los hábitos cotidianos. La coherencia entre estos actores aumenta la posibilidad de que las acciones responsables se mantengan fuera del aula.

a) Coherencia de prácticas. Cuando escuela y hogar promueven hábitos similares, los estudiantes reciben mensajes consistentes sobre responsabilidad ambiental.
b) Participación de las familias. Las familias pueden apoyar proyectos, reforzar hábitos y aportar experiencias que enriquezcan el aprendizaje.
c) Alianzas comunitarias. La colaboración con vecinos, municipalidades y organizaciones permite ampliar recursos y realizar acciones de mayor alcance.
d) Proyectos compartidos. Las actividades conjuntas fortalecen el sentido de pertenencia y permiten resolver necesidades ambientales de interés común.
e) Consolidación de una cultura ambiental. La cooperación permanente entre los tres espacios favorece que los valores y comportamientos responsables se mantengan en la vida cotidiana.
f) Acuerdos de responsabilidad compartida. Definir compromisos sencillos entre escuela, familias y comunidad facilita distribuir tareas, dar seguimiento a las acciones y reconocer los avances alcanzados colectivamente.

Capitulo III
Marco operativo

3. Metodología de recolección y observación de la información

3.1 Técnicas e instrumentos utilizados

Para el desarrollo del proceso de investigación en el se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información, con el propósito de conocer las experiencias, conocimientos que los estudiantes poseen en base al tema Educación Ambiental.

3.1.1 Observación

Esta técnica permitió identificar de manera presencial algunos aspectos relacionados con la educación ambiental, y la forma en que esta es utilizada en las actividades educativas. Para la observación se utilizó una ficha, en la cual se registraron los aspectos considerados relevantes para la investigación. La información obtenida mediante este instrumento permitió complementar los datos recopilados a través de las encuestas.

3.1.2 Encuesta

Esta técnica utilizada fue compartida de manera física con una serie de 10 preguntas la cual permitió recopilar información directamente con un grupo de estudiantes. Esta técnica fue aplicada a estudiantes de Tercero básico del Instituto De Educación Básica Por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa con el fin de obtener información en base al conocimiento que se tiene en relación al tema de Educación Ambiental, así como las dificultades que encuentran al incorporarla en sus actividades educativas.

3.1.3 Capacitación

Dándoles a conocer la importancia de cuidar el medio ambiente, causas y consecuencias que se obtienen al no cuidar del mismo, y fue impartida por los estudiantes seminaristas. Los temas a tratar fueron en relación al Medio ambiente, y se hizo con el fin de fomentar en los estudiantes el cuidado que debemos tener con lo que nos rodea y principalmente a no contaminar el medio ambiente.

La aplicación conjunta de estas técnicas y herramientas permitió obtener información desde diferentes perspectivas y contar con datos suficientes para conocer si los estudiantes han recibido información sobre la educación ambiental a lo largo del ciclo escolar. A partir de los resultados obtenidos se pudo identificar que la educación ambiental es de suma importancia en los centros educativos ya que nos permite fomentar en los estudiantes el cuidado del medio ambiente .

Instrumentos utilizados:

- Encuesta física
- Capacitación

3.2 Muestra y participantes

El proceso de investigación se desarrolló en el Instituto De Educación Básica Por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa tomando en cuenta a estudiantes de tercero básico del dicho establecimiento. La población estuvo conformada por 40 estudiantes, director del instituto, docente de grado y estudiantes seminaristas haciendo un total de 47 personas. Los participantes de dicha encuesta se encontraban en un rango aproximado 14 a 18 años de edad.

El proceso de investigación fue desarrollado por siete seminaristas, quienes tuvieron la responsabilidad de recopilar y organizar la información necesaria. Asimismo, fueron los encargados de impartir la charla dirigida a estudiantes de tercero básico del Instituto De Educación Básica Por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa el con el propósito de brindar orientación sobre como debemos cuidar el medio ambiente y como tener buenas acciones para no tener malas consecuencias con el pasar de los días.

Distribución de participantes (sujetos de estudio):

- Docente de grado : 1
- Director del establecimiento: 1
- Total de participantes: 2

Equipo investigador y facilitadores:

- Seminaristas: 6

3.4 Cronograma

Fase I Diagnóstico y Diseño	Fase II Desarrollo de módulos	Fase III Aplicación de Práctica y Mentoría	Fase IV Evaluación y Cierre
Bienvenida y socialización con el Director del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.	Metodologías activas basadas en problemas.	Colaboración por parte del cuerpo de Docentes y Director para impartir la charla.	Aplicación de la encuesta final de satisfacción e impacto.
Aplicación de la Charla para los Alumnos del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.	Herramientas de creación y colaboración (Word).	Sesiones de acompañamiento técnico y pedagógico.	Presentación del Informe de evidencias digitales.
Selección de contenidos sobre metodologías activas.	Educación Ambiental	Retroalimentación entre pares.	Entrega de constancias y sistematización de resultados.

3.5 Sistematización

3.5.1 Capacitación sobre la Educación Ambiental

En el Instituto De Educación Básica Por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa, con una duración de una hora, en donde se tuvo la participación de los docentes del establecimiento, estudiantes y seminaristas, Sin embargo, se identificó la necesidad de fortalecer los conocimientos sobre la educación ambiental y como se puede poner en práctica de manera adecuada dentro de las actividades educativas.

3.5.2 Objetivo

3.5.2.1 Objetivo Generales

Conocer las experiencias, conocimientos y dificultades que poseen los estudiantes de Tercero Básico del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa, en relación al tema de Educación Ambiental, mediante la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información.

3.5.2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar de manera presencial, mediante la técnica de observación, los aspectos relacionados con la educación ambiental y la forma en que esta es incorporada en las actividades educativas de los estudiantes.

2. Recopilar información directa a través de una encuesta de 10 preguntas aplicada a los estudiantes, para determinar el nivel de conocimiento que poseen sobre educación ambiental y promover la importancia del cuidado del medio ambiente mediante una capacitación sobre sus causas y consecuencias.

3.5.3 La capacitación se desarrolló mediante una metodología participativa y práctica.

Se inició con una introducción al tema Educación Ambiental y una exploración de los conocimientos previos de los participantes. Posteriormente, se presentaron diferentes temas del mismo, explicando sobre la importancia de aplicación dentro del hogar y del aula. Durante

el desarrollo de la capacitación se promovió la participación, el intercambio de ideas, la resolución de dudas a los estudiantes.

Al finalizar la capacitación, se les realizo una encuesta física como actividad práctica y se realizó una reflexión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y como podemos ayudar a las demás personas a cuidar lo que nos rodea principalmente la naturaleza.

Los participantes compartieron sus opiniones, dudas y experiencias, identificando cuales son algunos de los errores que como humanos realizamos y que al final nos traen malas consecuencias.

Posteriormente se realizo la entrega de un lavatrastos al director del establecimiento por parte de los estudiantes seminaristas, esto con el fin de ser utilizado en las instalaciones del Instituto De Educación Básica Por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.

3.5.3.1 Resultados Obtenidos.

Durante la capacitación se observó la participación y el interés por parte de los estudiantes en conocer las acciones que debemos tomar para no destruir el medio ambiente. No solo se mencionaron las consecuencias que se obtienen al no cuidar lo que nos rodea, sino también los estudiantes mencionaron buenas acciones que se pueden realizar para cuidar el medio ambiente

3.5.3.2 Dificultades encontradas.

Durante el desarrollo de la experiencia se identificaron algunas dificultades, entre ellas:

- Diferentes niveles de conocimiento en relación al tema Educación Ambiental por parte de los participantes.
- Necesidad de brindar acompañamiento individual a algunos participantes.

Facultad de Humanidades

ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Seminario – Grupo #2

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa "A"

Objetivo: Analizar la contribución de la Educación Ambiental Al Desarrollo Sostenible De Los Alumnos Del Instituto De Educación Básica Por Cooperativa, Aldea Los Izotes, Jalapa durante el período de julio a noviembre del 2026.

1. Consideras que las normativas y políticas de educación ambiental en Guatemala se aplican adecuadamente en los centros educativos.

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

2. Consideras que la falta de conciencia ambiental en la población es un problema.

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

3. Consideras que la contaminación ambiental afecta la calidad de vida de las personas.

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

4. Consideras importante recibir educación ambiental para cuidar el medio ambiente.

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

5. Consideras que en tu formación como estudiante has aprendido lo suficiente sobre cómo cuidar y proteger el medio ambiente.

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

6. ¿Has participado en algún proyecto o actividad escolar para cuidar y proteger el medio ambiente?

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

7. Consideras que las actividades humanas, como la contaminación y el uso excesivo de plásticos, son una causa principal del cambio climático.

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

8. ¿Crees que en tu establecimiento se brinda suficiente información y herramientas para aprender a cuidar el medio ambiente?

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

9. ¿Haces una buena acción con los residuos que generas en tu casa o en la escuela?

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

10¿Separas los residuos reciclables de los que no se pueden reciclar?

Respuesta: ☐ Sí ☐ No

¿Por qué? _____

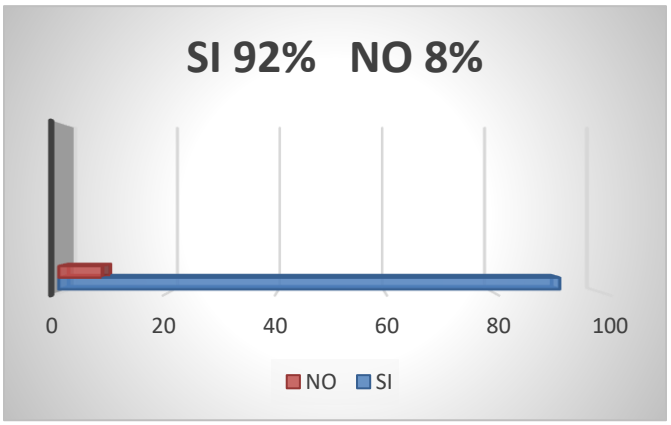
Conclusiones.

1. Se pudo comprobar que la técnica de la observación es fundamental para el proceso de investigación, ya que permitió identificar de forma directa y presencial cómo los estudiantes aplican o no la educación ambiental en sus actividades educativas diarias, información que complementó los datos obtenidos en las encuestas.
2. A través de la encuesta aplicada a los estudiantes de Tercero Básico del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa, se logró recopilar información directa que evidencia el nivel de conocimiento que poseen sobre Educación Ambiental, así como las dificultades que presentan para incorporarla en su entorno.
3. La capacitación impartida fue de gran importancia, porque permitió concientizar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, comprendiendo las causas y consecuencias que se generan al no protegerlo, fomentando así una actitud más responsable y comprometida con su comunidad.

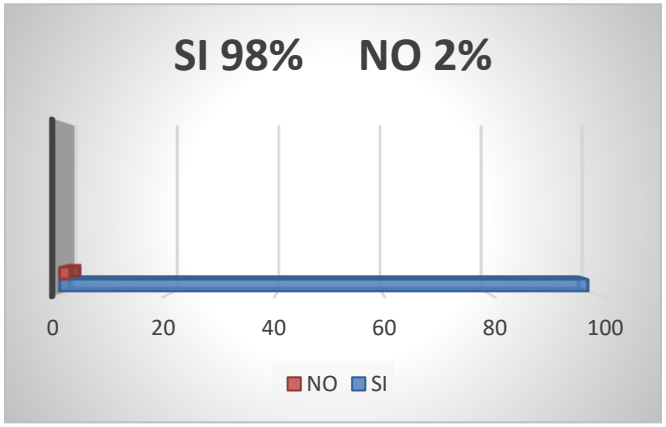
3.6 Resultados obtenidos de la encuesta

Objetivo: Analizar la contribución de la Educación Ambiental Al Desarrollo Sostenible De Los Alumnos Del Instituto De Educación Básica Por Cooperativa, Aldea Los Izotes, Jalapa durante el período de julio a noviembre del 2026.

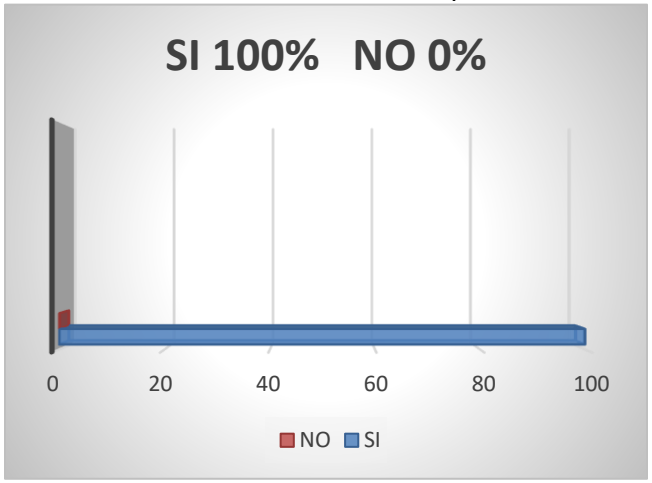
1. Consideras que la falta de conciencia ambiental en la población es un problema.



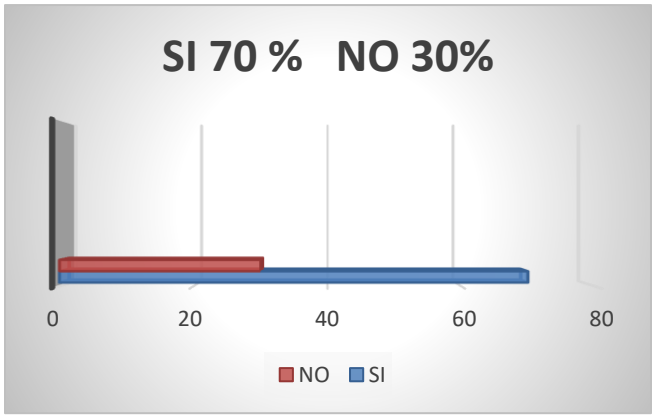
2. Consideras que la contaminación ambiental afecta la calidad de vida de las personas.



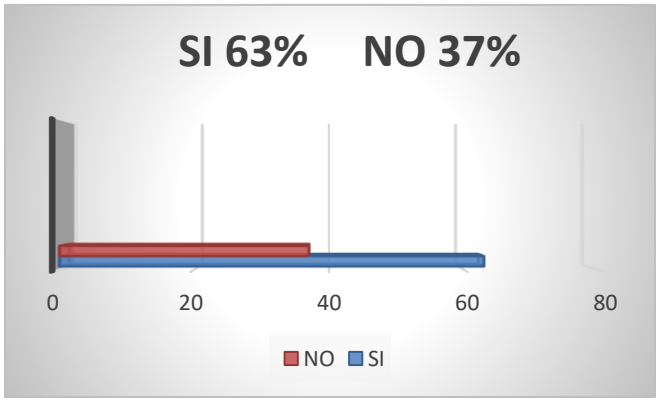
3. Consideras importante recibir educación ambiental para cuidar el medio ambiente.



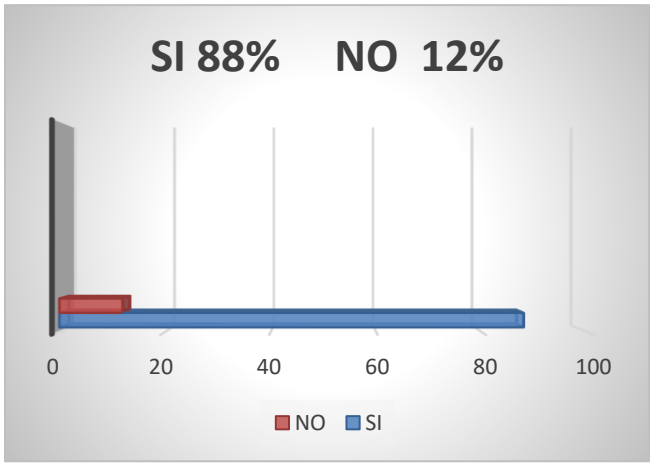
4. Consideras que en tu formación como estudiante has aprendido lo suficiente sobre cómo cuidar y proteger el medio ambiente.



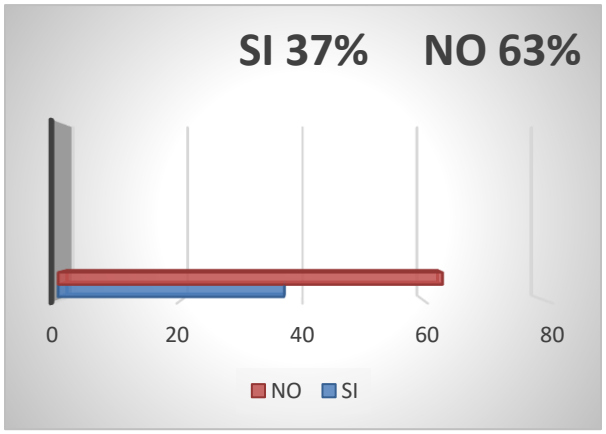
5. ¿Has participado en algún proyecto o actividad escolar para cuidar y proteger el medio ambiente?



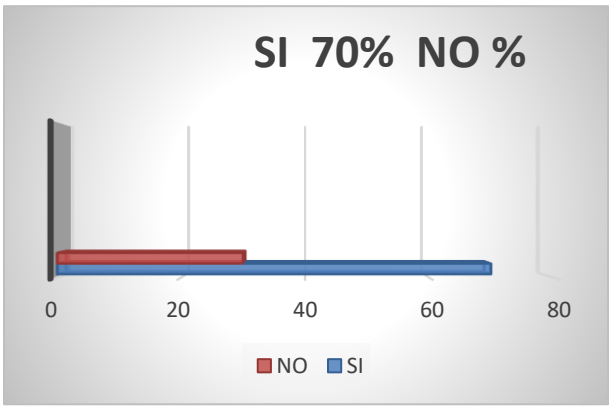
6. Consideras que las actividades humanas, como la contaminación y el uso excesivo de plásticos, son una causa principal del cambio climático.



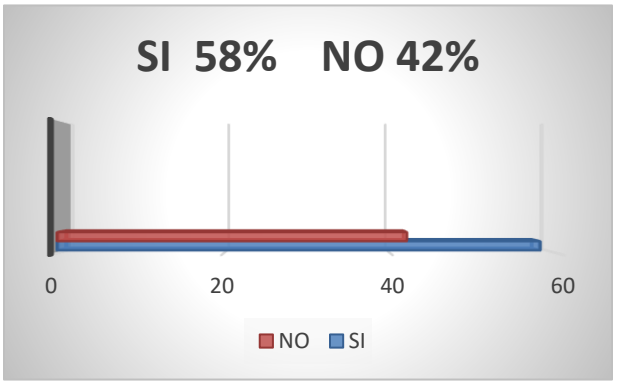
7. ¿Crees que en tu establecimiento se brinda suficiente información y herramientas para aprender a cuidar el medio ambiente?



8. ¿Haces una buena acción con los residuos que generas en tu casa o en la escuela?



10 ¿Separas los residuos reciclables de los que no se pueden reciclar?



Capitulo IV

Marco Administrativo

Análisis de Resultados

Socializando con el director del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa, una de las carencias que percibe el instituto lo cual pudimos observar y en la misma apoyar





Entrega de un Lavatrastos al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.





Charla Informativa

Presentación del grupo de seminario ante los alumnos de Tercero básico del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.



Seminaristas encargadas de dar la charla





Encuesta

Haciendo la encuesta a los alumnos del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.









recursos

- Humanos
- Asesor del curso
- Director
- Personal Docente
- Seminaristas
- Estudiantes

Materiales

- Computadora
- Encuesta
- Internet
- Impresora
- Carpetas digitales
- Impresiones
- Celular

Financieros

- Inversión grupal

No.	Descripción del gasto.	Unidades	Costo	Total
01	Impresiones	40	Q 0.50	Q 20.00
03	Lavatrastos	1	Q 493.00	Q 493.00
04	Refacción (Paquetes de Galletas)	6	Q 12.00	Q 72.00
05	Pasajes	7	Q 30.00	Q 210.00
Total				Q 795.00

Conclusiones

Se identifico que a través de la presente investigación de Educación Ambiental que permito comprender que la educación ambiental constituye un pilar fundamental para enfrentar los grandes desafíos ecológicos, sociales y económicos que afectan a Guatemala y al mundo. A lo largo del documento se abordaron de manera integral los temas del cambio climático, la gestión de residuos y la economía circular, la contaminación en sus distintas formas, la educación ambiental para el desarrollo sostenible, la formación docente, las estrategias y proyectos didácticos, el marco normativo nacional y los retos actuales para consolidar una cultura ambiental.

También Se evidenció que los problemas ambientales desde el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad hasta el manejo inadecuado de desechos y la degradación de fuentes de agua no son fenómenos aislados, sino consecuencias de modelos de producción, consumo y relación con la naturaleza que requieren transformaciones profundas. La educación surge como la herramienta más poderosa para generar conciencia, formar valores, desarrollar pensamiento crítico y traducir el conocimiento en acciones concretas de prevención, adaptación, conservación y uso responsable de los recursos.

Finalmente, este proceso, el docente juega un papel central: no solo como transmisor de conocimientos, sino como promotor de una cultura ambiental, capaz de integrar la temática de forma transversal, diseñar proyectos escolares significativos y servir como modelo de coherencia entre lo que enseña y lo que practica. Los proyectos, la reforestación, el reciclaje, el ahorro de recursos y la participación comunitaria se convierten en estrategias pedagógicas que permiten aprender haciendo, vinculando la teoría con la realidad del entorno inmediato.

Es por ello que Guatemala cuenta con un sólido marco legal e institucional la Constitución, la Ley de Educación Ambiental, la Política Nacional de Educación Ambiental y la coordinación entre MARN, MINEDUC, CONAP y municipalidades que respalda la formación ambiental. Sin embargo, su cumplimiento y efectividad enfrentan retos reales: la necesidad de mayor continuidad en los programas, recursos suficientes, formación docente permanente, integración curricular, transformación de hábitos de consumo y participación activa de familias, comunidades y jóvenes, del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa, consolidar una cultura ambiental no se logra solo con información, sino con educación permanente, corresponsabilidad, coordinación entre sectores y el compromiso de cada persona de actuar de manera responsable hoy, pensando en el bienestar de las generaciones presentes y futuras. La escuela, la familia y la sociedad en su conjunto tienen la tarea compartida de convertir el cuidado del ambiente en un hábito, un valor y una práctica cotidiana que garantice un desarrollo sostenible justo, equitativo y viable para todos.

Recomendaciones

• Se propone que la actividad ambiental de forma transversal en todas las asignaturas, no como tema aislado, sino como eje presente en la planificación diaria de cada grado y nivel.

• Diseñar y ejecutar proyectos ambientales escolares permanentes: huertos, campañas de reciclaje, jornadas de reforestación, comités ambientales estudiantiles y monitoreo del ahorro de agua y energía.

• Capacitar de forma continua a los docentes en estrategias didácticas para la enseñanza ambiental, incluyendo metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y trabajo comunitario.

• Establecer normas y rutinas claras dentro de la institución: separación de residuos, apagado de luces y equipos, cierre de llaves, reutilización de materiales, para que la práctica coincida con lo que se enseña.

• Aplicar estrictamente la clasificación desde la fuente en la escuela y el hogar: separar orgánicos, reciclables y no reciclables, conforme al Acuerdo Gubernativo 164-2021.

• Promover la reducción antes que el reciclaje: evitar productos de un solo uso, elegir artículos duraderos, reparar en lugar de desechar y dar nueva vida a materiales.

• Coordinar con municipalidades y organizaciones locales para asegurar que los materiales separados lleguen a sistemas reales de recolección y aprovechamiento, evitando que todo se mezcle nuevamente.

• Fomentar prácticas de movilidad sostenible: caminar, usar bicicleta o transporte compartido hacia la escuela, reduciendo emisiones y contaminación.

• Impulsar el ahorro y cuidado del agua: reparar fugas, reutilizar agua limpia, evitar el derroche y proteger las fuentes y cuencas cercanas.

Referencias

(Referencias Citadas)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). ODS 13. Acción por el clima: Implementación en América Latina y el Caribe 2024. https://www.cepal.org/es/publicaciones/87052-ods-13-accion-clima-implementacion-americalatina-caribe-2024

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024: Trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo. https://www.cepal.org/es/publicaciones/80595-estudio-economico-america-latina-caribe-2024trampa-crecimiento-cambio-climatico

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2022). El estado de los bosques del mundo 2022. https://www.fao.org/

Organización Mundial de la Salud. (2021). Cambio climático y salud. https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

Organización Mundial de la Salud. (2023). Marco operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima y con https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240081888

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). Panorama de los Recursos Globales 2024. https://www.unep.org/es/resources/Global-Resource-Outlook-2024

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). Perspectiva Mundial de la Gestión de Residuos 2024. residuos-2024 https://www.unep.org/es/resources/perspectiva-mundial-de-la-gestion-de

UNESCO. (2024). Guía para hacer verdes los currículos: enseñanza y aprendizaje para la acción climática. https://www.unesco.org/es/articles/guia-para-hacer-verdes-los-curriculos-ensenanza-yaprendizaje-para-la-accion-climatica

UNESCO. (2025). Norma de calidad para escuelas verdes: Hacer verdes todos los entornos de aprendizaje. https://www.unesco.org/es/articles/norma-de-calidad-para-escuelas-verdes-hacerverdes-todos-los-entornos-de-aprendizaje

UNESCO. (2026). Escuelas verdes. development/education/greening-future/schools https://www.unesco.org/es/sustainable

Unidas. (2024). Causas y efectos del cambio climático. Naciones https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change

Naciones Unidas. (2024). Biodiversidad: nuestra defensa natural más fuerte contra el cambio climático. https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/biodiversity

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2021a). *Acuerdo Gubernativo No. 164-2021: Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes.* https://www.marn.gob.gt/wp-content/uploads/2025/01/Acuerdo-Gubernativo-No.-164-2021-y-sus-Reformas.pdf

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2024a, 28 de noviembre). *MARN y WWF lanzan la campaña #GuateClasificaSuBasura.*

https://marn.gob.gt/2024/11/28/marn-y-wwf-lanzan-la-campana-guateclasificasubasura/

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2024b, 25 de octubre). *MARN lanza la Estrategia Nacional para la Transición hacia una Economía Circular en Guatemala 2024-2045.* https://marn.gob.gt/2024/10/25/marn-lanza-la-estrategia-nacional-para-la-transicion-hacia-una-economia-circular-en-guatemala-2024-2045/

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2024c, 24 de febrero). *La Unión Europea apoya al MARN para promover la economía circular en Guatemala.* https://marn.gob.gt/2024/02/24/la-union-europea-apoya-al-marn-para-promover-la-economia-circular-en-guatemala/

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2025, 4 de noviembre). *Avanzan acciones para la transición justa de recicladores del vertedero del kilómetro 22.* https://marn.gob.gt/2025/11/04/avanzan-acciones-para-la-transicion-justa-de-recicladores-del-vertedero-del-kilometro-22/

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2026, 14 de julio). *Segundo Congreso Guatemala Circular promueve alianzas para transformar la gestión de la basura y contribuir a lograr una Guatemala más limpia.* https://marn.gob.gt/2026/07/14/segundo-congreso-guatemala-circular-promueve-alianzas-para-transformar-la-gestion-de-la-basura-y-contribuir-a-lograr-una-guatemala-mas-limpia/

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). Our common future. Oxford University Press

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1). Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). Educación para el desarrollo sostenible: Hoja de ruta. UNESCO.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Aprender por nuestro planeta: Una revisión mundial de cómo las cuestiones relacionadas con el medioambiente están integradas en la educación. UNESCO.

Organización Mundial de la Salud. (2021). Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire: Partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Organización Mundial de la Salud.

Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa. (2018). Environmental noise guidelines for the European Region. World Health Organization Regional Office for Europe.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2019). Global environment outlook - GEO-6: Healthy planet, healthy people. Cambridge University Pres

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing 45 House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(2), 39–43. https://doi.org/10.1080/00098650903505415

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2017). Política Nacional de Educación Ambiental de Guatemala: Acuerdo Gubernativo Número 189-2017.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). Educación para el desarrollo sostenible: Hoja de ruta. UNESCO.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Aprender por nuestro planeta: Una revisión mundial de cómo las cuestiones relacionadas con el medioambiente están integradas en la educación. UNESCO.

UNESCO-UNEP. (1977). Intergovernmental conference on environmental education: Final report. UNESCO.

Consejo Nacional de Áreas Protegidas. (2025, 24 de enero). La educación ambiental es una responsabilidad compartida. https://conap.gob.gt/la-educacion-ambiental-es-una-responsabilidad-compartida/

Consejo Nacional de Áreas Protegidas. (2025). Estrategia Nacional de Diversidad Biológica de Guatemala 2026-2050 (documento actualizado para socialización). https://conap.gob.gt/wp-content/uploads/2025/10/ENDB-Gtm_actualizada_oct25.pdf

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2022). Plan Estratégico Institucional 2022-2027. https://www.marn.gob.gt/Descargar/90/planificacion/15618/pei-2022-2027-marn.pdf

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2024a, 25 de marzo). MARN preside el Consejo Nacional de Cambio Climático. https://marn.gob.gt/2024/03/25/marn-preside-el-consejo-nacional-de-cambio-climatico/

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2024b, 28 de noviembre). MARN y WWF lanzan la campaña #GuateClasificaSuBasura. https://marn.gob.gt/2024/11/28/marn-y-wwf-lanzan-la-campana-guateclasificasubasura/

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2026). Informe Ambiental del Estado de Guatemala, período 2024. https://www.marn.gob.gt/wp-content/uploads/2026/02/Informe-Ambiental-del-Estado-de-Guatemala-Periodo-2024.pdf

E-Grafía

• https://cusam.edu.gt/wp-content/uploads/2024/07/TSOPD-24-GFNV-Gomez-Fuentes-Nancy-Vanessa-.pdf

• https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/28/28_1359.pdf

•https://siplan.segeplan.gob.gt/documentos/2380_670000_PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%20CPD.pdf

• http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/03/05/Us-Heiddy-Investigacion.pdf

• https://www.itu.int/en/ITU-T/regionalgroups/sg05-latam/Documents/Presentations-2024-09-05/2024-09-05-Viviana%20Ambrosi.pdf
• https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/40/40_0212.pdf

• https://es.scribd.com/document/888752850/Educacion-ambiental

• https://educacionenguatemala.com/educamos/educacion-ambiental-guatemala/

• https://viena.edu.gt/blog/educacion-ambiental-ayuda-valorar-recursos-naturales/#elementor-toc__heading-anchor-0

• https://cusam.edu.gt/wp-content/uploads/2024/07/TSOPD-24-GFNV-Gomez-Fuentes-Nancy-Vanessa-.pdf

https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/938

https://revistas.usac.edu.gt/index.php/arn/article/view/1753

https://revistas.usac.edu.gt/index.php/arn/article/view/1837

https://www.redalyc.org/journal/6998/699878907010/html/

https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/5-Med-Ambiente.pdf

https://portal.segeplan.gob.gt/segeplan/wp-content/uploads/2022/08/GuatemalaPlanNacionaldeDesarrollo2032.pdf
https://sie.url.edu.gt/wp-content/uploads/publicaciones/iarna/biodiversidad/libro_biodiversidad.pdf

https://zenodo.org/records/10238198

https://isea.gt/guiaspabm/2pa/sociales/2pacsocu2.pdf

https://asies.org.gt/wp-content/uploads/2025/04/Medioambiente_y_politicas_publicas_20

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2025-010-Es.pdf

https://www.unicef.org/guatemala/media/1391/file/Cambio%20clim%C3%A1tico%20en%20Guatemala.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/Submissions/Guatemala.pdf

https://cdn.cienciapolitica.usac.glifos.net/digital/cedec12221.pdf

https://www.studocu.com/gt/document/universidad-de-san-carlos-de-guatemala/matematicas-1/1412-cambio-climatico-causas-consecuencias-y-soluciones-2026/167820712?sid=a7b15941-52ca-46c5-9d89-224e7f5d084b1785382388

https://sgccc.org.gt/wp-content/uploads/2019/07/1RepCCGuaCap1.pdf

https://revistayuam.com/cambio-climatico-como-nos-afecta-y-que-estamos-haciendo-en-guatemala/
https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/protocolos/2026/TGP2142.pdf

https://asies.org.gt/wp-content/uploads/2025/09/Economia_-circular.pdf

https://www.marn.gob.gt/wp-content/uploads/2025/01/Acuerdo-Gubernativo-No.-164-2021-y-sus-Reformas.pdf

https://iucn.org/es/blog/202606/construyendo-una-vision-compartida-sobre-la-circularidad-de-los-plasticos-en-guatemala

https://www.bdo.com.gt/es-gt/publicaciones/consultoria/circularidad-y-empresas-en-guatemala

https://foroalc2030.cepal.org/2026/es/programa/residuos-recursos-economia-circular-ciudades-verdes-transformar-sistemas-alimentarios
https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/politica-nacional-de-educacion-ambiental/

https://www.marn.gob.gt/

https://conap.gob.gt/dia-de-la-educacion-ambiental/

https://www.unesco.org/es/education/sustainable-development

https://www.unep.org/es

https://www.fao.org/

https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/politica-nacional-de-educacion-ambiental/

https://www.marn.gob.gt/viceministro-de-ambiente/quienes-somos-direccion-de-formacion-y-participacion-social/legislacion/

https://ciudadania.mineduc.edu.gt/biblioteca

https://conap.gob.gt/direccion-de-educacion-para-el-desarrollo-sostenible/

https://www.unesco.org/es

https://www.pnuma.org/

https://mineduc.edu.gt/tmp-libros/Seminario%20Etapa%202_2026%20v4%2002032026.pdf

https://sistemas.segeplan.gob.gt/share/Politicas_Publicas/Sector%20Ambiental/04.Pol%C3%ADtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental_vf.pdf

https://revistages.com/index.php/revista/article/view/120

https://revistavidacunori.com/index.php/revista/article/view/56

https://observatoriomesoamerica.minambiente.gov.co/obsmesoamerica/medios/Guatemala/Plan%20de%20Implementacion%20Politica%20de%20Educacion%20Ambiental.pdf

https://www.ecoquimsa.com.gt/temas-tcnicos/que-leyes-ambientales-hay-en-guatemala

https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/acercade/Evaluaci%C3%B3n%20sobre%20el%20desempe%C3%B1o%202023.pdf

https://www.amsclae.gob.gt/wp-content/uploads/2021/02/pei20202028.pdf
file:///C:/Users/wendy/Downloads/Informe-Ambiental-del-Estado-de-Guatemala-Periodo-2024.pdf

https://www.marn.gob.gt/educacion-ambiental-para-conservar-el-patrimonio-natural-de-guatemala/

https://defensores.org.gt/wp-content/uploads/2023-Guia-EDUCONAP.pdf

https://conap.gob.gt/dia-de-la-educacion-ambiental/

https://ces.gob.gt/wp-content/uploads/2025/10/PEI-2024-2030.pdf

https://www.redgealc.org/site/assets/files/13654/plan_de_gobierno_digital_2020-2026.pdf
https://cusam.edu.gt/wp-content/uploads/2024/07/TSOPD-24-GFNV-Gomez-Fuentes-Nancy-Vanessa-.pdf

https://revistalatam.redilat.org/index.php/lt/index?journal=lt&page=article&op=view&path%5B%5D=4337

https://www.researchgate.net/publication/391785294_Uso_de_material_reciclable_como_estrategia_didactica_y_creatividad_de_estudiantes_de_nivel_primaria

http://planeacion.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/INFORME-GESTION-2023-FINAL-2.pdf

https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1339.pdf

https://fiitgt.com/GUIAEAPREPRIMARIA_FIITMAR2024.pdf

https://observatoriomesoamerica.minambiente.gov.co/obsmesoamerica/medios/Guatemala/Plan%20de%20Implementacion%20Politica%20de%20Educacion%20Ambiental.pdf

https://edu.mineduc.gob.gt/documents/recursos/Politica_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_Ambiental.pdf

https://marviva.net/wp-content/uploads/2022/06/Plan-de-Accion-de-Basura-Marina-2022-2026.pdf

https://www.postgrados.cunoc.edu.gt/tesis/5fb293269ac0e4bbc85b9be933754bd60a4beeba.pdf

https://conap.gob.gt/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-de-Implementaci%C3%B3n-del-Programa-EDUCONAP.pdf

https://es.scribd.com/document/830751771/Educacio-n-Ambiental-en-el-Sistema-Educativo-de-Guatemala

https://portal.segeplan.gob.gt/segeplan/wp-content/uploads/2024/05/Impresa_PGG-2024-2027.pdf

https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/28/28_1359.pdf

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11589

https://nri.org/latest/news/2026/conserving-biodiversity-and-indigenous-knowledge-in-guatemala

https://www.international-climate-initiative.com/en/iki-media/news/how-indigenous-wisdom-supports-climate-adaptation/

https://www.inab.gob.gt/images/centro_descargas/investigaciones_forestales_conocimientos_ancestrales/INAB%20-%20Calendario%20Forestal%202026.pdf

https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/politica-nacional-de-educacion-ambiental

https://www.marn.gob.gt/viceministro-de-ambiente/quienes-somos-direccion-de-formacion-y-participacion-social/legislacion/

https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/plan-de-implementacion-politica-de-educacion-ambiental/

https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/decreto-38-2010-ley-de-educacion-ambiental/

https://www.researchgate.net/publication/362996711_El_rol_de_la_Red_Nacional_de_Formacion_e_Investigacion_Ambiental_de_Guatemala_en_la_integracion_de_la_educacion_ambiental

https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/constitucion-politica-de-la-republica-de-guatemala

https://www.marn.gob.gt/educacion-ambiental-para-conservar-el-patrimonio-natural-de-guatemala/

https://desarrollogt.com/medio-ambiente-en-guatemala-desafios-y-esperanzas/

https://educacionenguatemala.com/educamos/educacion-ambiental-guatemala/

https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2018/07/Documento-Base-del-Pacto-Ambiental-en-Guatemala-2016-2020.compressed.pdf

https://www.undp.org/es/guatemala/blog/medio-ambiente-pilar-clave-hacia-el-desarrollo-sostenible

https://noticiasgreenpress.com/2020/06/05/los-retos-de-guatemala-en-ambiente/

https://www.studocu.com/gt/document/universidad-mariano-galvez-de-guatemala/derecho-ambiental/medio-ambiente-y-desarrollo-sostenible-analisis-y-retos-en-guatemala/142338216?sid=552141fb-ed0a-45c7-a1f9-d4aeebb4815e1785274120

https://www.fao.org/guatemala/detalle/noticias/detail/FAO-apoya-a-MARN-en-un-nuevo-espacio-digital-para-fortalecer-la-educaci%C3%B3n-ambiental-en-el-pa%C3%ADs/es
https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/proyectos-ambientales-guatemaltecos-que-nacieron-en-la-comunidad/

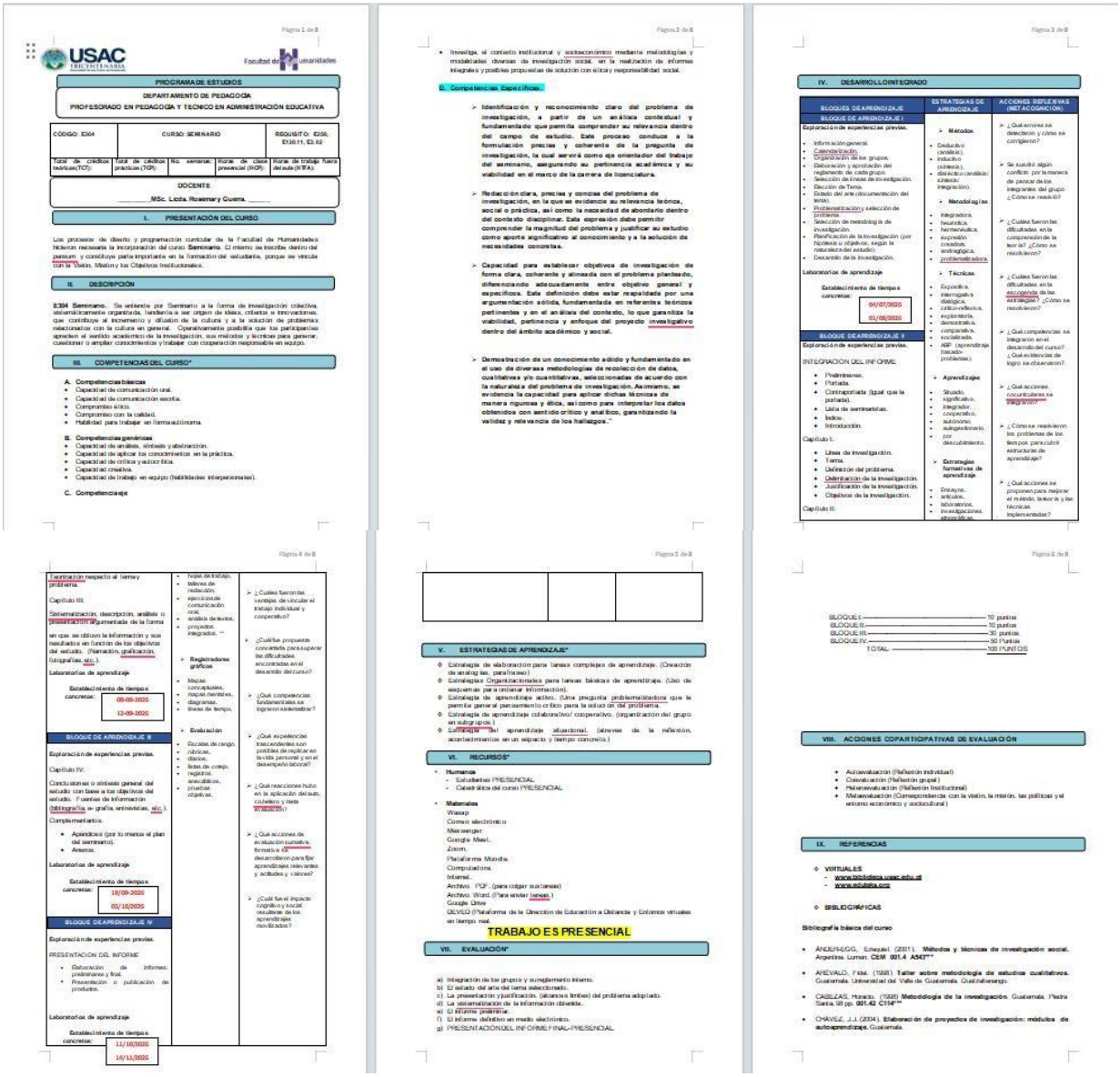
https://noticiasgreenpress.com/2021/03/24/ambientalistas-hablan-acerca-de-los-retos-para-guatemala-en-materia-de-ambiente/

https://www.marn.gob.gt/guatemala-es-el-epicentro-del-cuidado-ambiental/

https://noticiasgreenpress.com/2023/09/02/la-educacion-ambiental-es-primordial-para-cumplir-con-el-acuerdo-gubernativo-164-2021/

Anexos

Anexo 1 Programa del Curso de E304 Seminario



Página 1 de 8

USAC
TRICENTENARIA
Facultad de Humanidades

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA

PROFESORADO EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

CÓDIGO: E304	CURSO: SEMINARIO			REQUISITO: E258, E1561, E2.62
Total de créditos teóricos(TCT):	Total de créditos prácticos(TCP):	No. semanas:	Horas de clase presencial (HCP):	Horas de trabajo fuera del aula (HTFA):

DOCENTE

_____MSc. Licda. Rosemary Guerra. _____

I. PRESENTACIÓN DEL CURSO

Los procesos de diseño y programación curricular de la Facultad de Humanidades hicieron necesaria la incorporación del curso **Seminario**. El mismo se inscribe dentro del pensum y constituye para importante en la formación del estudiante, porque se vincula con la Visión, Misión y los Objetivos Institucionales.

II. DESCRIPCION

E304 Seminario. Se entiende por Seminario a la forma de investigación colectiva, sistemáticamente organizada, tendiente a ser origen de ideas, criterios e innovaciones, que contribuye al incremento y difusión de la cultura y a la solución de problemas relacionados con la cultura en general. Operativamente posibilita que los participantes apropien el sentido académico de la investigación, sus métodos y técnicas para generar, cuestionar o ampliar conocimientos y trabajar con cooperación responsable en equipo.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO"

A. Competencias básicas
- Capacidad de comunicación oral.
- Capacidad de comunicación escrita.
- Compromiso ético.
- Compromiso con la calidad.
- Habilidad para trabajar en forma autónoma.

B. Competencias genéricas
- Capacidad de análisis, síntesis y abstracción.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Capacidad de crítica y autocrítica.
- Capacidad creativa.
- Capacidad de trabajo en equipo (habilidades interpersonales).

C. Competencias

Página 2 de 8

- Investiga, el contexto institucional y socioeconómico mediante metodologías y modalidades diversas de investigación social, en la realización de informes integrales y posibles propuestas de solución con ética y responsabilidad social.

D. Competencias Específicas.

- **Identificación y reconocimiento claro del problema de investigación, a partir de un análisis contextual y fundamentado que permita comprender su relevancia dentro del campo de estudio. Este proceso conduce a la formulación precisa y coherente de la pregunta de investigación, la cual servirá como eje orientador del trabajo del seminario, asegurando su pertinencia académica y su viabilidad en el marco de la carrera de licenciatura.**
- **Redacción clara, precisa y concisa del problema de investigación, en la que se evidencie su relevancia teórica, social o práctica, así como la necesidad de abordarlo dentro del contexto disciplinar. Esta expresión debe permitir comprender la magnitud del problema y justificar su estudio como aporte significativo al conocimiento y a la solución de necesidades concretas.**
- **Capacidad para establecer objetivos de investigación de forma clara, coherente y alineada con el problema planteado, diferenciando adecuadamente entre objetivo general y específicos. Esta definición debe estar respaldada por una argumentación sólida, fundamentada en referentes teóricos pertinentes y en el análisis del contexto, lo que garantiza la viabilidad, pertinencia y enfoque del proyecto investigativo dentro del ámbito académico y social.**
- **Demostración de un conocimiento sólido y fundamentado en el uso de diversas metodologías de recolección de datos, cualitativas y/o cuantitativas, seleccionadas de acuerdo con la naturaleza del problema de investigación. Asimismo, se evidencia la capacidad para aplicar dichas técnicas de manera rigurosa y ética, así como para interpretar los datos obtenidos con sentido crítico y analítico, garantizando la validez y relevancia de los hallazgos."**

Página 3 de 8

IV. DESARROLLO INTEGRADO

BLOQUES DE APRENDIZAJE	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	ACCIONES REFLEXIVAS (METACOGNICIÓN)
BLOQUE DE APRENDIZAJE I Exploración de experiencias previas. • Información general. • Calendarización. • Organización de los grupos. • Elaboración y aprobación del reglamento de cada grupo. • Selección de líneas de investigación. • Elección de Tema. • Estado del arte (documentación del tema). • Problematización y selección de problema. • Selección de metodología de investigación. • Planificación de la investigación (por hipótesis u objetivos, según la naturaleza del estudio). • Desarrollo de la investigación. **Laboratorios de aprendizaje** **Establecimiento de tiempos concretos:** 04/07/2025 – 01/08/2025 **BLOQUE DE APRENDIZAJE II** Exploración de experiencias previas. INTEGRACION DEL INFORME • Preliminares. • Portada. • Contraportada (igual que la portada). • Lista de sentimientos. • Indice. • Introducción. Capítulo I: • Línea de investigación. • Tema. • Delimitación del problema. • Delimitación de la investigación. • Justificación de la investigación. • Objetivos de la investigación. Capítulo II:	➢ **Métodos** • Deductivo (analítico). • Inductivo (sintético). • dialéctico (análisis sintesis/ integración). ➢ **Metodologías** • Integradora. • heurística. • hermenéutica. • expresión creadora. • andragógica. • problematizadora. ➢ **Técnicas** • Expositiva. • interrogativa dialógica. • crítico-reflexiva. • exploratoria. • demostrativa. • compartida. • socializada. • ABP (aprendizaje basado-problemas). ➢ **Aprendizajes** • Situado. • significativo. • integrador. • cooperativo. • autónomo. • autogestionario. • por descubrimiento. ➢ **Estrategias formativas de aprendizaje** • Ensayos. • artículos. • laboratorios. • investigaciones educativas.	➢ ¿Qué errores se detectaron y cómo se corrigieron? ➢ Se suscitó algún conflicto por la manera de pensar de los integrantes del grupo ¿Cómo se resolvió? ➢ ¿Cuáles fueron las dificultades en la comprensión de la teoría? ¿Cómo se resolvieron? ➢ ¿Cuáles fueron las dificultades en la escogencia de las estrategias? ¿Cómo se resolvieron? ➢ ¿Qué competencias se integraron en el desarrollo del curso? ¿Qué evidencias de logro se observaron? ➢ ¿Qué acciones concretas se integraron? ➢ ¿Cómo se resolvieron los problemas de los ítems por cubrir estructuras de aprendizaje? ➢ ¿Qué acciones se proponen para mejorar el método, teoría y las técnicas implementadas?

Página 4 de 8

Investigación respecto al tema y problema. Capítulo III: Sistematización, descripción, análisis o presentación argumentada de la forma en que se obtuvo la información y sus resultados en función de los objetivos del estudio. (Narración, gráficación, fotografías, etc.). **Laboratorios de aprendizaje** **Establecimiento de tiempos concretos:** 08-09-2025 – 12-09-2025 **BLOQUE DE APRENDIZAJE III** Exploración de experiencias previas. Capítulo IV: Conclusiones o síntesis general del estudio con base a los objetivos del estudio. Fuentes de información (bibliografía, webgrafía, entrevistas, etc.). Complementarios. • Apendices (por lo menos el plan del seminario). • Anexos. **Laboratorios de aprendizaje** **Establecimiento de tiempos concretos:** 15/09-2025 – 03/10/2025 **BLOQUE DE APRENDIZAJE IV** **Exploración de experiencias previas.** PRESENTACION DEL INFORME • Elaboración de informes preliminares y final. • Presentación o publicación de productos. **Laboratorios de aprendizaje** **Establecimiento de tiempos concretos:** 11/10/2025 – 14/11/2025	• hojas de trabajo, • boletas de redacción, • ejercicios de comunicación oral, • análisis de textos, • proyector, integrados. " ➢ **Registradores gráficos** • Mapas conceptuales, • mapas mentales, • diagramas, • líneas de tiempo. ➢ **Evaluación** • Escalas de rango, • rúbricas, • diarios, • listas de cotejo, • registros anecdóticos, • pruebas objetivas.	➢ ¿Cuáles fueron las ventajas de vincular el trabajo individual y cooperativo? ➢ ¿Cuál fue propuesta concertada para superar las dificultades encontradas en el desarrollo del curso? ➢ ¿Qué competencias fundamentales se lograron sistematizar? ➢ ¿Qué experiencias trascendentes son posibles de replicar en la vida personal y en el desempeño laboral? ➢ ¿Qué reacciones hubo en la aplicación del auto, coheterro y meta evaluación? ➢ ¿Qué acciones de evaluación formativa se desarrollaron para fijar aprendizajes relevantes y actitudes y valores? ➢ ¿Cuál fue el impacto cognitivo y social resultante de los aprendizajes movilizados?

Página 5 de 8

V. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE"

- Estrategia de elaboración para tareas complejas de aprendizaje. (Creación de analogías, parafraseo)
- Estrategias Organizacionales para tareas básicas de aprendizaje. (Uso de esquemas para ordenar información).
- Estrategia de aprendizaje activo. (Una pregunta problematizadora que le permita generar pensamiento crítico para la solución del problema.
- Estrategia de aprendizaje colaborativo/ cooperativo. (organización del grupo en subgrupos.)
- Estrategia del aprendizaje situacional. (ejemplos de la relación, acontecimientos en un espacio y tiempo concreto.)

VI. RECURSOS"

- **Humanos**
  - Estudiantes PRESENCIAL
  - Catedrática del curso PRESENCIAL
- **Materiales**
  Wasap
  Correo electrónico
  Messenger
  Google Meet.
  Zoom.
  Plataforma Moodle.
  Computadora.
  Internet.
  Archivo: PDF. (para colgar sus tareas)
  Archivo: Word. (Para enviar tareas.)
  Google Drive
  DEVED (Plataforma de la Dirección de Educación a Distancia y Entornos virtuales en tiempo real.

TRABAJO ES PRESENCIAL

VII. EVALUACION"

a) Integración de los grupos y su registramiento interno.
b) El estado del arte del tema seleccionado.
c) La presentación y justificación, (alcances y límites) del problema adoptado.
d) La sistematización de la información obtenida.
e) El informe preliminar.
f) El informe definitivo en medio electrónico.
g) PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL- PRESENCIAL

Página 6 de 8

BLOQUE I:	10 puntos
BLOQUE II:	10 puntos
BLOQUE III:	30 puntos.
BLOQUE IV:	50 Puntos
TOTAL	100 PUNTOS

VIII. ACCIONES COPARTICIPATIVAS DE EVALUACIÓN

- Autoevaluación (Reflexión individual)
- Coevaluación (Reflexión grupal)
- Heteroevaluación (Reflexión Institucional)
- Metaevaluación (Correspondencia con la visión, la misión, las políticas y el entorno socioeconómico y sociocultural)

IX. REFERENCIAS

- **VIRTUALES**
  - www.biblioteca.usac.edu.gt
  - www.edutelia.org
- **BIBLIOGRÁFICAS**

Bibliografía básica del curso

- ANDER-EGG, Ezequiel. (2001). **Métodos y técnicas de investigación social.** Argentina. Lumen. **CEM 001.4 A547*****
- AREVALO, Tolal. (1998). **Taller sobre metodología de estudios cualitativos.** Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Cuadrafaseragu.
- CABEZAS, Horacio. (1998) **Metodología de la investigación.** Guatemala. Piedra Santa. 98 pp. **001.42 C114*****
- CHAVEZ, J.J. (2004). **Elaboración de proyectos de investigación: módulos de autoaprendizaje.** Guatemala.

Página 7 de 8

- GONZÁLEZ REYNA, Susana. (1982) **Manual de redacción e investigación documental.** México. Trillas.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et.al (1991). **Metodología de la investigación.** México. McGraw Hill. . **001.42 H 557-5*****

Bibliografía complementaria

- PIMIENTA PRIETO, Julio Herminio. (2012). **Las competencias en la docencia universitaria.** Madrid. Pearson
- TOBÓN, Sergio. (2014). **Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación.** Bogotá. Instituto CIFE.
- UNIVERSIDAD DE DEUSTO (2008). **Aprendizaje basado en Competencias. Una propuesta metodológica de las competencias genéricas.** Bilbao. Mensajero.

Anexo 2 Cronograma de actividades

CRONOGRAMA POR SEMANAS-

SEMANA	BLOQUE DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ESTRATEGIAS Y MÉTODOS
1	BLOQUE I	Exploración de experiencias previas, información general, calendarización, organización de grupos.	Método dialéctico, técnica socializada, aprendizaje situado.
2	BLOQUE I	Elaboración y aprobación del reglamento, selección de líneas de investigación, elección del tema.	Técnica interrogativa, análisis crítico.
3	BLOQUE I	Documentación (estado del arte), problematización y selección del problema.	Estrategia: análisis de textos, investigación etnográfica.
4	BLOQUE I	Selección de metodología de investigación.	Método inductivo y andragógico, técnica comparativa.
5	BLOQUE I	Planificación de la investigación (por hipótesis u objetivos).	Técnica demostrativa, uso de mapas conceptuales.
6-8	BLOQUE I	Desarrollo de la investigación (levantamiento de datos, trabajo de campo).	ABP, aprendizaje autónomo y cooperativo.
9	BLOQUE I	Laboratorios de aprendizaje – análisis de avances.	Talleres, hojas de trabajo, comunicación oral.
10	BLOQUE II	Preliminares del informe: portada, contraportada, índice, introducción.	Técnica expositiva, trabajo cooperativo.
11	BLOQUE II	Capítulo I: tema, delimitación, justificación, objetivos.	Método deductivo, aprendizaje significativo.
12-13	BLOQUE II	Capítulo II: teorización del tema y problema.	Hermenéutica, análisis de textos, mapas conceptuales.
14-15	BLOQUE II	Capítulo III: sistematización, resultados, presentación gráfica.	Técnicas gráficas (líneas de tiempo, diagramas), estrategia narrativa.
16	BLOQUE II	Laboratorios de aprendizaje – revisión estructural del informe.	Revisión cooperativa, análisis crítico.
17	BLOQUE II	Capítulo IV: conclusiones y bibliografía.	Técnica reflexiva, método inductivo.
18	BLOQUE II	Apéndices y anexos (plan del seminario, otros).	Técnicas comparativas y documentales.
19	BLOQUE II	Laboratorios de aprendizaje – integración total del informe.	Taller de redacción, revisión por pares.
20	BLOQUE IV	Elaboración del informe final (Forma y fondo).	Ensayos, rúbricas, escalas de evaluación.
21	BLOQUE IV	Presentación oral / publicación del producto.	Técnica expositiva, expresión creadora.
22	BLOQUE IV	Evaluación final – cierre.	Rúbricas, registros anecdóticos, reflexión colectiva.

Anexo 3 Líneas de Investigación

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE SEMESTRE, SEMINARIOS, EPS O CURSOS DE INVESTIGACIÓN

Departamento de Pedagogía

1. Reformas educativas
2. Interculturalidad en la educación
3. Educación inicial, primaria y secundaria
4. Educación superior en Guatemala
5. Comunicación intercultural
6. Educación y TIC's
7. Modalidades pedagógicas (educativas)
8. Realidad educativa nacional
9. Educación ambiental

Mtra. Licda. Rosemary Guerra Orellana

Apéndice

Apéndice A

Seminaristas encargados de la Línea de investigación.



Nombre: Natally Sara Waleska Gómez Rivas

Carne: 202352321

Sección: “A”

Grupo #2

Tema Realizado:

2.1 Cambio climático, causas, consecuencias y acciones desde la escuela.



Nombre : Gildary Clariel González Machorro

Carné: 201217728

Sección: “A”

Grupo: # 2.

Tema realizado:

2.2 Gestión de residuos, reciclaje y economía circular



Nombre Completo: Wendy Xiomara Aguilar Coro.

Carné: 202350637

Grupo #2

Temas realizados:

2.3 Contaminación, tipos, efectos y medidas de prevención

2.4 Educación Ambiental para el Desarrollo sostenible



Nombre: Ingrid Lorena Campos Portillo.

Carné: 202352137.

Sección:" A"

Grupo #2.

Temas realizados:

2.5 Educación Ambiental en la Formación Docente.

2.6 Proyectos Escolares y Estrategias Didácticas Ambientales.



Nombre: Erika Melissa Salazar Escobar

Carne: 200843407

Sección: “A”

Grupo: #2

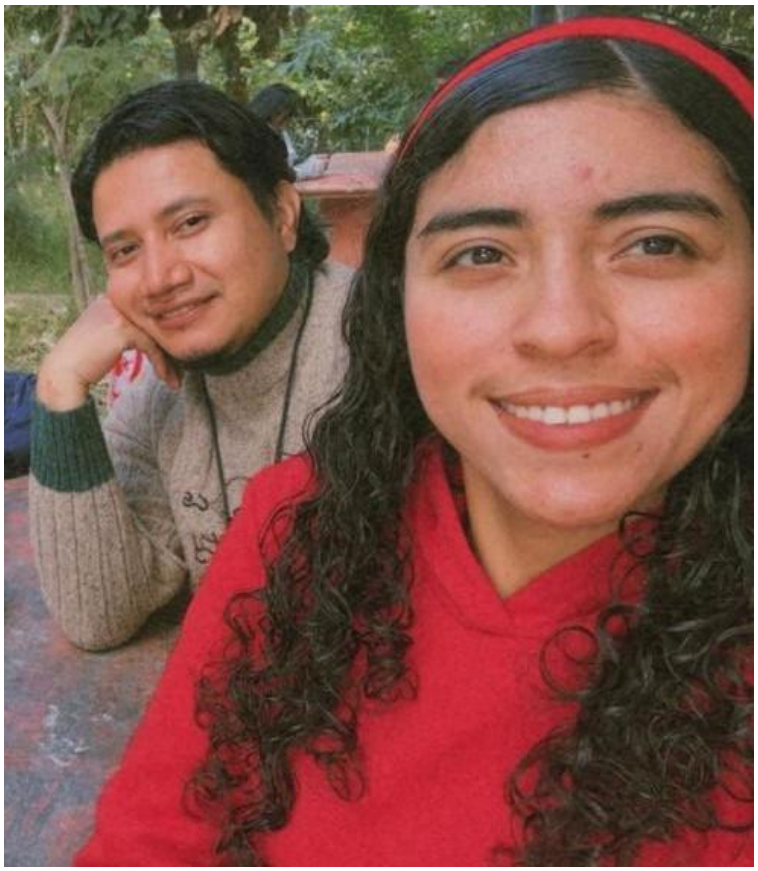
Temas Realizados:

2.7 Normativas y políticas de educación ambiental en Guatemala

2.8 Retos actuales para formar una cultura ambiental

Apéndice B

Seminaristas encargados de Unir el Documento.



Nombre: Jeimy Nohemí Ortega Télles (Coordinadora)

Carne: 202351509

Nombre: Abner Mauricio Morales Mateo (secretario)

Carne: 202351583

Sección: “A”

Grupo #2

Trabajo:

Elaboración de archivo de la segunda parte del Marco Teórico

Apéndice C

Evidencia Fotográfica de la Charla impartida hacia los alumnos del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa. Y entrega de un proyecto al Instituto.







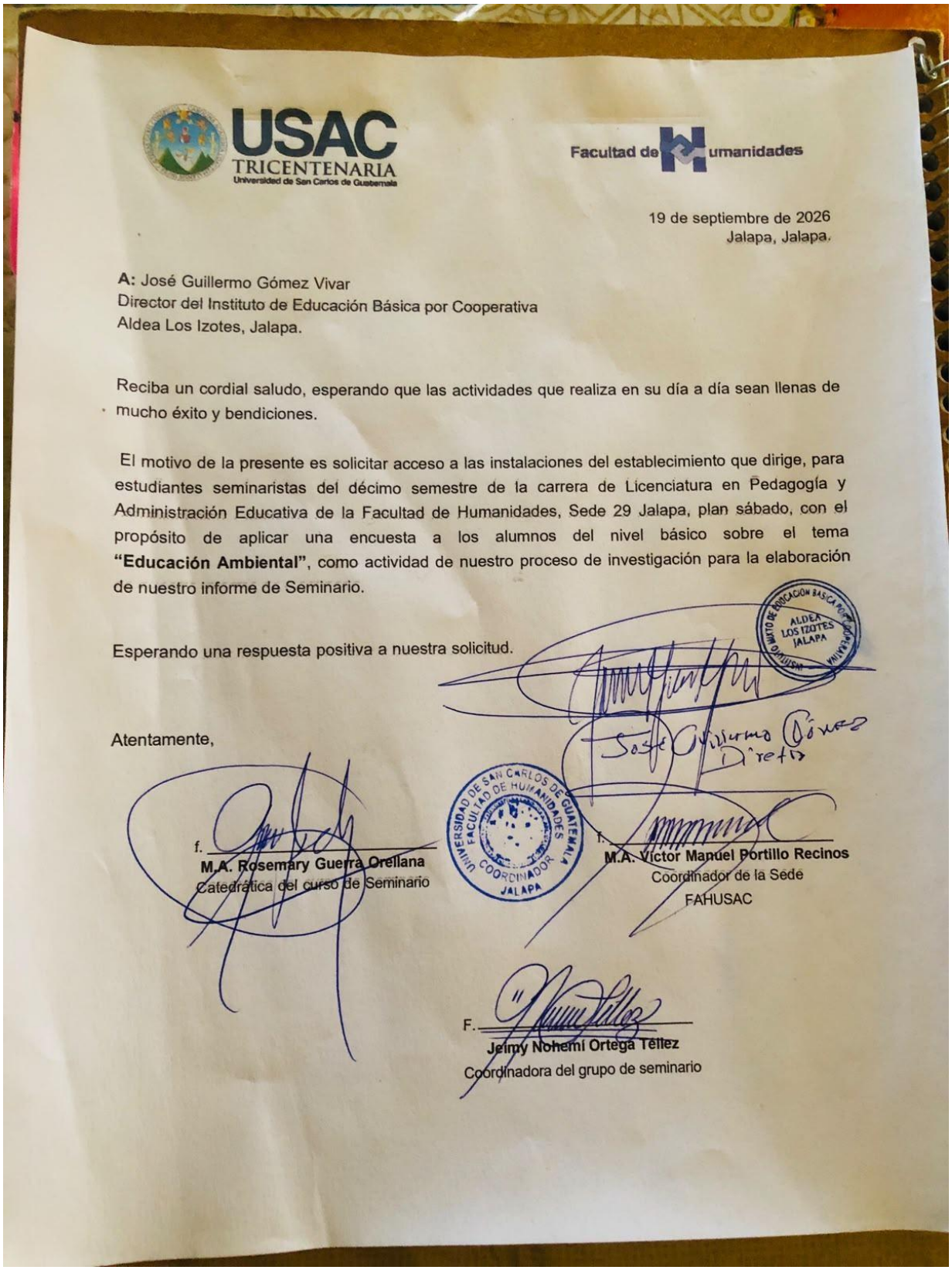





AQUA
KITCHEN FAUCET
LLAVE DOBLE PARA FREGADERO
mlber
CHEFFT
Fregadero
55 cm

Apéndice D

Solicitud para el acceso a las instalaciones del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.



USAC TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Humanidades

19 de septiembre de 2026
Jalapa, Jalapa.

A: José Guillermo Gómez Vivar
Director del Instituto de Educación Básica por Cooperativa
Aldea Los Izotes, Jalapa.

Reciba un cordial saludo, esperando que las actividades que realiza en su día a día sean llenas de mucho éxito y bendiciones.

El motivo de la presente es solicitar acceso a las instalaciones del establecimiento que dirige, para estudiantes seminaristas del décimo semestre de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de la Facultad de Humanidades, Sede 29 Jalapa, plan sábado, con el propósito de aplicar una encuesta a los alumnos del nivel básico sobre el tema **"Educación Ambiental"**, como actividad de nuestro proceso de investigación para la elaboración de nuestro informe de Seminario.

Esperando una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atentamente,

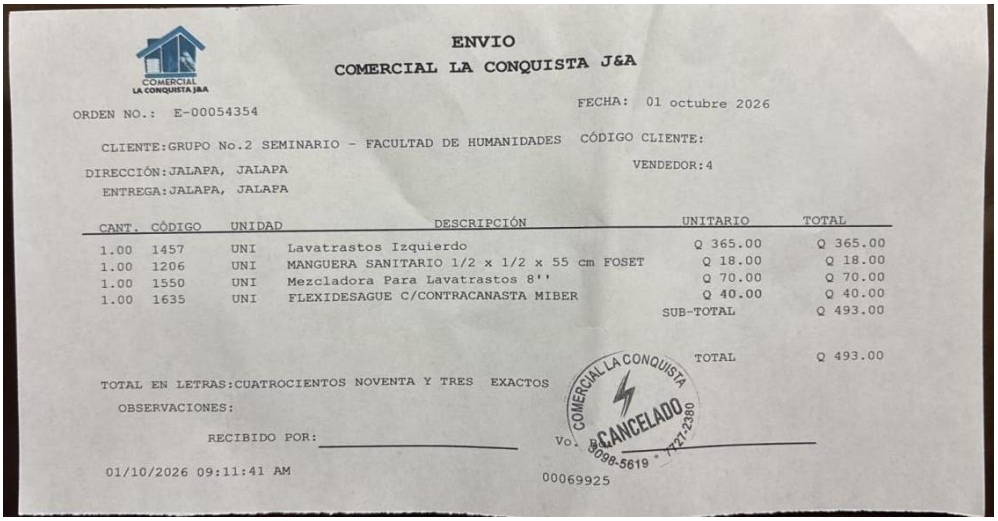
f. _____
M.A. Rosemary Guerra Orellana
Catedrática del curso de Seminario

f. _____
M.A. Víctor Manuel Portillo Recinos
Coordinador de la Sede
FAHUSAC

F. _____
Jeimy Nohemí Ortega Téllez
Coordinadora del grupo de seminario

Apéndice E

Recibos de la compra del Lavatrastos y la refacción obsequiada a los alumnos del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Izotes, Jalapa.



ENVIO
COMERCIAL LA CONQUISTA J&A

ORDEN NO.: E-00054354
FECHA: 01 octubre 2026

CLIENTE:GRUPO No.2 SEMINARIO - FACULTAD DE HUMANIDADES CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN:JALAPA, JALAPA
VENDEDOR:4
ENTREGA:JALAPA, JALAPA

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1.00	1457	UNI	Lavatrastos Izquierdo	Q 365.00	Q 365.00
1.00	1206	UNI	MANGUERA SANITARIO 1/2 x 1/2 x 55 cm FOSET	Q 18.00	Q 18.00
1.00	1550	UNI	Mezcladora Para Lavatrastos 8''	Q 70.00	Q 70.00
1.00	1635	UNI	FLEXIDESAGUE C/CONTRACANASTA MIBER	Q 40.00	Q 40.00
				SUB-TOTAL	Q 493.00
				TOTAL	Q 493.00

TOTAL EN LETRAS:CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EXACTOS
OBSERVACIONES:
RECIBIDO POR:
01/10/2026 09:11:41 AM
Vo. Bo.
COMERCIAL LA CONQUISTA CANCELADO 5098-5619 * 727-2380
00069925



Dollarcity

DOLLARCITY JALAPA
DOLLARCITY GUATEMALA S.A
NIT: 73999504
DOLLARCITY JALAPA
BARRIO LA ESPERANZA 0-32 ZONA 1
AVENIDA CHIPILAPA JALAPA JALAPA
FACTURA
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
AUTORIZACION:
B2501E4B-CAF3-4B3C-B65A-12E6F1690EB3
SERIE:B2501E4B
NUMERO DTE:3404941372
CLIENTE:Consumidor Final
TIPO DE DOCUMENTO:NIT
NUMERO DE DOCUMENTO:CF
CORREO:
TELEFONO:

BOLSA COMPOSTABLE
1113 0.40 B
1 @ 0.40
BRIDGE WAFER VAINILLA 240G
7406234005775 10.00 B
1 @ 10.00
BRIDGE WAFER FRESA 240G
7406234005782 20.00 B
2 @ 10.00
BRIDGE WAFER CHOCOLATE 240G
7406234005799 10.00 B
1 @ 10.00
WAFER BRIDGE NARANJA 8U
7406234005805 20.00 B
2 @ 10.00
WAFER BRIDGE AVELLANA 240G
7406234005829 10.00 B
1 @ 10.00

TOTAL Q. 70.40
EFECTIVO Q. 75.00
CAMBIO Q. 4.60
SUBTOTAL Q. 62.87

COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) 01 VENTAS AL 12% Q. 7.53
(Z) 00 VENTAS AL 0% Q. 0.00
PEREZ GOMEZ, MARIO ERNESTO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
AGENTES DE RETENCION DE IVA
DATOS DEL CERTIFICADOR
AINNOVA S.A. 5640773-4
Si necesitas asistencia con tu factura electronica ingresa a:
facturaelectronicagua.dollarcity.com
En el codigo QR puedes consultar tu version legible de tu DTE
GRACIAS POR TU COMPRA
2026-09-30 17:51:42
002254 03 29895 4859